

interfaces-bookmark

interfaces-marksinterfaces-bookmark

1 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
2 НАУКИ ИСТИТУТ ЯДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ РОССИЙСКОЙ  
3 АКАДЕМИИ НАУК

4 На правах рукописи  
5 УДК xxx.xxx

6 Мамаев Михаил Валерьевич

7 ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРАВЛЕННОГО ПОТОКА  
8 ПРОТОНОВ В ЯДРО-ЯДЕРНЫХ СТОЛКНОВЕНИЯХ  
9 ПРИ ЭНЕРГИЯХ  $E_{kin} = 1.2 - 4A$  ГЭВ

10 Специальность 1.3.15 —  
11 «Физика атомного ядра и элементарных частиц. Физика Высоких энергий»

12 Диссертация на соискание учёной степени  
13 кандидата физико-математических наук

14 Научный руководитель:  
15 к.ф-м. н., доцент  
16 Тараненко Аркадий Владимирович

17 Москва — 2024

## Оглавление

18

19

Стр.

|    |                                                                  |           |
|----|------------------------------------------------------------------|-----------|
| 20 | <b>Введение</b>                                                  | <b>5</b>  |
| 21 | <b>Глава 1. Анизотропные потоки в ядро-ядерных столкновениях</b> | <b>13</b> |
| 22 | 1.1 Ядро-ядерные столкновения                                    | 13        |
| 23 | 1.2 Анизотропные коллективные потоки                             | 19        |
| 24 | 1.3 Анизотропные потоки и уравнение состояния ядерной материи    | 25        |
| 25 | 1.4 Геометрия столкновения ядер и центральность                  | 28        |
| 26 | 1.5 Методы измерения анизотропных потоков                        | 31        |
| 27 | 1.6 Методика измерения анизотропных потоков в экспериментах на   |           |
| 28 | фиксированной мишени                                             | 36        |
| 29 | 1.7 Выводы к главе 1                                             | 40        |
| 30 | <b>Глава 2. Эксперименты HADES и BM@N</b>                        | <b>42</b> |
| 31 | 2.1 Эксперимент HADES (SIS18)                                    | 42        |
| 32 | 2.1.1 Ускорительный комплекс SIS-18                              | 42        |
| 33 | 2.1.2 Экспериментальная установка HADES                          | 43        |
| 34 | 2.1.3 Мишень                                                     | 44        |
| 35 | 2.1.4 Start и Veto детекторы                                     | 45        |
| 36 | 2.1.5 Трековая система                                           | 46        |
| 37 | 2.1.6 Времяпролётная система META (TOF и RPC)                    | 47        |
| 38 | 2.1.7 Передний годоскоп Forward Wall                             | 48        |
| 39 | 2.2 Эксперимент BM@N (NICA)                                      | 50        |
| 40 | 2.2.1 Ускорительный комплекс NUCLOTRON (NICA)                    | 50        |
| 41 | 2.2.2 Экспериментальная установка BM@N                           | 50        |
| 42 | 2.2.3 Триггерные детекторы                                       | 51        |
| 43 | 2.2.4 Трековая система                                           | 53        |
| 44 | 2.2.5 Времяпролётные детекторы TOF-400 и TOF-700                 | 55        |
| 45 | 2.2.6 Передний адронный калориметр FHCAL                         | 56        |
| 46 | 2.3 Выводы к главе 2                                             | 57        |
| 47 | <b>Глава 3. Обработка и анализ данных</b>                        | <b>58</b> |

|    |                                    |                                                                |            |
|----|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| 48 | 3.1                                | Направленный поток протонов в эксперименте HADES . . . . .     | 58         |
| 49 | 3.1.1                              | Критерии отбора событий . . . . .                              | 59         |
| 50 | 3.1.2                              | Критерии отбора треков заряженных частиц . . . . .             | 64         |
| 51 | 3.1.3                              | Идентификация протонов . . . . .                               | 66         |
| 52 | 3.1.4                              | Определение центральности столкновения . . . . .               | 67         |
| 53 | 3.1.5                              | Эффективность реконструкции протонов . . . . .                 | 70         |
| 54 | 3.1.6                              | Измерение направленного потока $v_1$ протонов . . . . .        | 71         |
| 55 | 3.1.7                              | Основные источники систематических погрешностей . . . . .      | 82         |
| 56 | 3.2                                | Измерение анизотропных потоков на установке BM@N . . . . .     | 85         |
| 57 | 3.2.1                              | Методика измерений анизотропных потоков в BM@N . . . . .       | 85         |
| 58 | 3.2.2                              | Анализ реконструированных модельных данных . . . . .           | 87         |
| 59 | 3.2.3                              | Анализ экспериментальных данных для Xe+Cs(I)                   |            |
| 60 |                                    | столкновений при энергии $E_{kin}=3.8A$ ГэВ . . . . .          | 95         |
| 61 | 3.3                                | Выводы к главе 3 . . . . .                                     | 103        |
| 62 | <b>Глава 4.</b>                    | <b>Результаты анализа анизотропных потоков . . . . .</b>       | <b>105</b> |
| 63 | 4.1                                | Результаты анализа экспериментальных данных HADES . . . . .    | 105        |
| 64 | 4.1.1                              | Направленный поток $v_1$ протонов в зависимости от             |            |
| 65 |                                    | поперечного импульса и быстроты . . . . .                      | 105        |
| 66 | 4.1.2                              | Исследование эффектов масштабирования $v_1$ протонов . . . . . | 106        |
| 67 | 4.1.3                              | Сравнение с результатами других экспериментов . . . . .        | 110        |
| 68 | 4.2                                | Результаты анализа Монте-Карло моделирования эксперимента      |            |
| 69 |                                    | BM@N . . . . .                                                 | 112        |
| 70 | 4.2.1                              | Производительность установки BM@N для измерения                |            |
| 71 |                                    | направленного и эллиптического потоков . . . . .               | 112        |
| 72 | 4.2.2                              | Направленный поток $v_1$ протонов в экспериментальных          |            |
| 73 |                                    | данных столкновений Xe+Cs(I) при энергии                       |            |
| 74 |                                    | $E_{kin} = 3.8A$ ГэВ . . . . .                                 | 112        |
| 75 | 4.3                                | Выводы к главе 4 . . . . .                                     | 113        |
| 76 | <b>Заключение . . . . .</b>        |                                                                | <b>116</b> |
| 77 | <b>Список литературы . . . . .</b> |                                                                | <b>117</b> |



## Введение

78

Уравнение состояния (Equation Of State, EOS) — описывает фундамен-  
 тальные свойства ядерной материи, обусловленные лежащими в основе силь-  
 ными взаимодействиями. Вблизи плотности насыщения ядерной материи  $\rho_0$ ,  
 $\rho_0 = 0.16^{-3}$ , EOS контролирует структуру ядер через энергию связи и несжи-  
 маемость  $K_{nm}$  [10]. EOS также свойства ядерной материи при экстремальных  
 плотностях и/или температурах. Предполагается, что такие условия достига-  
 ются в экспериментах по столкновению релятивистских тяжелых ядер или в  
 нейтронных звездах и слияниях нейтронных звезд. Исследования показыва-  
 ют, что столкновения тяжелых ионов при энергиях пучка  $E_{kin}=1.23-10A$  ГэВ  
 (энергии  $\sqrt{s_{NN}} = 2.4-5$  ГэВ в системе центра масс) и слияния нейтронных  
 звезд обнаруживают сходные температуры ( $T \sim 50-100$  МэВ) и плотности ба-  
 рионов  $\rho \sim (2 - 5)\rho_0$  [11; 12]. EOS может также отражать появление новых  
 степеней свободы, например, странных частиц в ядрах нейтронных звезд или  
 кварков и глюонов в ультрарелятивистских столкновениях тяжелых ионов. По-  
 сле открытия кварк-глюонной материи (КГМ) в столкновениях ионов золота  
 при энергии  $\sqrt{s_{NN}}=200$  ГэВ на коллайдере RHIC в 2005 году изучение урав-  
 нения состояния квантовой хромодинамики (КХД) в области высоких бари-  
 онных плотностей стало главной целью программ сканирования по энергии  
 в экспериментах: STAR (RHIC) ( $\sqrt{s_{NN}} = 3 - 27$  ГэВ), NA61/SHINE (SPS)  
 ( $\sqrt{s_{NN}} = 5.2 - 17$  ГэВ) [13], BM@N (NICA) ( $\sqrt{s_{NN}} = 2.3 - 3.5$  ГэВ) [14]  
 и HADES (SIS18) ( $\sqrt{s_{NN}} = 2.3 - 2.55$  ГэВ) [15]. Строящиеся эксперименты  
 CBM (FAIR) ( $\sqrt{s_{NN}} = 3-5$  ГэВ) и MPD (NICA) ( $\sqrt{s_{NN}} = 4-11$  ГэВ) позволят  
 изучить область высоких барионных плотностей еще более детально. Одним из  
 ключевых наблюдаемых эффектов в изучении КГМ являются анизотропные  
 коллективные потоки адронов, рожденных в столкновении. Они могут быть  
 охарактеризованы через коэффициенты ряда Фурье  $v_n = \langle \cos(n(\varphi - \Psi_{RP})) \rangle$  в  
 разложении азимутального распределения частиц относительно угла плоскости  
 реакции  $\Psi_{RP}$ , определяемой осью пучка и вектором прицельного параметра [16]:

$$\frac{dN}{d\varphi} \propto 1 + 2 \sum_{n=1} v_n \cos(n(\varphi - \Psi_{RP})), \quad (1)$$

где  $n$  – порядок гармоник и  $\varphi$  – азимутальный угол импульса частиц. Первые два коэффициента разложения Фурье  $v_1$  (направленный поток) и  $v_2$  (эллиптический поток) показывают чувствительность к EOS созданной материи. Основное ограничение на значения несжимаемости  $K_{nm}$  ядерной материи в диапазоне плотностей  $(2-5)\rho_0$  было получено путем сравнения измерений направленного ( $v_1$ ) и эллиптического ( $v_2$ ) потоков протонов в Au+Au столкновениях при энергиях  $E_{kin} = 2-8$  АГэВ ( $\sqrt{s_{NN}} = 2.7-4.3$  ГэВ), выполненных экспериментом E895 на ускорителе AGS, с теоретическими предсказаниями [17–19]. Однако интерпретация данных направленного потока  $v_1$  протонов требует включения в модель “мягкого” EOS с коэффициентом несжимаемости  $K_{nm} \sim 210$  МэВ. Значения для эллиптического потока  $v_2$  лучше согласуются с более “жестким” уравнением состояния  $K_{nm} \sim 380$  МэВ [10]. В дополнение, новые экспериментальные измерения первых двух гармоник коллективных потоков протонов, выполненные экспериментом STAR на коллайдере RHIC для данных энергий, не согласуются с результатами эксперимента E895. Одна из возможных причин различия в результатах измерений может заключаться в том, что стандартный метод плоскости событий для измерений потоков, использовавшийся 15–20 лет назад экспериментом E895, не учитывал влияние непотоковых корреляций на измерения  $v_n$ . К непотоковым корреляциям можно отнести: адронные резонансы и вклад вторичных частиц, сохранение полного(поперечного) импульса, фемтоскопические корреляции. Высокоточные измерения направленного и эллиптического потоков в этой области энергий современными методами анализа, подавляющими вклад непотоковых корреляций, важны для дальнейшего ограничения значения EOS симметричной сильно-взаимодействующей материи. В 2019 году эксперимент HADES (High Acceptance Di-Electron Spectrometer) [15], расположенный на ускорителе SIS-18 в GSI, набрал порядка 2 млрд событий столкновений Ag+Ag при энергиях  $E_{kin} = 1.23$  АГэВ и 1.58 АГэВ ( $\sqrt{s_{NN}} = 2.4$  ГэВ и 2.55 ГэВ), которые дополнили существующие данные для столкновений Au+Au при энергии  $E_{kin} = 1.23$  АГэВ. Ожидается, что сравнение результатов измерений для различных сталкивающихся систем при различных энергиях поможет оценить вклад взаимодействия рожденных частиц с нуклонами-спекторами в наблюдаемые коллективные потоки и получить новые ограничения на значения EOS симметричной материи. В феврале 2023 года закончился набор данных на первом в России эксперименте по изучению столкновений реляти-

вистских ядер BM@N (Барионная Материя на Нуклотроне) на новом ускорительном комплексе NICA (ОИЯИ, Дубна), в ходе которого было набрано порядка 500 М событий столкновений ядер Xe+Cs(I) при энергии  $E_{kin} = 3.8$  АГэВ. Данная работа впервые показала возможности измерения коллективных потоков в эксперименте BM@N, что значительно расширило его физическую программу по изучению EOS материи в области высоких барионных плотностей.

**Целью** работы является экспериментальное исследование коллективной анизотропии протонов в ядро-ядерных столкновениях Au+Au и Ag+Ag при энергиях  $E_{kin}=1.23-1.58A$  ГэВ ( $\sqrt{s_{NN}}=2.4-2.55$  ГэВ) в эксперименте HADES (GSI), а также изучение возможности проведения измерений коллективной анизотропии в эксперименте BM@N (NICA, ОИЯИ). Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие **задачи**:

- 1) Усовершенствовать и применить на практике метод измерения коллективных потоков в экспериментах с фиксированной мишенью с учетом неоднородности азимутального аксептанса установки.
- 2) Разработать метод учета корреляций, не связанных с коллективным движением рожденных частиц (непоточковых корреляций), и изучить их влияние на результаты измерения коллективных потоков.
- 3) Исследовать характеристики направленного потока  $v_1$  протонов в столкновениях Au+Au и Ag+Ag при энергиях  $E_{kin}=1.23-1.58A$  ГэВ ( $\sqrt{s_{NN}}=2.4-2.55$  ГэВ) в эксперименте HADES.
- 4) Произвести сравнение полученных результатов измерения  $v_1$  протонов с теоретическими моделями и данными других экспериментов.
- 5) Исследовать влияние спектаторов налетающего ядра на формирование  $v_1$  протонов с помощью проверки законов масштабирования коллективных потоков с энергией и геометрией столкновения.
- 6) Изучить возможности измерения коллективных потоков протонов в эксперименте BM@N (NICA).

#### **Основные положения, выносимые на защиту:**

- 1) Зависимости коэффициента направленного потока  $v_1$  протонов от центральности столкновения, поперечного импульса ( $p_T$ ) и быстроты ( $y_{cm}$ ) для столкновений Au+Au и Ag+Ag при энергиях  $E_{kin} = 1.23-1.58A$  ГэВ ( $\sqrt{s_{NN}}=2.4-2.55$  ГэВ) в эксперименте HADES.
- 2) Метод учета вклада непоточковых корреляций и изучения их влияния на из-

меренные значения коэффициентов потоков  $v_n$  для экспериментов с фиксированной мишенью в условиях сильной неоднородности азимутального акспетанса установки.

3) Результаты сравнения измеренных значений направленного потока ( $v_1$ ) с расчетами в рамках современных моделей ядро-ядерных столкновений, проверка эффекта масштабирования  $v_1$  с энергией столкновения и геометрией области перекрытия.

4) Полученные оценки эффективности измерения коллективных потоков на экспериментальной установке BM@N.

#### **Научная новизна:**

1) Впервые для экспериментов на фиксированной мишени разработаны и апробированы методы коррекции результатов измерения направленного потока на азимутальную неоднородность аксептанса установки и учета корреляций не связанных с коллективным движением рожденных частиц.

2) Впервые получены новые экспериментальные измерения направленного потока  $v_1$  протонов с учетом вклада непотоковых корреляций для для ядро-ядерных столкновений (Au + Au, Ag + Ag) при энергиях  $E_{kin} = 1.23-1.58A$  ГэВ ( $\sqrt{s_{NN}}=2.4-2.55$  ГэВ), позволяющие оценить вклад нуклонов-спектаторов в коллективную анизотропию частиц.

**Научная и практическая значимость** данной работы заключается в том, что новые прецизионные результаты измерения направленного потока  $v_1$  протонов современными методами анализа, позволяющими оценить вклад непотоковых корреляций, являются принципиально важными для проверки и дальнейшего развития теоретических моделей ядро-ядерных столкновений, получения новых ограничений на значения EOS симметричной сильно-взаимодействующей материи в области максимальной барионной плотности. Методика измерения коллективных анизотропных потоков, опробованная впервые в эксперименте HADES (ГСИ, Дармштадт), была адаптирована к условиям установки BM@N (NICA, ОИЯИ) и усовершенствована с целью уменьшения систематической ошибки измерения. Методика была апробирована на основе моделирования детектора BM@N и анализа первых физических данных эксперимента по изучению Xe+Cs(I) столкновений при энергии  $E_{kin} = 3.8$  АГэВ. Данные результаты важны и для будущего эксперимента MPD (NICA), который также может работать в качестве эксперимента на фиксированной мишени.

**Методология и методика исследования** Анализ анизотропных потоков протонов на основе экспериментальных данных, набранных на установках HADES (GSI) и BM@N(NICA), выполнялся с помощью пакета объектно-ориентированных библиотек на языке C++ QnTools. Оценка эффективности измерений, предложенными методами, производилась с помощью Монте-Карло моделирования установки BM@N в среде GEANT4 с последующей полной реконструкции событий моделей ядро-ядерных столкновений JAM и DCM-QGSM-SMM. Все вычисления и визуальное представление результатов выполнено с помощью программного пакета ROOT.

**Степень достоверности** полученных результатов подтверждается их согласованностью в пределах 5% с опубликованными данными для измерения  $v_1$  протонов в столкновениях Au + Au при энергии 1.23A ГэВ. Результаты измерения наклона направленного потока  $dv_1/dy|_{y=0}$  в области средних быстрот находятся в хорошем согласии (10%) со значениями с других экспериментов (STAR, FOPI) и следуют зависимости от энергии столкновения и законам масштабирования коллективных потоков в данной области энергий. Зависимости направленного потока ( $v_1$ ) протонов от быстроты и поперечного импульса также согласуются в пределах 20% с расчетами Монте-Карло моделей с импульсно-зависимым потенциалом [20], такими как JAM и UrQMD. Для разработанных методов измерения коллективных анизотропных потоков была исследована эффективность их измерений в эксперименте BM@N с помощью Монте-Карло моделирования и последующей полной реконструкции событий. Хорошее согласие в пределах 2% между величинами  $v_n$ , полученными из анализа полностью реконструированных в BM@N частиц и модельных данных, говорит о высокой эффективности установки для измерения коллективных потоков.

**Апробация работы.** Основные результаты работы докладывались на российских и международных конференциях: Международная конференция «Ядро» (2020, 2021, 2024, Россия), Международный Семинар «Исследования возможностей физических установок на FAIR и NICA» (2021, Россия), Международная научная конференция молодых учёных и специалистов «AYSS» (2022, 2023, 2024, ОИЯИ), Международная конференция по физике элементарных частиц и астрофизике «ICPPA» (2020, 2022, 2024 Россия), Ломоносовская

конференция по физике элементарных частиц (2023, Россия), XXV Междуна-  
родный Балдинский семинар по проблемам физики высоких энергий (2023,  
ОИЯИ), Международный Семинар «NICA» (2022, 2023, Россия), Научная сес-  
сия ядерной физики ОФН РАН (2024, Россия), Международная конференция  
"HSFI"(2024, Россия), Международный семинар "Россия-Китай на установке  
NICA"(2024, Китай).

**Личный вклад.** Диссертация основана на работах, выполненных авто-  
ром в рамках международных коллабораций: HADES (GSI) в 2019-2022 гг и  
BM@N (ОИЯИ) в 2022-2024 гг. Из работ, выполненных в соавторстве, в диссер-  
тацию включены результаты, полученные лично автором или при его опреде-  
ляющем участии в постановке задач, разработке методов их решения, анализе  
данных, а также в подготовке результатов измерений для публикации от лица  
коллабораций HADES и BM@N. Кроме того, диссертант принимал участие в  
наборе экспериментальных данных и контроле их качества.

**Публикации.** Основные результаты по теме диссертации изложены в 9  
статьях, которые опубликованы в периодических научных журналах, входящих  
в базы данных Web of Science и Scopus.

## Публикации автора по теме диссертации

1. *Mamaev M., Golosov O., Selyuzhenkov I.* Directed flow of protons with the event plane and scalar product methods in the HADES experiment at SIS18 // J. Phys. Conf. Ser. / под ред. P. Teterin. — 2020. — Т. 1690, № 1. — С. 012122.
2. *Mamaev M., Golosov O., Selyuzhenkov I.* Estimating Non-Flow Effects in Measurements of Anisotropic Flow of Protons with the HADES Experiment at GSI // Phys. Part. Nucl. — 2022. — Т. 53, № 2. — С. 277—281.
3. *Mamaev M.* Performance Towards Spectator Symmetry Plane Estimation Using Forward Hadron Calorimeter in the BM@N Experiment // Phys. Part. Nucl. Lett. — 2023. — Т. 20, № 5. — С. 1205—1208.
4. *Mamaev M., Taranenko A.* Toward the System Size Dependence of Anisotropic Flow in Heavy-Ion Collisions at  $\sqrt{s_{NN}}=2-5$  GeV // Particles. — 2023. — Т. 6, № 2. — С. 622—637.
5. *Adamczewski-Musch J., Mamaev M., et. al.* Directed, Elliptic, and Higher Order Flow Harmonics of Protons, Deuterons, and Tritons in Au+Au Collisions at  $\sqrt{s_{NN}} = 2.4$  GeV // Phys. Rev. Lett. — 2020. — Т. 125. — С. 262301.
6. *Mamaev M.* Baryonic Matter @ Nuclotron: Upgrade and Physics Program Overview // Physics of Atomic Nuclei. — 2024. — Т. 87, № 1. — С. 311—318.
7. *Mamaev M.* On the Azimuthal Flow of Protons in the Heavy Ion Collisions at  $\sqrt{s_{NN}}=2-4$  GeV // Physics of Particles and Nuclei Letters. — 2024. — Т. 21, № 4. — С. 661—663.
8. *Mamaev M.* On the Scaling Properties of the Directed Flow of Protons in Au + Au and Ag + Ag Collisions at the Beam Energies of 1.23 and 1.58A GeV // Physics of Particles and Nuclei. — 2024. — Т. 55, № 4. — С. 832—835.
9. *Mamaev M.* Directed flow of protons in Xe+CsI collisions at the energy of 3.8A GeV at BM@N (NICA) // Int. J. Mod. Phys. E. — 2024. — Т. 33, № 11. — С. 2441009.

**Объем и структура работы.** Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и двух приложений. Полный объем диссертации состав-

<sup>290</sup> лает 125 страниц с 62 рисунками и 1 таблицей. Список литературы содержит  
<sup>291</sup> 88 наименований.



# Глава 1. Анизотропные потоки в ядро-ядерных столкновениях

## 1.1 Ядро-ядерные столкновения

Исследование физических процессов, происходящих в столкновениях релятивистских тяжелых ионов является одним из приоритетных направлений физики высоких энергий. Квантовая хромодинамика (КХД) предсказывает, что при экстремально больших температурах и плотностях энергии адронная материя переходит в новое состояние вещества - Кварк-Глюонную Материю (КГМ). В КГМ кварки и глюоны находятся в свободном состоянии, т. е. цветные степени свободы находятся в состоянии деконфайнмента. Существование КГМ предсказывается расчетами КХД на решетках (ЛКХД), которые позволяют определить уравнение состояния (EOS) сильно взаимодействующей (КХД) материи из первых принципов в некоторой области температур ( $T$ ) и барионного химического потенциала ( $\mu_B$ ), отражающего барионную плотность материи [21]. Фазовая диаграмма КХД материи схематически изображена на рис. 1.1.

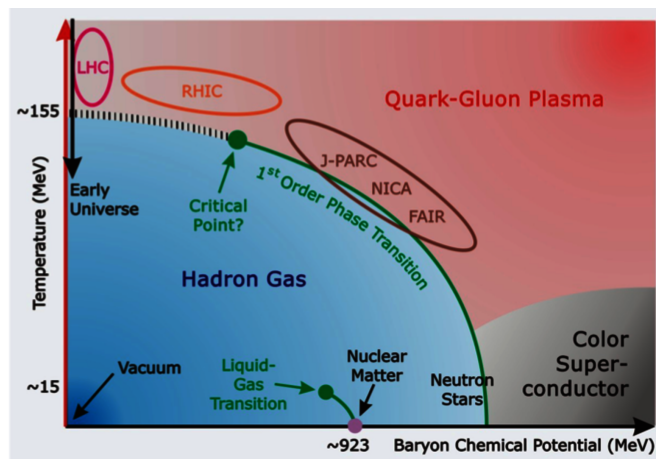


Рисунок 1.1 — Фазовая диаграмма КХД материи.

При низких значениях температуры кварки и глюоны связаны друг с другом на малых расстояниях (порядка  $1 \text{ фм} = 10^{-15} \text{ метра}$ ), т.е. в пределах размера адрона (феномен конфайнмента) [22]. Такое состояние КХД-материи на фазовой диаграмме занимает область в нижнем левом углу и лучше всего описывается как резонансный адронный газ. Расчеты ЛКХД указывают на то, что при нулевом значении барионного химического потенциала  $\mu_B = 0$  (т.е. одина-

ковое количество барионов/кварков и антибарионов/антикварков) и температурах порядка  $T_{pc} \simeq 150\text{-}160$  МэВ происходит плавный фазовый переход типа “кроссовер” из состояния адронного газа в состояние КГМ (состояние деконфайнмента) [23]. Считается, что именно в этом состоянии находилась Вселенная через несколько микросекунд после Большого взрыва [24].

Экспериментальный поиск сигналов образования КГМ в столкновениях релятивистских тяжелых ионов велся на различных ускорительных комплексах, начиная с 1980-х гг. Уже в 90х, в экспериментах на ускорителе SPS (ЦЕРН) были получены первые указания на ее существование [25]. Наиболее активно эта область ядерной физики начала развиваться в связи с запуском в 2000 году экспериментальной программы по изучению столкновений тяжелых ионов на релятивистском коллайдере тяжелых ионов RHIC (БНЛ, США). Об открытии КГМ в столкновениях ионов золота при энергии  $\sqrt{s_{NN}} = 200$  ГэВ на коллайдере RHIC было объявлено в 2005 году [26]. Экспериментальное наблюдение эффекта гашения адронных струй и сильной коллективной азимутальной анизотропии рожденных адронов привело к выводу, что образующаяся КГМ материя является сильно взаимодействующей жидкостью с очень малой удельной сдвиговой вязкостью  $\eta/s$ , состоящей из кварков, антикварков и глюонов [27]. Изменяя энергию столкновения ионов в системе центра масс  $\sqrt{s_{NN}}$ , можно варьировать температуру  $T$  и барионный химический потенциал  $\mu_B$  создаваемой КХД материи, как показано кружками на рис. 1.1. За последние два десятилетия после открытия КГМ эксперименты (STAR, PHENIX) на релятивистском коллайдере тяжелых ионов (RHIC) и эксперименты (ALICE, ATLAS, CMS, LHCb) на Большом адронном коллайдере (LHC, ЦЕРН) позволили получить огромное количество новых экспериментальных данных в широком диапазоне энергий от  $\sqrt{s_{NN}} = 200$  до 5020 ГэВ и детально изучить EOS и транспортные свойства КГМ при температурах в диапазоне  $120 < T < 300$  МэВ и значениях  $\mu_B \simeq 0$  [28—32]. В области значений барионной плотности больше чем  $\mu_B \simeq T$  прямые расчеты в рамках ЛКХД невозможны и надо полагаться на эффективные модели, основанные на КХД [33—37]. Некоторые из них предсказывают, что при больших значениях  $\mu_B$  может существовать фазовый переход первого рода, заканчивающийся критической точкой, как показано на рис. 1.1 [23]. Поиск сигналов начала деконфайнмента, фазового перехода первого рода и критической точки сильно взаимодействующей ядерной материи является основой для

программ сканирования по энергии столкновения ядер от  $\sqrt{s_{NN}} = 2.4$  до 200 ГэВ на ускорителях. На рис. 1.2 представлена зависимость частоты ядро – ядерных взаимодействий от энергии столкновения  $\sqrt{s_{NN}}$  для существующих и строящихся экспериментов с релятивистскими тяжелыми ионами. Существует две группы экспериментов: коллайдерные и эксперименты с фиксированной мишенью. К преимуществам первой группы можно отнести более высокие энергии столкновения  $\sqrt{s_{NN}}$ , симметричный акцептанс детектора, который слабо зависит от энергии. Эксперименты с фиксированной мишенью характеризуются более высокой светимостью и более широким акцептансом в области передних быстрот. К недостаткам последних следует отнести асимметрию акцептанса по быстрой, которая зависит от  $\sqrt{s_{NN}}$ .

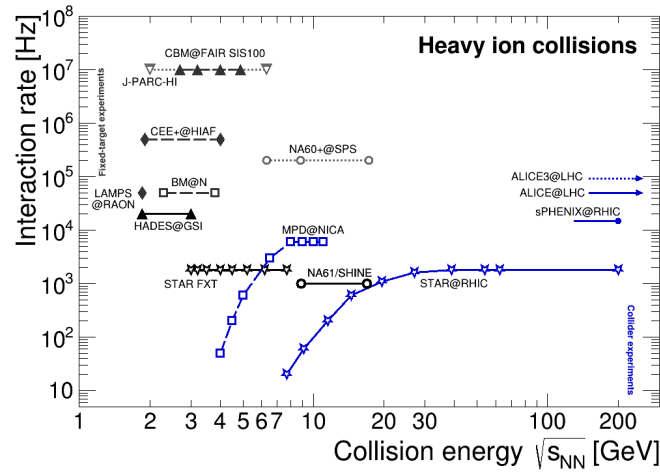


Рисунок 1.2 — Зависимость частоты ядро – ядерных взаимодействий в действующих и строящихся экспериментах от энергии  $\sqrt{s_{NN}}$ .

Как видно из рис. 1.2, особый интерес у экспериментаторов и теоретиков вызывает малоизученная область энергий от  $\sqrt{s_{NN}} = 2.4$  до 11 ГэВ ( $T \sim 50 - 350$  МэВ и  $\mu_B \sim 20 - 800$  МэВ). Здесь можно получить предельно достижимые в лабораторных условиях барионные плотности  $\rho$ : превышающих плотность  $\rho_0$  нормальной ядерной материи в 2-10 раз [38]. Исследование свойств сильно взаимодействующей материи при больших барионных плотностях является одной из ключевых научных задач международных экспериментов BM@N (“Барионная Материя на Нуклотроне”) и MPD (“Многоцелевой Детектор”) на ускорительном комплексе NICA в Объединенном институте ядерных исследований (г. Дубна). Изучение ядро-ядерных столкновений в этой области энергий имеет важное значение и для астрофизики. Наблюдение слияния нейтронных звезд (в 2017 году) как путем прямого обнаружения гравитационных волн, так и в

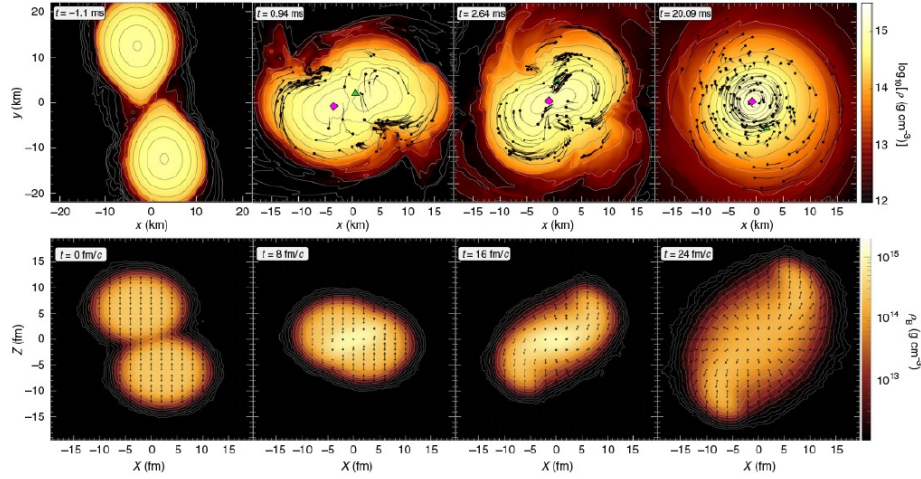


Рисунок 1.3 — Сверху: моделирование слияния двух нейтронных звезд с массы  $1.35 M_{\odot}$  и с достижением значений  $\rho \sim 5\rho_0$  и  $T \sim 20$  МэВ. Снизу: моделирование временной эволюции плотности энергии, в столкновении ионов Au+Au при  $\sqrt{s_{NN}} = 2.42$  ГэВ, с достижением значений:  $\rho \sim 2\rho_0$  и  $T \sim 80$  МэВ. Хотя значения  $\rho$  и  $T$  схожи, масштабы пространства и времени, различны: километр для слияния нейтронных звезд и фемтометр в случае столкновения тяжелых ионов. Аналогично, длительности событий столкновения отличаются на 20 порядков [8].

электромагнитном спектре, положило начало новой эре многоканальной астрономии [39]. Модельные расчеты показывают, что барионная плотность ( $\rho$ ) и температура ( $T$ ) материи образуемой при слиянии нейтронных звезд может достигать значений аналогичных тем, что и при столкновениях релятивистских тяжелых ионов в данном диапазоне энергий  $\sqrt{s_{NN}}$ , как показано на рис. 1.3. Таким образом, помимо исследования фазовой диаграммы КХД, столкновения тяжелых ионов являются важным инструментом для изучения материи нейтронных звезд в лаборатории.

На рис. 1.4 схематически показана геометрия (слева) и пространственно-временная эволюция (справа) столкновения релятивистских тяжелых ионов. В начальной фазе два ядра приближаются друг к другу в системе центре масс и из-за релятивистских скоростей их формы лоренцево сжаты вдоль направления пучка (ось  $\mathbf{z}$ ). Геометрия столкновения двух сферических ядер характеризуется вектором прицельного параметра  $\mathbf{b}$ , соединяющим их центры в плоскости, перпендикулярной оси пучка, как показано на левой части рис. 1.4. Те нуклоны, которые неупруго взаимодействуют между собой в области перекрытия двух сталкива-

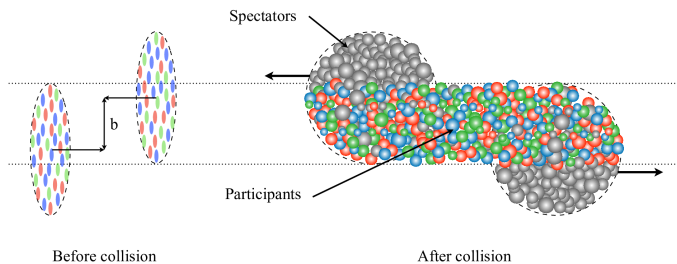


Рисунок 1.4 — Слева: геометрия столкновения релятивистских тяжелых ионов. Справа: пространственновременная эволюция столкновения релятивистских тяжелых ионов, без формирования КГМ (левая половина) и для сценария с фазовым переходом в КГМ (правая половина).

ющихся ядер, называются нуклонами-участниками (“participants”), а те, кото-  
 рые проходят вдоль друг друга без взаимодействия или взаимодействуют толь-  
 ко упруго - нуклонами-спектаторами (“spectators”). В результате многократных  
 неупругих столкновений нуклонов-участников в области перекрытия двух стал-  
 кивающихся ядер образуется горячая область с высокой плотностью энергии и  
 частиц – “файербол” (fireball). В зависимости от энергии столкновения  $\sqrt{s_{NN}}$   
 и размера системы можно достичь различных плотностей и температур. Если  
 температура превышает пороговое значение  $T_{pc} \simeq 150\text{-}160$  МэВ, предполагается,  
 что вещество в “файерболе” состоит из кварк-глюонной материи КГМ [23].  
 Из-за сильного внутреннего давления, горячая и плотная среда файербола быст-  
 ро расширяется и охлаждается. Как только температура КГМ опускается ниже  
 $T_{pc}$ , происходит обратный переход в состояние адронной материи - адронизация.  
 При дальнейшем охлаждении, как только прекращаются неупругие столкно-  
 вения между частицами, состав адронов становится фиксированным. Эта ста-  
 дия эволюции “файербола” называется химическим вымораживанием (chemical  
 freeze-out). Адроны продолжают претерпевать упругие взаимодействия некото-  
 рое время после химического вымораживания. Начиная с момента, когда даже  
 эти упругие столкновения становятся крайне редкими, импульсные распреде-  
 ления всех частиц считаются фиксированными. Этот этап эволюции системы  
 называется кинетическим вымораживанием (kinetic freeze-out) [40]. После этого



все образованные частицы свободно двигаются вплоть до момента регистрации в детекторе.

Время прохождения сталкивающихся ядер  $t_{pass}$  можно оценить как  $t_{pass} = 2R/\gamma_{cm}\beta_{cm}$ , где  $R$  и  $\beta_{cm}$  - радиус и скорость сталкивающихся ядер, соответственно, а  $\gamma_{cm}$  - соответствующий коэффициент Лоренца.  $t_{pass}$  зависит от энергии столкновения и размера системы. Для Au+Au столкновений при высоких энергиях  $\sqrt{s_{NN}} > 30$  ГэВ время прохождения сталкивающихся ядер  $t_{pass}$  становится меньше 1 фм/с и нуклоны-спектаторы никак не могут повлиять на конечные импульсы образованных частиц. Однако, для энергий столкновения  $2 < \sqrt{s_{NN}} < 5$  ГэВ  $t_{pass}$  становится значительным 5-30 фм/с и возникает необходимость учета взаимодействия образованных частиц со спектаторами.

Существует несколько теоретических подходов для описания пространственно-временной эволюции материи образованной после столкновения ультрарелятивистских ядер. Сам процесс первичного столкновения ядер считается сильно неравновесным, в системе преобладают сложные процессы, такие как рождение кварковых пар, рождение струй и фрагментация. По мере развития взаимодействий между партонами, система достигает (локального) термодинамического равновесия и ее последующая эволюция может быть описана с использованием релятивистского гидродинамического подхода для соответствующего уравнения состояния – EOS ЛКХД для кварк-глюонной материи, либо для резонансного адронного газа[33–35]. В этом подходе материя представляется релятивистски расширяющейся каплей жидкости, характеризующейся такими макроскопическими величинами, как вязкость, давление, температура и энтропия. Основой гидродинамического описания системы являются законы сохранения для некоторого элемента объема жидкости. Для описания фазы адронного перераспределения, которая происходит после остывания и химического вымораживания (распада) КГМ можно использовать микроскопические транспортные модели, например модель ультра-релятивистской квантовой молекулярной динамики (Ultra-Relativistic Quantum Molecular Dynamics — UrQMD) [41; 42]. Такая гибридная теоретическая схема вязкой релятивистской гидродинамики и адронного транспорта успешно описывает многие экспериментальные наблюдаемые при энергиях RHIC и LHC [43].

При переходе к более низким энергиям пучка гибридные модели, включающие в себя как гидродинамическую, так и неравновесную транспортную

439 часть модели, становятся менее пригодными для описания эволюции системы.  
 440 Это связано с тем, что при более низких энергиях приближение к равновесию,  
 441 необходимому для начального состояния, используемого в гидродинамических  
 442 подходах, занимает все большую долю времени от длительности столкновения.  
 443 Кроме того, в гибридных моделях не учитывается роль EOS на этапе сжатия,  
 444 а она, как было показано в [44], оказывает сильное влияние на извлекаемые  
 445 наблюдаемые параметры. Транспортные микроскопические подходы можно в  
 446 целом разделить на те, которые сосредоточены на одночастичной характери-  
 447 стике сталкивающейся системы, и те, которые пытаются описать многочастичные  
 448 корреляции. Оба типа подходов являются очень сложными и нелинейными, и  
 449 соответствующие уравнения решаются с помощью моделирования. Одночастич-  
 450 ные подходы обычно основаны на релятивистской теории среднего поля, назван-  
 451 ный релятивистской теорией Больцмана-Уэлинга-Уленбека (RBUU), и разрабо-  
 452 тано несколько транспортных кодов для столкновений тяжелых ионов [36; 37].  
 453 С другой стороны, квантовая молекулярная динамика (QMD) [45] представляет  
 454 собой N-body подход, который моделирует динамику столкновений нескольких  
 455 частиц, не ограничиваясь временной эволюцией функции распределения одной  
 456 частицы, как модели RBUU [46]. Поэтому модель QMD может быть приме-  
 457 нена, например, для изучения многофрагментарных столкновений и флуктуа-  
 458 ций от события к событию. Релятивистская версия модели QMD (RQMD) бы-  
 459 ла разработана на основе лоренцево-скалярной обработки потенциала Скирма.  
 460 Недавно модель RQMD, основанная на релятивистской теории среднего поля  
 461 (RQMD.RMF) с зависящим от импульса взаимодействием, была внедрена в ги-  
 462 бридный транспортный код JAM (Jet-A-A Model) для моделирования ядерных  
 463 столкновений высоких энергий от  $\sqrt{s_{NN}} = 2.4$  ГэВ до 8 ГэВ [20; 47; 48], который  
 464 активно используется в данной работе.

## 1.2 Анизотропные коллективные потоки

466 При высоких энергиях столкновения  $\sqrt{s_{NN}} > 30$  ГэВ, анизотропия началь-  
 467 ной области перекрытия двух тяжелых ядер создает неоднородные градиенты  
 468 давления, как показано стрелками на левой части рис. 1.5. Максимальный гра-

469 диент располагается вдоль плоскости реакции, образованной направлением пуч-  
 470 ка  $\mathbf{z}$  и прицельным параметром  $\mathbf{b}$ . Вследствие множественного взаимодействия  
 471 частиц в ходе эволюции горячей плотной материи "файербола" эта простран-  
 472 ственная азимутальная анизотропия преобразуется в анизотропию в импульс-  
 473 ном пространстве рожденных частиц в конечном состоянии, которую можно  
 474 измерить в эксперименте [16; 40].

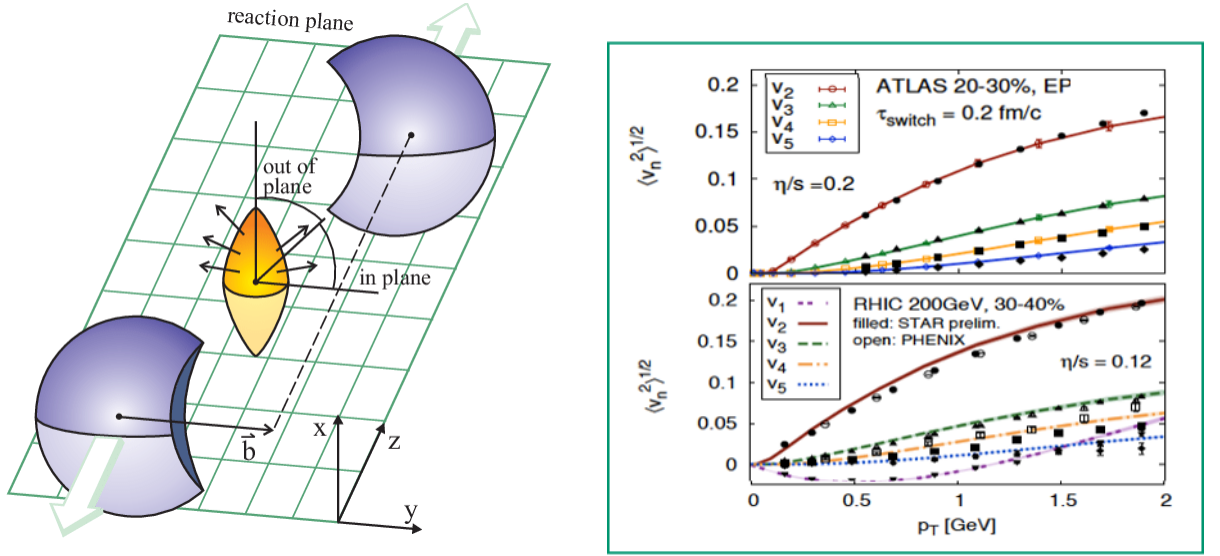


Рисунок 1.5 — Слева: схематичное изображение геометрии столкновения ядер при высоких энергиях  $\sqrt{s_{NN}} > 30$  ГэВ. Справа: результат сравнения измерений зависимости коэффициентов  $v_n$  заряженных адронов от поперечного импульса  $p_T$  (закрытые символы) для среднецентральных Au+Au/Pb+Pb столкновений при энергиях  $\sqrt{s_{NN}} = 200$  ГэВ (RHIC) и 2760 ГэВ (LHC) с модельными расчетами вязкой гидродинамики с уравнением состояния КХД (кривые).

475 Величина азимутальной анизотропии определяется коэффициентами по-  
 476 токов  $v_n$  в разложении в ряд Фурье зависимости выхода частиц  $dN/d(\varphi - \Psi_{RP})$   
 477 от разницы между азимутальным углом импульса частиц  $\varphi$  и азимутальным  
 478 углом плоскости реакции  $\Psi_{RP}$  [16]:

$$\frac{dN}{d\varphi} \propto 1 + 2 \sum_{n=1} v_n \cos(n(\varphi - \Psi_{RP})), \quad (1.1)$$

479 где  $n$  — порядок гармоники. Коэффициенты потоков  $v_n$  определяются как  
 480 средние косинусы разности углов  $(\varphi - \Psi_{RP})$  по частицам и событиям:  $v_n =$   
 481  $\langle \cos(n(\varphi - \Psi_{RP})) \rangle$ . Коэффициент первой гармоники ( $v_1$ ) называется направ-  
 482 ленным потоком, второй гармоники ( $v_2$ ) — эллиптическим потоком, третьей



( $v_3$ ) - треугольным потоком, и так далее. Благодаря своей чувствительности к деталям начального состояния сильновзаимодействующей материи, ранним временам столкновения и градиентам давления, коэффициенты  $v_n$  являются важными экспериментальными наблюдаемыми для получения информации об уравнении состояния КХД материи и значении соотношения вязкости (сдвига и объемной) к плотности энтропии [11].

Модели, основанные на описании эволюции КГМ уравнениями релятивистской вязкой гидродинамики с уравнением состояния КХД, успешно описывают экспериментально наблюдаемые значения зависимости  $v_n$  от поперечного импульса  $p_T$  для частиц, рождающихся в столкновениях тяжелых ионов при энергиях  $\sqrt{s_{NN}} > 100$  ГэВ доступных на коллайдерах RHIC и LHC [33–35], как показано на правой части рис. 1.5. Согласно этим моделям, коэффициенты  $v_n$  возникают благодаря гидродинамическому расширению КГМ, вызванному начальной пространственной анизотропией области пересечения ядер и геометрическими флуктуациями ее формы, которую можно охарактеризовать набором коэффициентов эксцентриситета  $\varepsilon_n$ , как схематически показано на левой части рис. 1.5. Константа пропорциональности между  $v_n$  и  $\varepsilon_n$  оказывается чувствительной к транспортным свойствам КГМ, таким как соотношение сдвиговой вязкости к плотности энтропии  $\eta/s$ . Детальное сравнение модельных расчетов с измерениями потоков показало, что КГМ при энергиях RHIC и LHC по своим свойствам является сильновзаимодействующей, близкой к идеальной, жидкости со значением  $\eta/s$  близким к постулированному минимуму  $1/4\pi \simeq 0.08$  [27]. Сравнение с расчетами микроскопических моделей (RQMD, UrQMD и HSD), в которых нет формирования КГМ, показывают, что перерассеяние адронов может воспроизвести только порядка 20-30% от наблюдаемой величины сигнала эллиптического ( $v_2$ ) потока адронов при энергиях RHIC/LHC. Это указывает на то, что основной вклад в коэффициенты  $v_n$  при энергиях RHIC/LHC формируется во время партонной фазы соударения ядер, а вклад от адронной фазы мал. Эллиптический поток  $v_2$  принимает максимальное положительное значение при энергиях RHIC и LHC и превышает по амплитуде все другие гармоники  $v_n$ , как показано на правой части рис. 1.5. Значение  $v_2 = 0.2$  означает, что количество рожденных частиц вылетающих в плоскости реакции в среднем в 2.5 раза больше, чем в направлении перпендикулярном к плоскости.

В ходе выполнения программ сканирования по энергии на коллайдере RHIC для Au+Au столкновений в диапазоне энергий от  $\sqrt{s_{NN}} = 3.0$  до 62.4 ГэВ экспериментом STAR было получено много интересных результатов для анизотропных потоков.

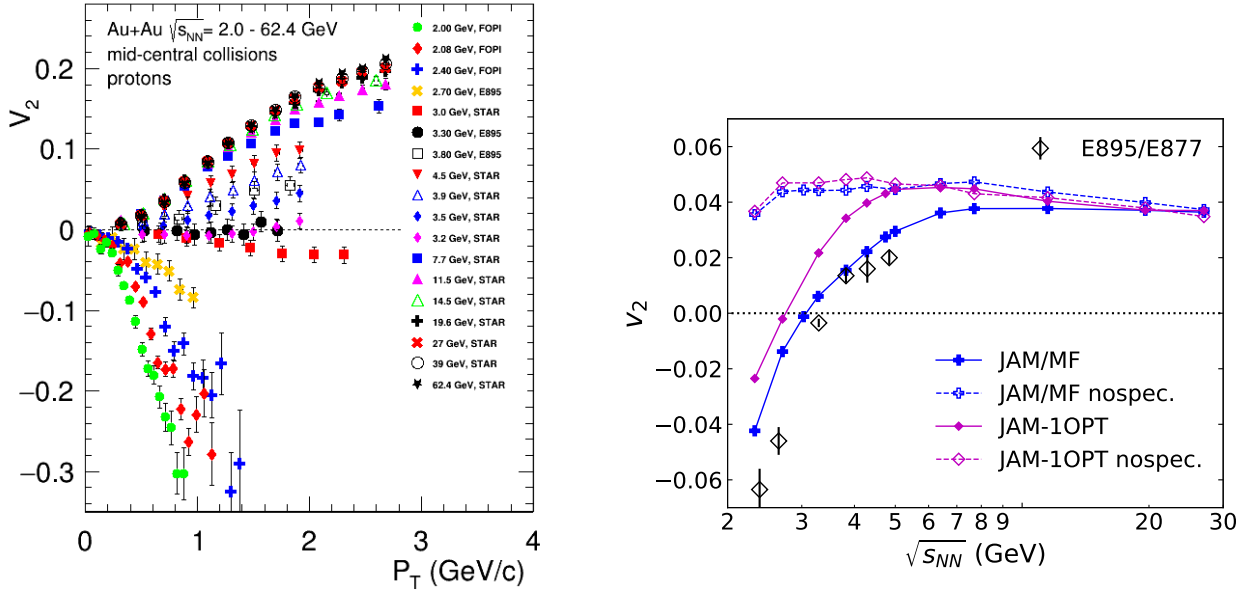


Рисунок 1.6 — Слева:  $p_T$  зависимость эллиптического  $v_2(p_T)$  потока протонов для средне-центральных Au+Au столкновений для энергий от  $\sqrt{s_{NN}} = 2$  до 62.4 GeV. Справа: предсказания транспортной модели JAM [47] для зависимости  $v_2$  протонов от  $\sqrt{s_{NN}}$  для средне-центральных ( $4.6 < b < 9.4$  фм) Au+Au столкновений для случая когда частицы взаимодействуют с нуклонами-спектаторами (закрытые символы) и когда это взаимодействие выключено (открытые символы). Фигура взята из работы [47].

Левая часть рис. 1.6 показывает результат компиляции существующих измерений для  $p_T$  зависимости эллиптического  $v_2(p_T)$  потока протонов в средне-центральных Au+Au столкновениях для энергий от  $\sqrt{s_{NN}} = 2$  до 62.4 GeV. Значения  $v_2(p_T)$  для энергий  $\sqrt{s_{NN}} = 62.4-3.0$  ГэВ были получены экспериментом STAR во время программ (BES-I и BES-II) по сканированию энергии на ускорительном комплексе RHIC, для энергий  $\sqrt{s_{NN}} = 4.3-2.7$  ГэВ экспериментом E895 на ускорителе AGS и для энергий  $\sqrt{s_{NN}} = 2.5-2.0$  ГэВ экспериментом FOFI на ускорителе SIS-18. Результаты измерений показывают, что  $v_2(p_T)$  протонов меняется очень слабо в области энергий от  $\sqrt{s_{NN}} = 11.5$  до 62.4 ГэВ. Однако, при энергиях меньше  $\sqrt{s_{NN}} < 11.5$  ГэВ эллиптический поток  $v_2(p_T)$  начинает резко уменьшаться с уменьшением энергии столкновения, переходит через ноль в

области энергий  $\sqrt{s_{NN}} \sim 3.2 - 3.5$  ГэВ, и становится отрицательным в области  
 энергий  $\sqrt{s_{NN}} = 2-3$  ГэВ. Для энергий меньше  $\sqrt{s_{NN}} < 11.5$  ГэВ время прохож-  
 дения сталкивающихся ядер  $t_{pass}$  становится значительным 1-2 фм/с и растет с  
 уменьшением  $\sqrt{s_{NN}}$  до 18-20 фм/с при энергии  $\sqrt{s_{NN}} = 2.4$  ГэВ. Это увеличи-  
 вает время взаимодействия рожденных частиц с нуклонами-спектаторами, ко-  
 торые разлетаются преимущественно в плоскости реакции. Время расширения  
 материи в поперечной плоскости  $t_{exp} \sim R/c_s$  определяется ее фундаментальной  
 характеристикой — скоростью звука  $c_s$ , которая определяет связь с EOS. При  
 энергиях  $\sqrt{s_{NN}} = 5 - 2.4$  ( $E_{kin} = 10-1.23$  А ГэВ) вклад взаимодействия частиц  
 с нуклонами-спектаторами в наблюдаемые потоки становится столь значитель-  
 ным, что большинство частиц начинает вылетать перпендикулярно плоскости  
 реакции,  $v_2$  сигнал становится отрицательным. Такое явление получило назва-  
 ние “squeeze-out”. Правая часть рис. 1.6 с предсказаниями транспортной модели  
 JAM [47] для зависимости  $v_2$  протонов от  $\sqrt{s_{NN}}$  для средне-центральных ( $4.6 <$   
 $b < 9.4$  фм) Au+Au столкновений подтверждает данный вывод. В модели JAM  
 есть возможность включать (JAM/MF) и выключать взаимодействие частиц  
 с нуклонами-спектаторами (JAM/MF по spec). При выключенном взаимодей-  
 ствии частиц с нуклонами-спектаторами - значение  $v_2$  протонов практически  
 не меняется в диапазоне энергий  $\sqrt{s_{NN}} = 2.4-7$  ГэВ. Включение взаимодей-  
 ствия протонов с нуклонами-спектаторами ведет к значительным изменением  
 в зависимости сигнала  $v_2$  от  $\sqrt{s_{NN}}$ , которые качественно воспроизводят экс-  
 периментальные данные.

Направленный поток  $v_1$  очень мал при энергиях RHIC и LHC [49–51].  
 Это объясняется тем, что модели предполагают, что направленный поток  $v_1$   
 инициируется во время прохождения двух сталкивающихся ядер  $t_{pass}$  [16]. Та-  
 ким образом,  $v_1$  измерения могут помочь исследовать самые ранние стадии  
 столкновения - когда фаза КГМ, как ожидается, будет доминировать в динами-  
 ке столкновения. Как гидродинамические [52], так и транспортные модели [53]  
 показывают, что направленный поток  $v_1$  заряженных частиц, особенно барио-  
 нов в области средних быстрот, чувствителен к уравнению состояния EOS и  
 может быть использован для изучения фазовой диаграммы КХД. В общем  
 случае, изучается зависимость сигнала  $v_1(y)$  от быстроты  $y$  частицы, как по-  
 казано для примера на левой части рис. 1.7.  $v_1(y)$  имеет разный знак в обла-  
 сти положительных и отрицательных быстрот и проверка выполнения условия

$v_1(y) = -v_1(-y)$  является хорошей оценкой качества экспериментальных данных. Наклон направленного потока  $dv_1/dy|_{y=0}$  частиц в области средних быстрот ( $y \sim 0$ ) - удобный способ охарактеризовать общую величину зависимости  $v_1$  от быстроты  $y$ . Правая часть рис. 1.7 показывает зависимость наклона направленного потока  $dv_1/dy|_{y=0}$  протонов в области средних быстрот ( $y \sim 0$ ) от энергии столкновения  $\sqrt{s_{NN}}$  для средне-центральных Au+Au столкновений. Наклон направленного потока  $dv_1/dy|_{y=0}$  протонов показывает немонотонную зависимость от энергии столкновения в области от 7.7 до 39 ГэВ. Наблюдение сильной немонотонной зависимости от энергии может указывать на “смягчение” уравнения состояния в результате фазового перехода первого рода [54; 55]. Для уточнения происхождения немонотонной зависимости  $dv_1/dy|_{y=0}$  необходимы высокоточные дифференциальные измерения зависимости этого эффекта от центральности столкновений, поперечного импульса и быстроты рожденных частиц. Рост наклона  $dv_1/dy|_{y=0}$  с уменьшением энергии  $\sqrt{s_{NN}}$  можно объяснить ростом времени прохождения сталкивающихся ядер  $t_{pass}$  и увеличением влияния взаимодействия частиц с нуклонами-спектаторами.

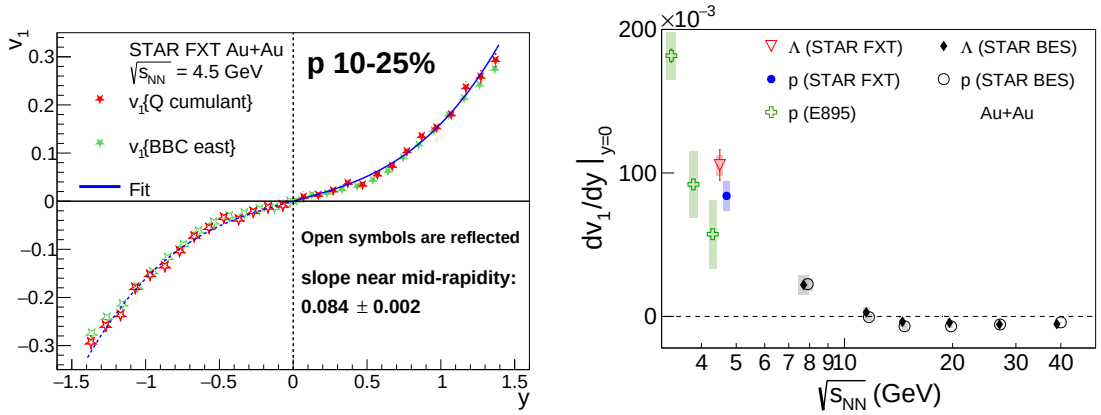


Рисунок 1.7 — Слева: результаты эксперимента STAR для зависимости  $v_1$  протонов от быстроты  $y$  для 10-25% центральных Au+Au столкновений при энергии  $\sqrt{s_{NN}} = 4.5$  ГэВ. Справа: зависимость наклона направленного потока  $dv_1/dy|_{y=0}$  протонов в области средних быстрот ( $y \sim 0$ ) в среднецентральных Au+Au столкновениях от энергии  $\sqrt{s_{NN}}$  по результатам экспериментов STAR и E895.

### 1.3 Анизотропные потоки и уравнение состояния ядерной материи

Уравнение состояния ядерной материи (EOS) описывает давление как функцию плотности, объема, температуры, энергии и изоспиновой асимметрии  $\delta = (\rho_n - \rho_p)/\rho$  ядерной материи, где  $\rho_n$ ,  $\rho_p$  и  $\rho$  - плотности нейтронов, протонов и ядерной материи, соответственно. Для постоянной температуры давление можно записать в виде:

$$P = \rho^2 \partial(E/A)/\partial\rho, \quad (1.2)$$

где  $\rho$  - плотность ядерной материи и  $E/A(\rho, \delta)$  - энергия связи на нуклон:

$$E/A(\rho, \delta) = E/A(\rho, 0) + E_{sym}(\rho)\delta^2 + O(\delta^4). \quad (1.3)$$

$E/A(\rho, 0)$  относится к изоспин-симметричной ядерной материи, а для описания богатой нейтронами материи с параметром изоспиновой асимметрии  $\delta$  необходимо добавить энергию симметрии  $E_{sym}$ . EOS для изоспин-симметричной материи, которая актуальна для ядерных столкновений, может быть охарактеризована ядерной несжимаемостью  $K_{nm} = 9\rho^2 \partial^2(E/A)/\partial\rho^2$ , которая описывает кривизну  $E/A$  при плотности насыщения  $\rho_0 = 0.16 \text{ fm}^{-3}$ , где минимум  $E/A$  составляет -16 МэВ. При энергиях пучка  $E_{kin} = 1.23 - 10A$  ГэВ (соответствующих энергиям в системе центра масс  $\sqrt{s_{NN}} = 2.4 - 5$  ГэВ) величина эллиптического потока, а также энергия, при которой  $v_2$  меняет знак с положительного на отрицательный, неразрывно связаны с жесткостью EOS [56; 57]. Более “жесткий” EOS (значение  $K_{nm} = 290-380$  МэВ) приводит как к более быстрому расширению материи в области перекрытия ядер, так и к более сильному блокированию частиц зрителями, что приводит к большему выдавливанию материи перпендикулярно плоскости реакции и более отрицательному  $v_2$ . Зависимость направленного потока  $v_1(y)$  от скорости частиц  $y$  также чувствительна к EOS, поскольку она измеряет степень отклонения нуклонов-зрителей в плоскости реакции из-за взаимодействия с материей в области перекрытия. Более “мягкий” EOS (значение  $K_{nm} = 170-220$  МэВ) приводит к меньшему отклонению и меньшему наклону  $v_1(y)$  в области средних скоростей. Поскольку направленный поток является доминирующим сигналом в данной области энергий и не меня-

ет свой знак, измерения потоков более высоких гармоник часто выполняется относительно плоскости симметрии первого порядка.

На левой части рис. 1.8 представлены ограничения на симметричную часть EOS, построенные в виде зависимости давления  $P$  от барионной плотности  $\rho/\rho_0$ . Они были получены в результате сравнения экспериментальных данных по измерению направленного  $v_1$  и эллиптического  $v_2$  потоков протонов в столкновениях Au+Au с результатами симуляций в рамках микроскопических транспортных моделей.

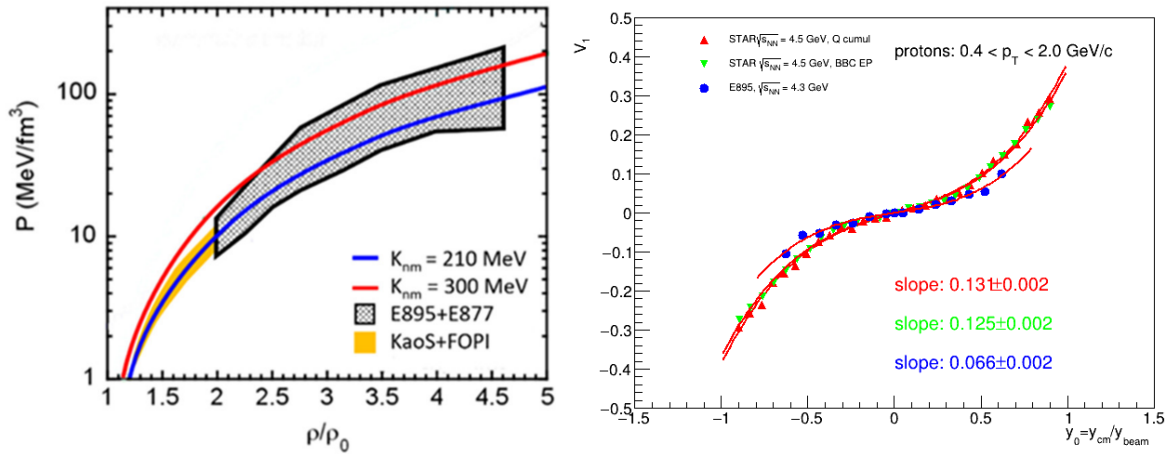


Рисунок 1.8 — Слева: Давление  $P$  как функция барионной плотности  $\rho/\rho_0$  для симметричной ядерной материи. Сплошная желтая область показывает ограничение на симметричную часть EOS, полученное из сравнения результатов измерений  $v_2$  протонов (FOPI, GSI) и симуляций в рамках модели IQMD. Область с серой штриховкой показывает ограничение, обеспечиваемое  $v_1$  и  $v_2$  потоками протонов, измеренным в эксперименте E895 на AGS. рис. взят из [58]. Справа: Зависимость  $v_1$  протонов от быстроты  $y_{cm}/y_{beam}$  для средне-центральных Au+Au столкновений при энергиях:  $\sqrt{s_{NN}} = 4.5$  ГэВ (эксперимент STAR) and  $\sqrt{s_{NN}} = 4.3$  ГэВ (эксперимент E895).

Эксперимент FOPI провел детальные исследования эллиптического потока протонов в столкновениях Au + Au при энергиях пучка от 0.4 до 1.5 А ГэВ ( $\sqrt{s_{NN}} = 2.0 - 2.52$  ГэВ), где достигаются барионные плотности до  $2\rho/\rho_0$  [59]. Эти экспериментальные данные были воспроизведены расчетами в рамках модели IQMD в предположении ядерной несжимаемости  $K_{nm} = 190 \pm 30$  МэВ, сплошная желтая область показывает соответствующее ограничение на EOS на левой части рис. 1.8 [60]. Важно отметить, что эта модель учитывает зависящие от



импульса взаимодействия и средние сечения, чтобы согласоваться с данными. Ограничение на симметричную часть EOS ядерной материи в диапазоне плотностей  $(2-4.5)\rho/\rho_0$  было получено путем сравнения измерений  $v_1$  и  $v_2$  протонов в Au+Au столкновениях при энергиях пучка  $E_{kin} = 2 - 8$  AGeV (соответствующих энергиям  $\sqrt{s_{NN}} = 2.7 - 4.3$  ГэВ), выполненных экспериментом E895 на ускорителе AGS, с результатами моделирования адронной транспортной модели BUU транспорта с различными значениями несжимаемости  $K_{nm}$  [10]. Однако, интерпретация данных направленного потока  $v_1$  протонов требует включения в модель “мягкого” EOS с коэффициентом несжимаемости  $K_{nm} \sim 200$  МэВ. Значения для эллиптического потока  $v_2$  лучше согласуются с более “жестким” уравнением состояния  $K_{nm} \sim 380$  МэВ [10], как показано серой штрихованной областью на левой части рис. 1.8. Для сравнения на рисунке показаны границы для мягкого с  $K_{nm} = 210$  МэВ и жесткого EOS с  $K_{nm} = 300$  МэВ, проиллюстрированные синей и красной линиями, соответственно. Поскольку интерпретация данных направленного потока сильно отличается от интерпретации данных эллиптического потока протонов, новые измерения в этой области энергий были необходимы и они появились в результате выполнения программы сканирования по энергии эксперимента STAR на коллайдере RHIC. Правая часть рис. 1.8 показывает сравнение результатов измерений зависимости направленного потока  $v_1$  протонов с  $0.4 < p_T < 2.0$  ГэВ/с от быстроты  $y_{cm}/y_{beam}$  для средне-центральных Au+Au столкновений при энергиях:  $\sqrt{s_{NN}} = 4.5$  ГэВ (эксперимент STAR) and  $\sqrt{s_{NN}} = 4.3$  ГэВ (эксперимент E895). Результаты сравнения наклона направленного потока  $dv_1/dy|_{y=0}$  протонов в области средних быстрот ( $y \sim 0$ ) показывают, что он на более чем 50% больше в данных эксперимента STAR, чем в данных эксперимента E895. Большой наклон  $dv_1/dy|_{y=0}$  будет требовать более жесткого EOS для своего описания. Одна из причин различия в результатах измерений STAR/E895 может заключаться в том, что стандартный метод плоскости событий для измерения анизотропного потока, использовавшийся 15–20 лет назад экспериментом E895, не учитывал влияние непотоковых корреляций на измерения  $v_n$ . К непотоковым корреляциям можно отнести следующие эффекты: адронные резонансы и вклад вторичных частиц, сохранение полного (поперечного) импульса, фемтоскопические корреляции. Высокоточные измерения направленного и эллиптического потока в этой области энергий современными методами анализа подавляющими вклад непотоковых корреляций важны для

дальнейшего ограничения значения EOS симметричной сильно-взаимодействующей материи.

В данной работе используется два гибридных генератора ядро-ядерных столкновений: JAM (Jet-A-A Model) [20; 47; 48] и DCM-QGSM-SMM [61; 62], которые дают реалистичное предсказания относительно направленного потока протонов в области энергий  $\sqrt{s_{NN}} = 2.4\text{--}5$  ГэВ [63]. В версию JAM 1.94 входит модель RQMD, основанная на релятивистской теории среднего поля (RQMD.RMF) с зависящим от импульса взаимодействием. Было использовано жесткое EOS MD2 с  $K_{nm} = 280$  МэВ, с которым модель описывает измерения направленного и эллиптического потоков протонов в столкновениях Au+Au при энергиях  $\sqrt{s_{NN}} = 2.4\text{--}5$  ГэВ [48; 63]. Однако в JAM нет подхода для описания выхода спектаторных фрагментов, который необходим для оценки возможности измерений потоков используя реалистичное моделирование передних детекторов в экспериментах с фиксированной мишенью. Это было компенсировано использованием в работе второго генератора DCM-QGSM-SMM [61; 62] состоящего из трех модулей, по следовательно добавляемых друг к другу. Дубненская каскадная модель (DCM) основана на решении методом Монте-Карло набора релятивистских кинетических уравнений BUU с членами столкновений, включая каскадно-каскадные взаимодействия. При энергиях выше 5 ГэВ включается кварк-глюонная струнная модель (QGSM), которая описывает бинарные столкновения в рамках квазиклассического приближения независимых кварк-глюонных струн. Наконец, для моделирования образования ядерных фрагментов и распределения их моментов была подключена статистическая модель мультифрагментации (SMM) [61; 62].

## 1.4 Геометрия столкновения ядер и центральность

Размер и эволюция материи, созданной в релятивистских столкновениях тяжелых ионов, сильно зависят от геометрии столкновения, определяемой прицельным параметром  $b$  [64; 65]. В теории центральность столкновения  $C_b$  определяется как процент от полного сечения неупругого ядро-ядерного столк-



новения  $\sigma_{inel}^{AA}$  при значениях прицельного параметра не превышающих  $b$ :

$$C_b = \frac{1}{\sigma_{inel}^{AA}} \int_0^b \frac{d\sigma}{db'} db', \quad (1.4)$$

где  $d\sigma/db$  — дифференциальное сечение взаимодействия ядер.

Однако непосредственно измерить прицельный параметр  $b$  в эксперименте невозможно. Экспериментальные столкновения тяжелых ионов можно охарактеризовать измеренной множественностью заряженных частиц  $N_{ch}$  в области средних быстрот, которая монотонно возрастает с увеличением прицельного параметра (центральности) [66—69]. Центральность по множественности  $C_{exp}$  определяется формулой:

$$C_{exp} = \frac{1}{\sigma_{inel}^{AA}} \int_{N_{ch}}^{\infty} \frac{d\sigma}{dN'_{ch}} dN'_{ch}, \quad (1.5)$$

Связь между измеренными значениями  $N_{ch}$  и  $b$  может быть найдена с помощью метода основанного на Монте-Карло версии модели Глаубера (МК Глаубер) в сочетании с простой моделью рождения частиц [66; 69]. Модель МК-Глаубер описывает геометрию столкновения ядер с использованием известного распределения ядерной плотности  $\rho(r)$ , предполагая, что нуклоны двигаются по прямым траекториям и испытывают бинарные нуклон-нуклонные столкновения в соответствии с неупругим сечением взаимодействия двух нуклонов  $\sigma_{NN}^{inel}$ , которое зависит от энергии столкновения. Изначальное распределение нуклонов в ядре разыгрывается при помощи метода Монте-Карло согласно распределению Ферми для ядерной плотности  $\rho(r)$ :

$$\rho(r) = \frac{\rho_0}{1 + \exp \frac{r-R}{a}}, \quad (1.6)$$

где  $r$  — расстояние от центра ядра,  $R$  — радиус ядра и постоянная  $\rho_0$  — соответствует плотности в центре ядра. Толщина поверхностного слоя ядра определяется постоянной  $a$ , которая характеризует то насколько резко плотность падает на границе ядра. Для каждой изучаемой системы столкновения ядер и энергии модель МК-Глаубер дает число бинарных нуклон-нуклонных столкновений  $N_{coll}$  и число  $N_{part}$  нуклонов-участников для заданного прицельного параметра  $b$ . Предполагается, что смоделированная множественность

$N_{ch}^{fit} = N_a(f) \cdot P(\mu, k)$  определяется путем расчета числа источников частиц по формуле  $N_a(f) = f \cdot N_{part} + (1 - f)N_{coll}$ , которая моделирует жесткие процессы через зависимость от  $N_{coll}$  и мягкие процессы через зависимость от  $N_{part}$ . Для каждого источника  $a$  число рожденных частиц разыгрывается при помощи отрицательного биномиального распределения  $P(\mu, k)$  с параметрами  $\mu$  - среднее и  $k$  — ширина. В дальнейшем параметры  $f$ ,  $\mu$  и  $k$  подбираются путем подгонки, чтобы полученная множественность  $N_{ch}^{fit}$  наилучшим образом описывала экспериментальное распределение  $N_{ch}$ . В качестве примера на рис. показаны распределения множественности заряженных частиц в области средних быстрот  $|\eta| < 0.5$  для столкновений Au + Au при энергии  $\sqrt{s_{NN}} = 4.5$  ГэВ для моделей DCM-QGSM-SMM, UrQMD и JAM MD2 в сравнении с данными, полученными в результате применения метода МК Глаубер (синяя линия) [63]. После того, как набор параметров  $(f, \mu, k)$  установлен, среднее число участников  $\langle N_{part} \rangle$  и столкновений  $\langle N_{coll} \rangle$  и прицельный параметр  $\langle b \rangle$  могут быть вычислены для классов центральности, определенных вертикальными линиями в распределении множественности  $N_{ch}$ , как показано на рис. 1.9.

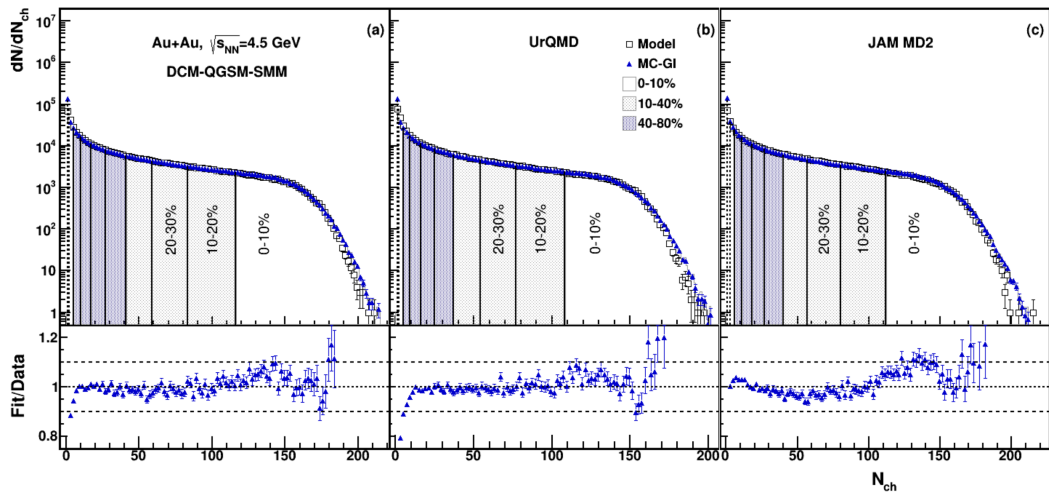


Рисунок 1.9 — Распределения множественности заряженных частиц в области средних быстрот для столкновений Au + Au при энергии  $\sqrt{s_{NN}} = 4.5$  ГэВ из моделей DCM-QGSM-SMM (a), UrQMD (b) и JAM MD2 (c) в сравнении с подогнанными распределениями с использованием подхода МК-Глаубер (синяя линия). 10% классы центральности, определенных с помощью нормализации МК-Глаубер, обозначены черными вертикальными линиями. Рисунок взят из работы [63].

## 1.5 Методы измерения анизотропных потоков

726

727

728

729

730

731

Угол плоскости реакции  $\Psi_{RP}$  не может быть измерен непосредственно в столкновениях тяжелых ионов, но наблюдаемые величины для коэффициентов  $v_n$  можно выразить через вектора потока  $Q_n$  и единичные вектора частиц  $u_n$  [4; 16; 70]. Для каждой частицы  $k$  в событии, единичный вектор  $u_{n,k}$  в плоскости поперечной оси пучка  $(x,y)$  можно определить как:

$$u_{n,k} = e^{in\phi_k} = x_{n,k} + iy_{n,k} = \cos n\phi_k + i \sin n\phi_k, \quad (1.7)$$

732

733

734

735

Угол  $\phi_k$  является азимутальным углом вылета частицы  $k$  (в случае трекового детектора) или азимутальной координатой  $k$ -го элемента сегментированного детектора. Двумерный вектор плоскости симметрии (вектор потока)  $Q_n$  определен как сумма единичных векторов частиц  $u_{n,k}$  в одном событии:

$$Q_n = \frac{1}{C} \sum_{k=1}^M w_k u_{n,k} = X_n + iY_n = \frac{|Q_n|}{C} e^{in\Psi_n^{EP}}, \quad (1.8)$$

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

где  $M$  — множественность частиц в выбранной группе частиц,  $\Psi_n^{EP}$  — угол плоскости симметрии  $n$ -й гармонии и  $w_k$  — вес данной частицы и  $C$  — нормировочный коэффициент. Сумма проходит по всем частицам в случае трекового детектора или по модулям детекторов с азимутальной сегментацией. Количество модулей должно быть больше  $2n$  для того, чтобы измерить вектор потока  $Q_n$  гармоники  $n$ . Для треков вес  $w_k$  может быть единицей или заданной функцией эффективности  $eff(p_T, y)$  для коррекции азимутальной анизотропии детектора. Для сегментированных детекторов в качестве веса  $w_k$  используется сигнал, наблюдаемый в  $k$ -м сегменте детектора: заряд частиц или энергия. В пределе суммы по очень большому числу частиц в событии плоскость симметрии  $\Psi_n^{EP}$  будет служить хорошей оценкой плоскости реакции  $\Psi_{RP}$ . Нормировочный коэффициент  $C$  вектора потока  $Q_n$  (уравнение 1.8) определяется выбором метода измерения анизотропных потоков. В работе исследуются два метода: метод плоскости события (event plane, EP) и метод скалярного произведения (scalar product, SP).

В методе скалярного произведения (SP), в качестве нормировки  $Q_n$ -вектора ис-

752 пользуется сумма весов  $C = \sum_{k=1}^N w_k$  [1] и анизотропный поток  $v_n\{SP\}$  может  
 753 быть получен так среднее из произведения векторов  $u_n$  и  $Q_n$  по всем событиям:

$$\begin{aligned} u_n Q_n^* &= x_n X_n + y_n Y_n \\ &= \int_0^{2\pi} \frac{d}{2\pi} u_n Q_n^* = v_n\{SP\} R_n. \end{aligned} \quad (1.9)$$

754 Здесь угловые скобки с подстрочными знаками , ..., обозначают среднее по со-  
 755 бытиям с фиксированным ; угловые скобки без подстрочных знаков, ..., соответ-  
 756 ствуют среднему по всему ансамблю событий со всеми возможными ориентация-  
 757 ми плоскости реакции. Таким образом, несмещенная оценка для анизотропного  
 758 потока  $n$ -й гармоники выражается как:

$$v_n\{SP\} = \frac{\langle u_n Q_n^* \rangle}{R_n}. \quad (1.10)$$

759 где  $R_n$  - коэффициент разрешения плоскости симметрии. Вычисление коэффи-  
 760 циента  $R_n$  может быть выполнено, используя парные корреляции  $Q_n$ -векторов:

$$Q_n^a Q_n^{b*} = X_n^a X_n^b + Y_n^a Y_n^b = \frac{1}{4} R_n^2. \quad (1.11)$$

761 где буквами  $a$  и  $b$  обозначены две различные группы частиц, в каждой из ко-  
 762 торых оценка плоскости симметрии  $\Psi_n^{a,b}$  была выполнена независимо (подсобы-  
 763 тия). Фактор  $1/4$  здесь учитывает множественность между полным событием  
 764 и подсобытиями  $a$  и  $b$ . Этот метод вычисления коэффициента  $R_n = 2\sqrt{Q_n^a Q_n^{b*}}$   
 765 называется методом двух подсобытий. Метод требует построения двух равно-  
 766 значных  $Q_n^{a,b}$  векторов с одинаковой множественностью и величиной разреше-  
 767 ния. В коллайдерных экспериментах, где акцептанс симметричен относительно  
 768 средних быстрот, это можно сделать, собирая информацию с двух симметрич-  
 769 ных по быстроте одинаковых детекторов. В экспериментах с фиксированной ми-  
 770 шенью это можно сделать с помощью метода случайных подсобытий (*random*  
 771 *sub-events*), т.е. случайным образом распределяя частицы, используемые для  
 772 построения вектора потока событий, на два подмножества  $a$  и  $b$  с одинаковой  
 773 множественностью частиц.

774 Если подсобытия не «равны», или если есть только корреляции между части-  
 775 цами в разных подсобытиях, и разрешение в каждом подсобытии может быть

776 разным, то можно воспользоваться методом трех подсобытий для оценки  $R_n$ .  
 777 Для трех групп частиц, к примеру  $a$ ,  $b$  and  $c$ , можно рассчитать  $R_n$  согласно  
 778 формуле:

$$R_n\{a(b,c)\} = \sqrt{\frac{\langle Q_n^a Q_n^b \rangle \langle Q_n^a Q_n^c \rangle}{\langle Q_n^b Q_n^c \rangle}} \quad (1.12)$$

779 При нормировке  $Q_n$ -вектора к единице  $C = |Q_n|$ ,  $Q_n \rightarrow Q_n/|Q_n|$ , мы получа-  
 780 ем самый распространенный метод измерения анизотропных потоков - метод  
 781 плоскости событий (EP) и среднее  $v_n Q_n^*$  в (1.9) сводится к  $\cos[n(\phi-)]$ , а урав-  
 782 нение. (1.10) приводит к основной наблюдаемой величине метода плоскости со-  
 783 бытий [71]:

$$v_n\{EP\} = \frac{\cos[n(\phi - \Psi_n^{EP;a,b})]}{R_n} = \frac{\cos[n(\phi - \Psi_n^{EP;a,b})]}{\sqrt{\cos[n(\Psi_n^{EP;a} - \Psi_n^{EP;b})]}}. \quad (1.13)$$

784 Когда метод плоскости событий только разрабатывался, предполагалось,  
 785 что флуктуации  $v_n$  от события к событию пренебрежимо малы. Однако теперь  
 786 известно, что  $v_n$  может значительно флуктуировать в пределах класса событий.  
 787 В результате, измерение  $v_n\{EP\}$  методом плоскости событий дает неоднознач-  
 788 ную оценку, лежащую где-то между усредненным по событиям средним значе-  
 789 нием  $\langle v_n \rangle$  и среднеквадратичным значением  $\sqrt{\langle v_n^2 \rangle}$  [72; 73]. Где именно, зависит  
 790 от разрешения плоскости симметрии  $R_n$ , которое сильно зависит от экспери-  
 791 ментальной установки. К счастью, метод скалярного произведения  $v_n\{SP\}$  не  
 792 страдает от такой неоднозначности и всегда дает среднеквадратичное значение  
 793  $\sqrt{\langle v_n^2 \rangle}$ . Модуль  $Q_n$ -вектора сохраняет информацию о множественности частиц,  
 794 использованных для его построения, а также их  $v_n$ :  $|Q_n| \propto v_n M$ . Поэтому, метод  
 795 скалярного произведения имеет преимущество в виде меньших статистических  
 796 ошибок по сравнению с методом плоскости событий, где используется только  
 797 только информация об азимутальных углах.

798 Существуют корреляции между частицами, не связанные с плоскостью  
 799 реакции. Эти корреляции называются «непотокowymi». Среди источников кор-  
 800 реляций, не связанных с коллективным анизотропным потоком фемтоскопиче-  
 801 ские корреляции между частицами с близкими импульсами. Многие адроны,  
 802 рожденные в столкновениях тяжелых ионов, происходят из распада резонан-

сов, например  $\rho^0 \rightarrow \pi^+ + \pi^-$  или  $\Delta^{++} \rightarrow \pi^+ + p$ . Продукты распада резонансов коррелируют из-за кинематики распада. Короткодействующие корреляции вносят вклад в корреляцию между  $Q_n$  и  $u_n$ -векторами при расчете коэффициентов потока и поправочного коэффициента разрешения  $R_n$ .

Когда нуклон или заряженный фрагмент попадает в модуль адронного калориметра, он порождает адронный ливень, который распространяется как в продольном, так и в поперечном направлении. Распространение ливня по нескольким модулям приводит к корреляции между  $Q_n$ -векторами, которая не обусловлена общей плоскостью реакции. Эта корреляция также может быть отнесена к непотоковым.

Поскольку в непотоковой корреляции участвует в основном небольшое количество частиц, ее вклад масштабируется обратно пропорционально множественности образующихся частиц. Поэтому непотоковые корреляции сильнее влияют на периферийные столкновения (где множественность мала) и на центральные столкновения (где сам поток мал из-за геометрии столкновения). Зависимость от множественности (центральности) может быть использована для вычитания непотоковой корреляции из измеренного коэффициента потока. Поскольку непотоковые корреляции оказывают существенное влияние только на частицы с близкими импульсами, ее можно также подавить, увеличив интервал быстроты между коррелируемыми частицами. Чтобы подавить непотоковые корреляции предлагается определять группы частиц (подсобытия) со значительным разделением по (псевдо-) быстрой в методе трех подсобытий для вычисления разрешения  $R_n$  (уравнение). В том случае, когда невозможно достичь достаточного разделения по быстрой между всеми подсобытиями (к примеру  $a$  и  $b$  или  $a$  и  $c$  не разделены), можно определить дополнительный вектор плоскости симметрии  $d$ , и потребовать разделения по (псевдо-) быстрой между  $d$  и оставшимися подсобытиями. Модифицируя метод трёх подсобытий, получим следующую формулу для вычисления коэффициента разрешения плоскости симметрии  $R_n$  (метод четырёх подсобытий):

$$R_n\{a(d)(b,c)\} = \langle Q_n^a Q_n^d \rangle \sqrt{\frac{\langle Q_n^d Q_n^b \rangle \langle Q_n^d Q_n^c \rangle}{\langle Q_n^b Q_n^c \rangle}} \quad (1.14)$$

Поскольку угол плоскости реакции распределен случайно и равномерно, в случае идеального акцептанса детектора, корреляция векторов можно заменить

на корреляцию компонент (для деталей см. [4; 16; 74]):

$$\langle Q_n^a Q_n^b \rangle = 2\langle X_n^a X_n^b \rangle = 2\langle Y_n^a Y_n^b \rangle, \quad (1.15)$$

или аналогично для корреляции трех частиц:

$$\langle Q_{2n}^a Q_n^b Q_n^c \rangle = 4\langle X_{2n}^a X_n^b X_n^c \rangle = 4\langle X_{2n}^a Y_n^b Y_n^c \rangle = 4\langle Y_{2n}^a X_n^b Y_n^c \rangle = -4\langle Y_{2n}^a Y_n^b X_n^c \rangle. \quad (1.16)$$

Следовательно, коэффициенты потока  $v_n$  могут быть измерены используя только корреляцию компонент  $Q_n$  и  $u_n$  векторов:

$$v_n = 2 \frac{\langle x_n X_n \rangle}{R_n^x} = 2 \frac{\langle y_n Y_n \rangle}{R_n^y}, \quad (1.17)$$

где  $R_n^{x,y}$  обозначает коэффициент разрешения плоскости симметрии, вычисленный при помощи  $X$  и  $Y$  компонент  $Q_n$ -векторов, к примеру:

$$R_n^y\{a(b,c)\} = \sqrt{\frac{2\langle Y_n^b Y_n^c \rangle}{2\langle Y_n^a Y_n^b \rangle 2\langle Y_n^a Y_n^c \rangle}}, \quad (1.18)$$

В случае идеального детектора, связь вектора плоскости симметрии  $Q_n$  ограничена лишь множественностью частиц, попадающих в акцептанс детектора. В реальности, азимутальная неоднородность акцептанса, эффекты магнитного поля, неоднородная эффективность и прочие эффекты могут исказить полученные результаты измерения коллективной анизотропии. Это приводит к тому, что уравнение 1.15 становится неверными. Неоднородности акцептанса детектора могут быть исправлены на уровне расчета  $Q_n$  векторов. Следующая процедура была описана в работе [16]. Последовательность корректировки  $Q_n$ -векторов строго определена: сначала центрирование, затем диагонализация и масштабирование. Схематическое представление этих коррекций показано на рис. 1.10

**Центрирование:** Сдвиг детектора в плоскости, перпендикулярной направлению пучка может привести к сдвигу средних значений компонент вектора потока. Этот сдвиг может быть устранен вычитанием среднего значения компоненты вектора из значения, рассчитанного в данном событии.



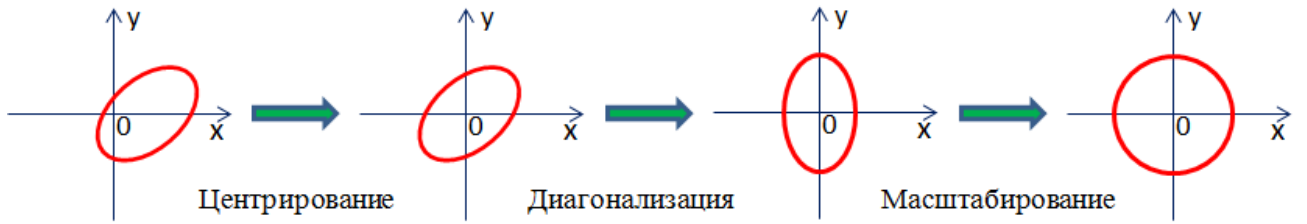


Рисунок 1.10 — Схематичное изображение коррекций центрирования, диагонализации и масштабирования для  $Q_n$ -векторов предложенных в [16].

**Диагонализация):** Распределение вектора потока может быть поверну-  
тым, если  $\sin(n\Psi)$  или  $\cos(n\Psi)$  вносят вклад в  $x_n$  и  $y_n$  компоненты вектора по-  
тока (к примеру, локальная система координат детектора может быть повернут  
на угол  $\delta\phi$  относительно глобальной системы координат). Коррекция поворота  
вычисляются из средних значений компонент векторов потока и применяются  
к вектору в каждом событии.

**Масштабирование:** Коррекция масштабирования используется для  
получения одинаковой ширины распределений компонент  $x$  и  $y$ .

Данный метод имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционным пе-  
ревзвешиванием спектра частиц согласно эффективности детектора в плоско-  
сти, перпендикулярной направлению пучка. Первое преимущество заключается  
в том, что эта процедура работает и с детекторами, имеющими дыры в азиму-  
тальном аксептансе. Необходимые поправочные коэффициенты могут быть пол-  
ностью определены из самих данных. Моделирование методом Монте-Карло не  
требуется.

## 1.6 Методика измерения анизотропных потоков в экспериментах на фиксированной мишени

Одной из задач, которую решил автор, являлось усовершенствование мето-  
дики измерения анизотропных потоков в экспериментах на фиксированной ми-  
шени с учетом неоднородности азимутального аксептанса установки и ее апро-  
бация на данных экспериментов HADES [1; 2; 5; 7; 8] и BM@N [3; 4; 6; 9]. Ниже  
приведены основные составляющие данной методики.

1) В области энергий 1-4 АГэВ направленный поток  $v_1$  является доминирующим сигналом, который не меняет свой знак, поэтому  $v_1$  и более высокие гармоники вычисляются относительно плоскости симметрии первой гармоники  $\Psi_1$ . Нуклоны-спектаторы налетающего ядра не участвуют в неупругих взаимодействиях и потому несут больше информации о системе до начала столкновения. В результате столкновения ядер спектаторы отклоняются от первоначального направления движения вдоль  $\phi \simeq \Psi_{RP}$ . Эксперименты HADES и BM@N оборудованы передними модульными детекторами, гранулярность которых позволяет измерять поперечную анизотропию энергии спектаторов. Измерение потоков относительно плоскости симметрии спектаторов более устойчиво к непотоковым корреляциям, таким как закон сохранения импульса.

2) В качестве основного метода измерения использовался метод скалярного произведения  $v_n\{SP\}$ , который всегда дает среднеквадратичное значение  $\sqrt{\langle v_n^2 \rangle}$ . В случае модульных детекторов, вектор  $Q_1$  (для определения плоскости симметрии первого порядка) может быть получен, используя модификацию формулы 1.8:

$$Q_1 = \sum_{k=1}^N E_k e^{i\varphi_k} / \sum_{k=1}^N E_k, \quad (1.19)$$

где  $\varphi$  — азимутальный угол  $k$ -го модуля детектора,  $E_k$  — амплитуда сигнала, зарегистрированного в  $k$ -м модуле детектора, которая пропорциональна энергии или заряду частицы, как показано на рис. 1.11.  $N$  обозначает число модулей, использованных для оценки плоскости симметрии.

3) Уравнение 1.17 для измерения потока дает две независимые оценки  $v_n$  используя  $x$ - и  $y$ -компоненты  $u_n$  и  $Q_n$  - векторов. Их совпадение является проверкой отсутствия вклада из-за неоднородности азимутального акцептанса установки. В работе используется три подсобытия из передних модульных детекторов для оценки плоскости симметрии. Таким образом, получается набор из 6 независимых оценок коэффициентов потока  $v_n$ . При помощи дополнительных  $Q_n$ -векторов из треков заряженных частиц можно минимизировать вклад непотоковых эффектов в рассчитанные значения поправочного коэффициента  $R_n$ . Сравнение независимых оценок для  $v_n$ , полученных относительно различных плоскостей и с использованием различных  $R_n$ , позволяет оценить вклад непотоковых корреляций и остаточных эффектов асимметрии азимутального акцептанса установки в полученные результаты для анизотропных потоков.

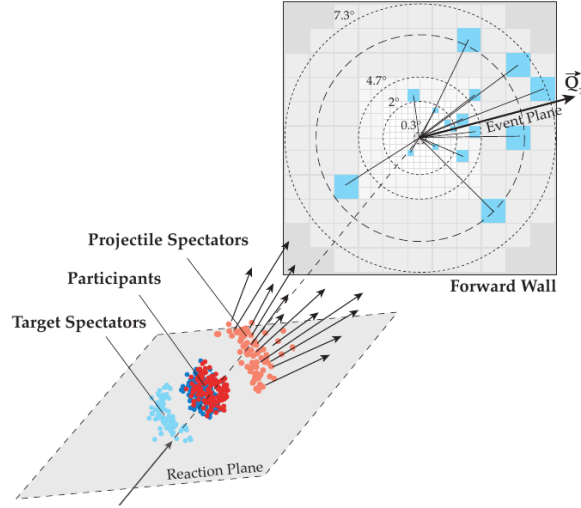


Рисунок 1.11 — Рисунок, иллюстрирующий событие реконструкции плоскости симметрии первого порядка  $Q_1$  с помощью регистрации нуклонов-спектаторов налетающего ядра в переднем годоскопе Forward Wall (FW) эксперимента HADES.

910 4) Вычисление статистических погрешностей измерений методом бутстре-  
 911 па. В выражениях (1.10), (1.5), (1.14) некоторые  $Q_n$ -вектора участвуют одно-  
 912 временно в нескольких корреляциях, к примеру как в уравнении (1.5). Корре-  
 913 ляции  $\langle Q_n^a, Q_n^b \rangle$ ,  $\langle Q_n^a, Q_n^c \rangle$  и  $\langle Q_n^b, Q_n^c \rangle$  не являются независимыми измерениями.  
 914 Их ошибки, в свою очередь, оказываются скоррелированными. В этом случае  
 915 погрешность косвенных измерений, описываемая формулой ниже не является  
 916 правильной:

$$\Delta f = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial a} \delta a\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial b} \delta b\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial c} \delta c\right)^2}, \quad (1.20)$$

917 где  $f$  — некоторая величина, вычисленная при помощи измеряемых  $a$ ,  $b$  и  $c$ . В  
 918 данной работе для оценки статистических ошибок использовался метод бутстре-  
 919 па (bootstrap) [75], который заключается в разделении всего набора данных на  
 920 статистически неэквивалентные поднаборы. Тогда статистическая ошибка  $\Delta f$   
 921 выражается как среднеквадратичное отклонение распределения результатов,  
 922 полученных в разных поднаборах:

$$\Delta f = \sqrt{\frac{\sum_k w_k (f_k - \langle f \rangle)^2}{\sum_k w_k - 1}}, \quad (1.21)$$

где  $w_k$  — множественность данного поднабора,  $f_k$  — величина ( $R_n$ ,  $v_n$ , etc),  
 вычисленная в данном поднаборе,  $\langle f \rangle$  — величина, вычисленная по всей выборке.

5) Эффективность измерений анизотропных потоков предложенными методами была исследована с помощью Монте-Карло моделирования и последующий полной реконструкции событий. Для описания столкновений тяжелых ионов используются транспортные модели, например, DCM-QGSM-SMM и JAM. Затем все частицы проходят через все детекторные подсистемы установок HADES (BM@N) с помощью программы GEANT. Цепочка симуляций обеспечивает реалистичный отклик детекторных подсистем установок включая правильную геометрию, реализацию карты магнитного поля и реалистичные сечения взаимодействия частиц со всеми материалами детекторов. Сравнение коэффициентов потока  $v_n^{reco}$  из анализа полностью реконструированных данных и  $v_n^{reco}$  полученных напрямую из моделей дает оценку эффективности предложенных методов анализа.

Для создания  $Q_n$  - векторов и их коррекции на неоднородность аксептанса по азимутальному углу, реализации различных методов анализа анизотропных потоков и оценки статистических неопределенностей с помощью метода бутстрэпа (bootstrap) был использован пакет объектно-ориентированных библиотек на языке C++ QnTools. Пакет был изначально создан для коллайдерного эксперимента ALICE с относительно однородным азимутальным аксептансом. Для конфигурации набора детекторов в QnTools [76] используется менеджер, позволяющий моделировать как трековые, так и модульные детекторы, для каждого из которых можно задать собственный набор поправок. Поправки могут вводиться дифференциально как функции переменных события и/или трека. Последовательность корректировки  $Q_n$ -векторов строго определена: сначала центрирование, затем диагонализация и масштабирование [16], как показано на рис 1.12. В результате перечисленных операций распределение  $Q_n$ -векторов среди всех событий становится изотропным, как в случае идеального аксептанса. В QnTolls Предлагается интеграция с высокоуровневым фреймворком анализа данных ROOT, RDataFrame [77], который позволяет выражать анализ с помощью функций высокого уровня, при этом автоматически реализуя низкоуровневые оптимизации производительности. Одной из задач, которую решил

957 автор, являлась адаптация пакета QnTolls для использования в экспериментах  
 958 с фиксированной мишенью HADES и BM@N, где аксептанс по азимутальному  
 959 углу сильно неоднороден [78].

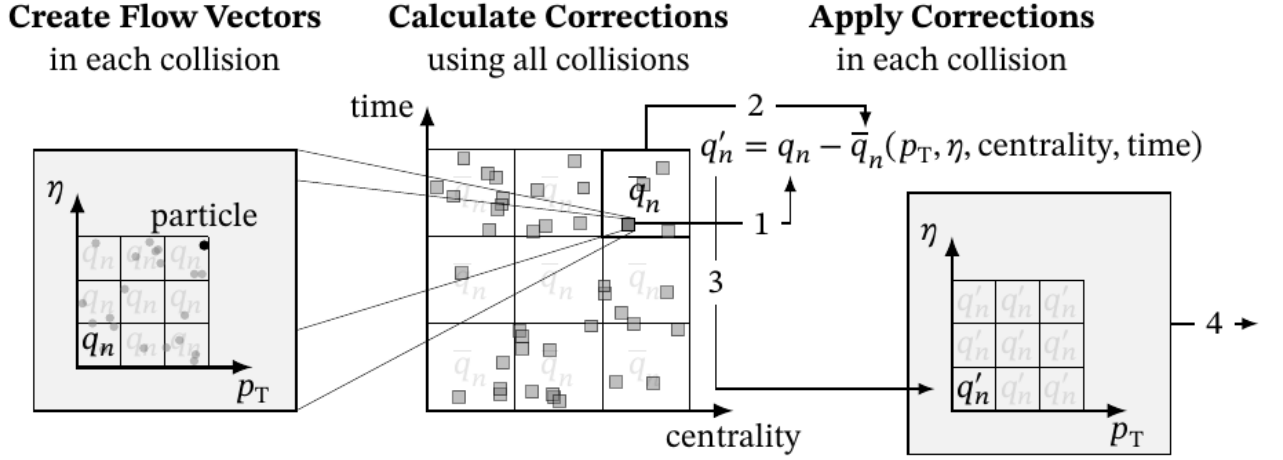


Рисунок 1.12 — Схема применения коррекций для  $q_n$  векторов, который используется в программном пакете QnTools. Коррекция центровки выполняется дифференциально по  $p_T$ ,  $\eta$ , центральности, и времени.

## 1.7 Выводы к главе 1

961 В первой главе диссертации приводится обзор существующей литературы,  
 962 посвященной ядро-ядерным столкновениям. В столкновениях тяжелых ионов  
 963 образуется сильно взаимодействующая материя, свойства которой описываются  
 964 уравнением состояния. В главе рассматриваются основные механизмы обра-  
 965 зования анизотропии рожденных в столкновении частиц и их чувствительность  
 966 к свойствам сильно взаимодействующей материи. Автор приводит обзор преды-  
 967 дущих результатов измерений анизотропных потоков, описываемых коэффици-  
 968 ентами Фурье  $v_n$  в широком диапазоне энергий. В главе обосновывается акту-  
 969 альность исследований направленного потока ( $v_1$ ) в области энергий пучка в  
 970 несколько А ГэВ.

971 Описаны экспериментальные методы измерения коэффициентов  $v_n$ , вклю-  
 972 чая метод плоскости события (EP) и метод скалярного произведения (SP). Об-  
 973 суждены их преимущества и недостатки, а также методы коррекции на разре-  
 974 шение плоскости симметрии и вычисления поправочного коэффициента разре-

975 ния. Рассмотрено влияние азимутальной неоднородности аксептанса детектора  
976 на результаты измерений. Описана методика коррекции на эту неоднородность  
977 и способы оценки систематической ошибки после применения коррекций. Об-  
978 суждены источники непотоковых корреляций, такие как НВТ-корреляции, кор-  
979 реляции импульсов дочерних частиц и конструктивные особенности детектора.  
980 Показано, как эти эффекты могут влиять на измеренные значения  $v_n$ . В конце  
981 главы представлена усовершенствованная методика измерения анизотропных  
982 потоков, которая позволяет минимизировать вклад описанных эффектов и оце-  
983 нивать систематическую ошибку, связанную с ними.

## Глава 2. Эксперименты HADES и BM@N

В этой главе будет рассмотрено устройство экспериментальных установок HADES, расположенной на выведенном пучке ускорителя тяжелых ионов SIS-18, Дармштадт (Германия) и BM@N, на ускорительном комплексе NICA, Дубна (Россия). В главе будут приведены схемы каждого из экспериментов и описаны главные детекторные подсистемы, информация из которых была использована в анализе, представленном в данной работе.

### 2.1 Эксперимент HADES (SIS18)

#### 2.1.1 Ускорительный комплекс SIS-18

Установка HADES расположена на отдельном выводе ускорителя SIS-18 в центре по изучению тяжелых ионов имени Гельмгольца ГСИ, в городе Дармштадт (Германия). Ускорительный комплекс SIS-18 состоит из линейного ускорителя UNILAC и синхротрона тяжелых ионов SIS-18. Линейный ускоритель UNILAC способен разгонять ионы в широком диапазоне массовых чисел: от протонов до ядер урана. Ускоритель оборудован инжектором ионов VARIS, способным достигать силы тока ионов до 6 мА. При помощи вакуумно-дугового разряда тяжелые ионы испаряются с поверхности источника, а затем разделяются с помощью масс-спектрометра LEBT. Затем ионы тяжелых ядер с энергией 2.2 А кэВ транспортируются в инжектор, в котором они разгоняются до энергий 1.4 А МэВ и полностью лишаются электронной оболочки с помощью сверхзвукового потока газа. В дальнейшем полностью ионизированные тяжелые ядра при энергии 11.4 А МэВ подаются на вход синхротрона SIS-18.

Максимальная магнитная жесткость синхротрона достигает 18 Тлм, что позволяет разогнать ядра  $\text{Au}^{69+}$  до кинетических энергий 1.25 А ГэВ,  $\text{Ag}^{47+}$  до 1.5 А ГэВ и протоны до 4.5 А ГэВ. Длина синхротронного кольца составляет 217 м. Кольцо разделено на 12 одинаковых секций. Каждая секция состоит из



1010 двух дипольных магнитов для отклонения пучка, трех квадрупольных магни-  
 1011 тов и одного секступольного магнита для фокусировки пучка. После синхро-  
 1012 трона ускоренные тяжелые ядра подаются на вход эксперимента HADES.

### 1013 2.1.2 Экспериментальная установка HADES

1014 Установка HADES (High Acceptance DiElectron Spectrometer) [15] пред-  
 1015 ставляет собой широкоапертурный магнитный спектрометр для идентифика-  
 1016 ции и измерения энергии адронов и электронов/позитронов, образующихся в  
 1017 ядро-ядерных взаимодействиях при энергиях налетающих ядер 1 - 2 АГэВ и в  
 1018 адрон-ядерных взаимодействиях при энергиях до 4 ГэВ. Геометрически спек-  
 1019 трометр разделен азимутально на шесть идентичных секторов, которые опре-  
 1020 деляются расположением обмоток сверхпроводящего тороидального магнита, и  
 1021 перекрывают область полярных углов  $\theta$  в диапазоне от  $18^\circ$  до  $88^\circ$  и практически  
 1022 полный азимутальный угол. Поперечное сечение двух противоположных секто-  
 1023 ров показано на рис. 2.1. Измерение импульсов заряженных частиц и их углов  
 1024 вылета из мишени обеспечивается трековой системой детекторов, состоящей из  
 1025 сверхпроводящего тороидального магнита и набора из четырех плоскостей мно-  
 1026 гопроволочных дрейфовых камер (MDC). Камеры измеряют положение и на-  
 1027 правление движения заряженных частиц до и после области магнитного поля.  
 1028 Из отклонения траекторий в магните определяется импульс каждой частицы.  
 1029 Данная система обеспечивает импульсное разрешение для заряженной частицы  
 1030 с точностью порядка 1-2 %. Электроны и заряженные адроны – пионы, као-  
 1031 ны, протоны и более тяжелые заряженные фрагменты идентифицируются по  
 1032 времени пролета частиц между стартовым детектором Start, расположенным  
 1033 перед мишенью и двумя времяпролетными детекторами RPC и TOF, располо-  
 1034 женными после магнита. Для идентификации электронов, помимо описанной  
 1035 выше времяпролетной системы, используются кольцевой черенковский поро-  
 1036 говый детектор (RICH) и электромагнитный калориметр (ECAL). Передний  
 1037 сцинтилляционный годоскоп FW(Forward Wall) предназначен для восстано-  
 1038 вления плоскости симметрии. Далее представлено описание основных детекторных  
 1039 подсистем, информация с которых была использована для анализа.

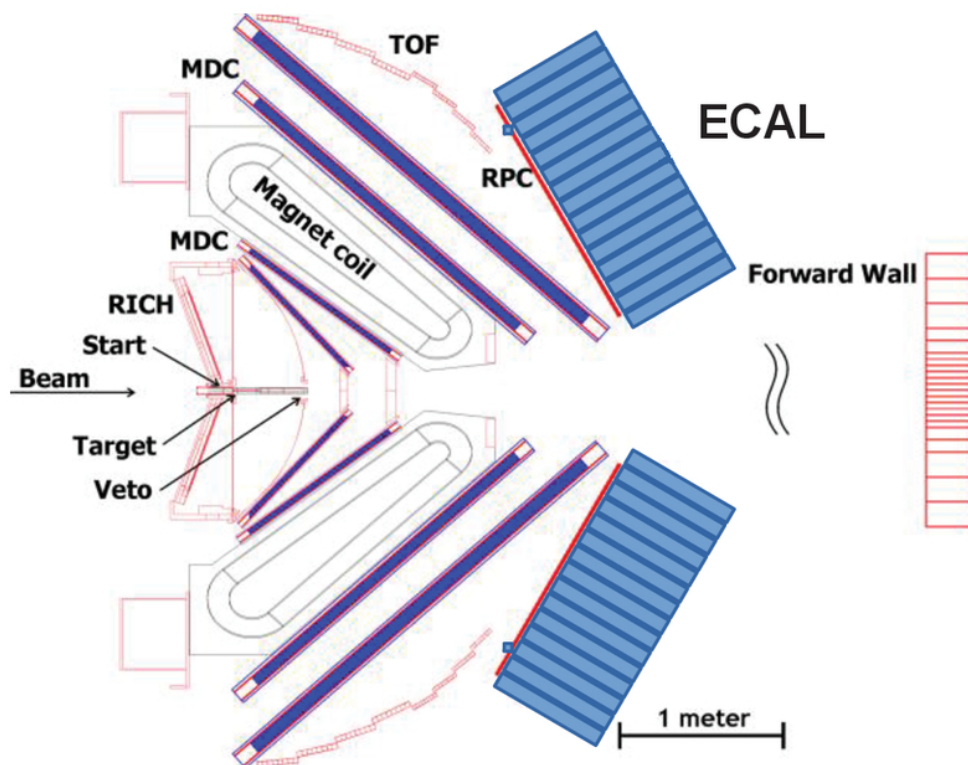


Рисунок 2.1 — Схематическое изображение поперечного сечения установки HADES.

### 2.1.3 Мишень

1040

1041 Мишень, на которой происходит взаимодействия ускоренных ядер пред-  
 1042 ставляет из себя 15 каптоновых полосок, закрепленных на углеволоконной труб-  
 1043 ке. На каптоновые полоски толщиной 7 мкм наклеены диски из золота (сереб-  
 1044 ра). Расстояние между полосками составляет 4 мм. Во время пучка в апреле  
 1045 2012 года использовалась золотая мишень. Толщина каждого диска из золота  
 1046 составляла 25 мкм, а диаметр - 2,2 мм. Для пучка Ag+Ag в марте 2019 года  
 1047 толщина мишени составляла 42 мкм. Общая толщина мишени — 375 мкм, что  
 1048 соответствует общей вероятности взаимодействия в 1.5%. Фотография серебря-  
 1049 ной мишени для сеанса Ag + Ag при энергии 1.23А ГэВ приведена на рис. 2.2  
 1050 (слева).

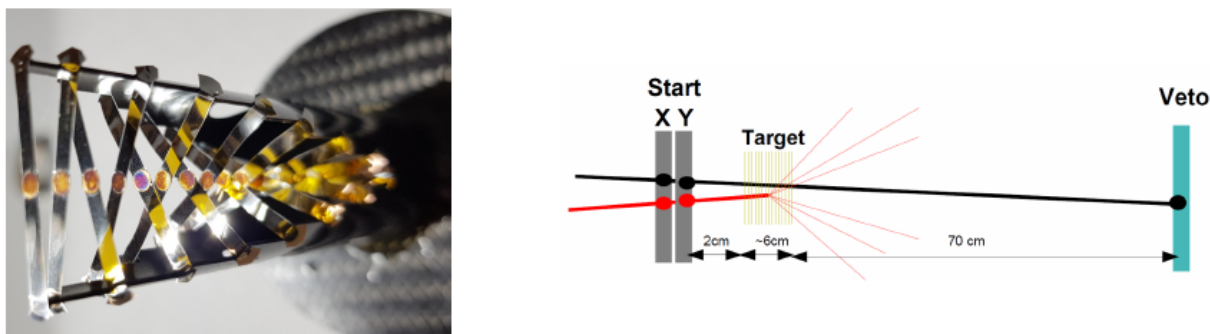


Рисунок 2.2 — Слева: Фотография сегментированной серебряной мишени для сеанса  $\text{Ag} + \text{Ag}$  при энергии  $1.23 \text{ A GeV}$ . Каждый сегмент мишени закреплен тонкой каптонной лентой на углеродной трубке. Справа: Схема системы «Старт-Мишень-Вето» (Start-Target-Veto).

#### 2.1.4 Start и Veto детекторы

Для регистрации времени столкновения  $T_0$  и выработки триггерных сигналов используются детекторы пучка Start и Veto, как показано на рис. 2.2 (справа). Основными свойствами детекторов являются высокоэффективный сбор заряда и малое время сбора сигнала, а также низкая вероятность взаимодействия с ионами пучка из-за узкой толщины  $\sim 60$  мкм. Это достигается с помощью радиационно-стойких алмазных детекторов с тонким металлизационным покрытием, нанесенным методом химического осаждения из паровой фазы (CVD). Start детектор, с активной областью  $4,7 \text{ мм} \times 4,7 \text{ мм}$ , собран из алмазов с металлическим напылением, нанесенных тонким слоем на полоски из хромированного золота. 16 полосок шириной 200 мкм с интервалом в 90 мкм обеспечивают высокую точность регистрации налетающего ядра по осям  $x$  и  $y$ . Start детектор расположен в 2 см перед первым сегментом мишени и совместно с времяпролётными детекторами TOF и RPC, позволяет измерять время пролёта заряженных частиц. Детектор Veto состоит из алмазов, покрытых тонкой плёнкой металла и расположен на расстоянии 70 см за мишенью. Основное назначение детектора Veto - отсеивать события, в которых ядерная реакция в мишени либо не происходила, либо одновременно со столкнувшимися ионами мишень пересекал другой ион пучка (pile-up), что не позволяет гарантировать правильное время столкновения  $T_0$ , измеренное детектором Start.

### 2.1.5 Трековая система

Трековая система HADES, предназначенная для реконструкции траекторий заряженных частиц, состоит из четырёх плоскостей многопроволочных дрейфовых камер (MDC). Для измерения импульса заряженных частиц, между второй и третьей плоскостями, располагается сверхпроводящий магнит, отклоняющий проходящие через него частицы. На рис. 2.3 схематически изображена трековая система эксперимента HADES. Треки заряженных частиц совмещаются из траекторий в плоскостях I и II, и III и IV методом Рунге-Кутты. Импульс заряженной частицы восстанавливается по отклонению в магнитном поле между плоскостями II и III.

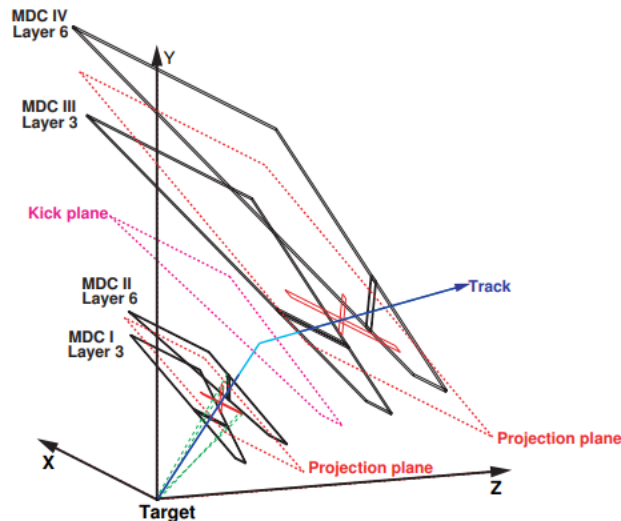


Рисунок 2.3 — Схематическое изображение трековой системы эксперимента HADES.

Магнитное поле создаётся при помощи сверхпроводящего магнита ISLE, который состоит из 6 секторов, которые в первом приближении отклоняют заряженные частицы, изменяя лишь их полярный угол  $\theta$ . При максимальной силе тока  $I=3500$  А, максимум магнитного поля в 3 Тл достигается на краях магнита, а в центре сектора составляет 0.9 Тл. Магнит фокусирует положительно заряженные частицы в направлении оси z. Сверхпроводящие катушки состоят из ниобий-титанового сплава, инкапсулированного в медную матрицу. Медная матрица необходима для механической стабильности конструкции. Вся сборка упакована в катушки, окруженные алюминиевым корпусом, который предот-

1090 вращает механические повреждения в случае внезапного отключения магнит-  
 1091 ного поля. Катушки окружены системой охлаждения, работающей на жидком  
 1092 азоте при температуре 85 К. Токопроводящие элементы дополнительно охла-  
 1093 ждаются однофазным гелием при температуре 4.7 К и давлении 2.8 бар.

1094 Площадь чувствительного материала внутренних камер MDC составляет  
 1095  $0.35 \text{ м}^2$ , а внешних —  $3.21 \text{ м}^2$ .

1096 Самым маленьким чувствительным элементом многопроволочной дрейфо-  
 1097 вой камеры MDC является ячейка, представляющая из себя плоскость с одной  
 1098 чувствительной и двумя потенциальными проволоками по обе стороны. Катод  
 1099 и анод сделаны из отожженного алюминия, а чувствительная проволока — из  
 1100 покрытого золотом вольфрама. Каждая секция состоит из порядка 1100 чув-  
 1101 ствительных ячеек, организованных в 6 слоёв, каждый из которых повёрнут  
 1102 на 20 градусов друг относительно друга ( $\pm 0^\circ$ ,  $\pm 20^\circ$ ,  $\pm 40^\circ$ ). Такая организация  
 1103 чувствительного объема позволяет достичь равномерного разрешения по ази-  
 1104 мутальному (85-125 мкм) и полярному (35-50 мкм) углам. Первый слой MDC  
 1105 заполнен смесью газов Ar+CO<sub>2</sub> в пропорциях 70:30. Оставшиеся три слоя ра-  
 1106 ботают на смеси аргона и изобутана. Заряженная частица, пролетая через чув-  
 1107 ствительную зону детектора MDC ионизирует газ, и высвобожденные электро-  
 1108 ны дрейфуют в сторону чувствительной проволоки. Собранный заряд детек-  
 1109 тируется и восстанавливается пространственная координата точки, в которой  
 1110 произошла ионизация газа.

### 1111 2.1.6 Времяпролётная система META (TOF и RPC)

1112 Область полярных углов между  $44^\circ$  и  $88^\circ$  покрывается детектором Time  
 1113 Of Flight (TOF). Каждый из шести его секторов состоит из восьми модулей,  
 1114 включающих восемь пластиковых сцинтилляционных стержней из поливини-  
 1115 лтолуола BC408 длиной от 1 до 2 м. Сцинтилляционный свет, генерируемый  
 1116 ионизирующими частицами в стержнях, считывается с обеих сторон отдельны-  
 1117 ми фотоэлектронными умножителями (ФЭУ). Время попадания может быть  
 1118 усреднено по времени, измеренному двумя ФЭУ на стержень, с учетом вре-  
 1119 мени, необходимого сцинтилляционному свету для прохождения всей длины

1120 стержня. Таким образом, достигается временное разрешение порядка 150 пс.  
 1121 Положение обнаруженного попадания вдоль стержня (в азимутальном направ-  
 1122 лении) может быть рассчитано по задержке между сигналами от двух ФЭУ,  
 1123 что дает пространственное разрешение  $\sim 2,5$  см в азимутальном направлении.  
 1124 В полярном направлении пространственное разрешение детектора ограничено  
 1125 шириной стержней. Они составляют 2 см для стержней четырех крайних моду-  
 1126 лей и 3 см для стержней четырех крайних модулей. Интенсивность индуциро-  
 1127 ванного сцинтилляционного света зависит от количества энергии, оставленной  
 1128 частицей. Поэтому форма сигнала коррелирует с удельными потерями энергии  
 1129 частиц. Поскольку плотность сцинтилляционного пластика выше плотности га-  
 1130 за детектора в МДК, частицы теряют больше энергии, что делает измерение  
 1131 потерь энергии в TOF-детекторе более точным, чем в MDC-детекторе.

1132 Для увеличения акцептанса времяпролетной системы, ближе к оси пуч-  
 1133 ка, за детекторами TOF, находятся 6 секций резистивных пластинчатых камер  
 1134 (RPC). Каждая секция состоит из двух частично перекрывающихся слоёв, в  
 1135 каждом из которых находится 31 полоска RPC. Каждый RPC собран из чере-  
 1136 дующихся слоев алюминиевых электродов и изолятора — стекла — в газовом  
 1137 объеме, заполненном смесью  $SF_6$  и  $C_2H_2F_4$ . Заряженные частицы ионизируют  
 1138 газ и дельта-электроны ускоряются электрическим полем в сторону анода, со-  
 1139 здавая электронную лавину. Такая конструкция позволяет достичь временного  
 1140 разрешения в 80 пс.

1141 Для определения времени пролета  $\Delta t = tof - T0$  используется время *tof* хи-  
 1142 та в системе META (TOF+RPC), который наилучшим образом ассоциирован  
 1143 с треком частицы. Времена столкновения  $T0$  определяется детектором Start.  
 1144 Триггер минимального смещения определяется сигналом в Start. Физический  
 1145 триггер для отбора центральных столкновений РТЗ основан на аппаратном по-  
 1146 роге сигналов системы: не менее 20 хитов в META.

### 1147 2.1.7 Передний годоскоп Forward Wall

1148 Для регистрации фрагментов сталкивающихся ядер, взаимодействовав-  
 1149 ших с областью перекрытия лишь упруго (спектаторы), спектрометр HADES

1150 оборудован передним многоканальным сцинтилляционным годоскопом Forward  
 1151 Wall (FW). Он расположен в 7 м от мишени и имеет полярный угол покры-  
 1152 тия  $\theta = 0.33^\circ - 7.17^\circ$ , который не покрывается никаким другим компонентом  
 1153 установки HADES. Детектор имеет модульную структуру и способен измерять  
 1154 заряд и время пролета фрагментов-спектаторов. FW годоскоп состоит из 288  
 1155 квадратных ячеек – 140 ячеек в центральной области, 64 ячейки в середине и  
 1156 84 больших ячейки во внешней области. Материал – пластмассовый сцинтилля-  
 1157 тор на основе полистирола BC408. Размер модулей годоскопа увеличивается от  
 1158 центральных к периферическим и составляет  $40 \times 40$ ,  $80 \times 80$  и  $160 \times 160$  мм<sup>2</sup> со-  
 1159 ответственно. Схематично, расположение модулей в годоскопе представлено на  
 1160 рис. 2.4. Толщина сцинтилляторов детекторных ячеек составляет 1" (2,54 см).  
 1161 Свет с каждой детекторной ячейки через воздушный световод детектируется  
 1162 отдельным ФЭУ. По оси пучка годоскопа расположено квадратное отверстие  
 1163 размером  $8 \times 8$  см<sup>2</sup> для пропускания наиболее тяжелых фрагментов пучка.  
 1164 Полный поперечный размер переднего сцинтилляционного годоскопа FW уста-  
 новки HADES составляет  $180 \times 180$  см<sup>2</sup>.

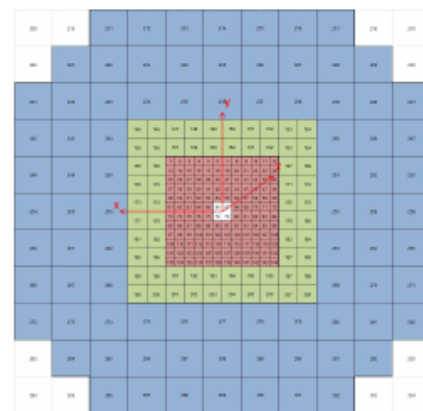
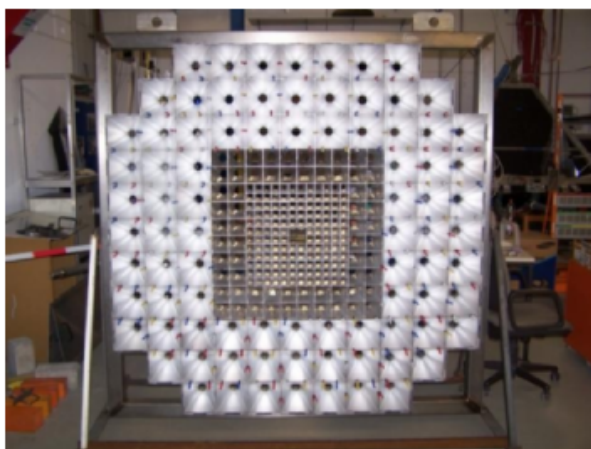


Рисунок 2.4 — Фотография (слева) и схема расположения модулей переднего  
 годоскопа FW (справа).



## 2.2 Эксперимент BM@N (NICA)

### 2.2.1 Ускорительный комплекс NUCLOTRON (NICA)

Ускорительный комплекс NICA (Nuclotron based Ion Collider facility) является первым в истории современной России мегасайенс проектом в области физики экстремального состояния материи, который в настоящее время реализуется в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ). В 2023 году был введен в эксплуатацию инжекционный комплекс коллайдера NICA, который состоит из линейного ускорителя ионов Linac и двух сверхпроводящих синхротронов Booster и Nuclotron. После ускорения тяжелых ионов в кольце Booster до энергии в  $0.5A$  ГэВ, пучок подаётся на Nuclotron. Nuclotron может обеспечить эксперимент BM@N ("Барионная Материя на Нуклотроне") пучками различных частиц, от протонов до ионов висмута, с кинетической энергией в от 1 до 6 AGeV для легких ионов с отношением  $Z/A \approx 0.5$  и до  $4.5A$  ГэВ для тяжелых ионов с отношением  $Z/A \approx 0.4$ .

### 2.2.2 Экспериментальная установка BM@N

В 2023 году в рамках эксперимента BM@N был проведён первый физический сеанс, в котором было набрано порядка 500 млн столкновений Xe+Cs(I) при энергии  $3.8A$  ГэВ. Установка BM@N представляет собой спектрометр с набором фиксированных твердотельных мишеней, покрывающий область псевдобыстрот  $1.6 < \eta < 4.4$ . Схема экспериментальной установки представлена на рис. 2.5. Важными элементами для анализа являются анализирующий магнит SP-41, триггерные детекторы, центральная трековая система, времяпролётная система ToF и передний адронный калориметр (FHCAL). Они описаны в следующих разделах.

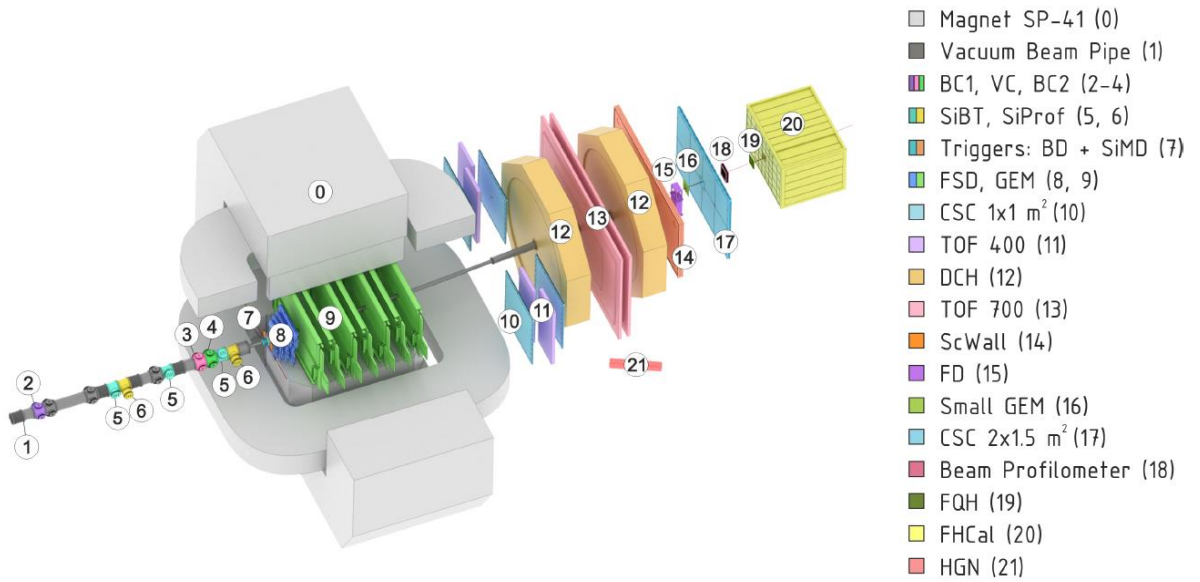


Рисунок 2.5 — Схема экспериментальной установки BM@N для сеанса Xe+Cs(I). [79]

### 2.2.3 Триггерные детекторы

1190

1191 На рисунке 2.6 показана схема расположения триггерных детекторов уста-  
 1192 новки BM@N, размещенных на линии пучка. Это сцинтилляционные счётчики  
 1193 BC1, BC2, VC и баррельный детектор (BD) для определения множественности  
 1194 частиц в области мишени. Апертура пучка ограничена отверстием диаметром  
 1195 25 мм в сцинтилляционном счетчике Вето (VC), который отклоняет гало пучка.

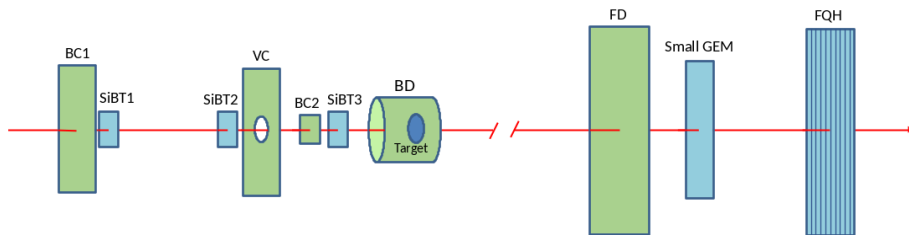


Рисунок 2.6 — Схема триггерных детекторов установки BM@N.

Диаметр отверстия в VC выбран достаточно большим, чтобы принять большую часть ионов пучка, но меньшим, чем диаметр мишени 32 мм. Детекторы пучка BC1 и BC2 определяют время старта ( $T_0$ ) для время-пролетной

системы. Требование точного измерения времени обусловило конструкцию детекторов BC1 и BC2 со сбором света двумя ФЭУ, в то время как вход в логике триггера настроен на акцептанс одного импульса от каждого из счетчиков пучков BC1, BC2 и VC. После калибровки счетчиков временное разрешение, полученное с использованием импульсов от верхнего и нижнего ФЭУ, составило  $\sigma_{T0} \simeq 40$  пс для BC1 и BC2 по отдельности и  $\sigma_{T0} \simeq 30$  пс для комбинированного отклика системы из двух счетчиков.

Сигнал триггера, основанный на множественности частиц, образующихся при взаимодействии, подается баррельным детектором (BD), который состоит из 40 сцинтилляторных полос, покрывающих цилиндрическую поверхность диаметром  $\sim 90$  мм, ориентированную вдоль линии пучка. Каждая полоска BD имеет размер  $150 \times 7 \times 7$  мм<sup>3</sup>, просматривается с одной стороны кремниевым фотоумножителем  $6 \times 6$  мм<sup>2</sup> и покрыта алюминизированным майларом. Для триггера требовалось срабатывание минимального количества  $n$  каналов BD  $\geq n$ . Мишень находится внутри BD, центрирована в плоскости XY и расположена в продольном направлении на расстоянии 35 мм от нижнего края полос BD. После анализирующего магнита пучок проходит через детектор фрагментов (FD), малый детектор GEM и передний кварцевый фотодетектор (FQH). Эти детекторы расположены в воздухе, FD находится непосредственно за 100 мкм титановым окном вакуумной трубы пучка. Амплитуда импульса в FD отражает квадрат заряда иона, проходящего через счетчик. Эта амплитуда используется в триггерной системе, чтобы различать события с взаимодействием и без взаимодействия в мишени.

Триггер пучка (BT) формируется при совпадении импульсов  $20$  ns от счетчиков BC1, BC2 и отсутствии импульса от счетчика Veto (VC):

$$BT = BC1 \times BC2 \times \overline{VC}$$

1196 . Триггер минимального смещения (MBT), в дополнение к требованиям BT,  
1197 устанавливает критерий, согласно которому только события с высотой импульса  
1198 в FD меньше заданного порога (ниже пика ионов пучка) рассматриваются  
1199 как взаимодействие ионов пучка в пространстве между счетчиками BC2 и FD,  
1200 т.е. преимущественно в мишени:  $MBT = BT \times \overline{FD}$ .

1201 Триггер взаимодействия, называемый триггером центрального столкновения  
1202 (CCT), состоит из триггера минимального смещения и сигнала от баррельного

детектора (BD), генерируемого, когда множественность попаданий в BD превышает определенный порог:  $CCT = MBT \times BD(> n)$ .

## 2.2.4 Трековая система

Система реконструкции траекторий заряженных частиц в эксперименте BM@N состоит из четырех станций переднего кремниевого детектора (Forward Silicon Detector, FSD) и семи станций газо-электронных умножителей (GEM). Трековая система целиком находится в магнитном поле дипольного магнита SP41 что позволяет с большой точностью восстанавливать импульсы рожденных в столкновении заряженных частиц. Магнитное поле может быть установлено вплоть до 1.2 Тл для получения оптимального акцептанса и разрешения по импульсу для различных процессов и энергий пучка. При этом сила магнита составляет порядка 2.1 Тлм. Карта магнитного поля измерена с использованием датчика Холла. Автор данной работы принимал непосредственное участие в измерениях магнитного поля и составлении карты для сеанса. На рис. 2.7 представлено схематическое изображение трековой системы в эксперименте BM@N. Вакуумная пучковая труба позволяет минимизировать столкновения ядер ксенона с атомами азота, кислорода и прочими примесями. Поскольку вакуумная труба также расположена в магнитном поле, она имеет искривлённую форму для свободного прохождения невзаимодействовавших ядер пучка.

FSD представляет из себя четыре станции, каждая из которых составлена из двух полуплоскостей (верхняя и нижняя). Верхняя и нижняя половины станций имеют идентичную взаимозаменяемую конструкцию. В центре каждой станции имеется отверстие размером  $57 \times 57 \text{ мм}^2$  для размещения пучковой трубы.

Полуплоскости первой станция FSD состоят из 6 идентичных двухсторонних стриповых кремниевых детекторов (DSSD) размером  $93 \times 63 \times 0.32 \text{ мм}^3$ . Координатные модули следующих трех станций основаны на DSSD размером  $63 \times 63 \times 0.32 \text{ мм}^3$ . Каждая сторона DSSD (p+, n+) имеет 640 стрипов, расстояние между которыми порядка 100 мкм. Угол между стрипами на стороне p+

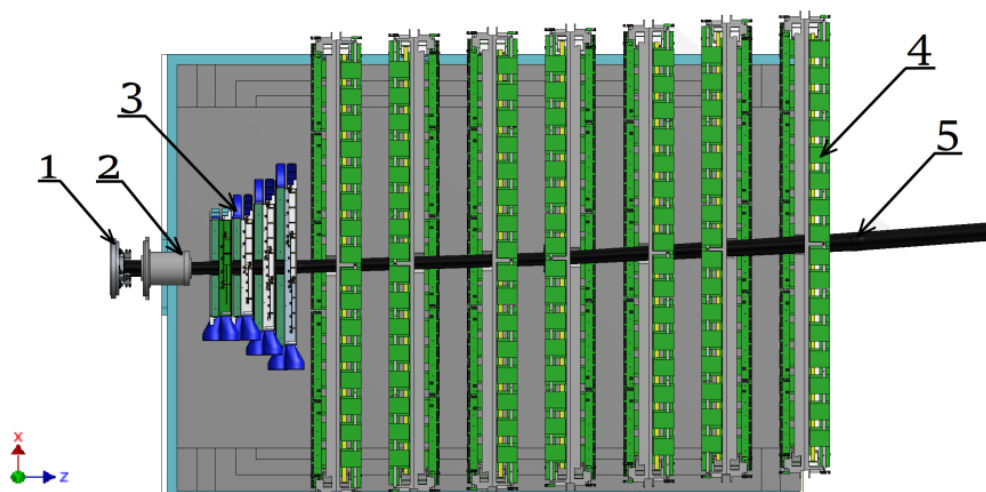


Рисунок 2.7 — Схематическое изображение трековой системы в эксперименте BM@N. Цифрами (1) обозначена мишень, (2) — Баррельный детектор, (3) — FSD, (4) — GEM, (5) — Пучковая труба

и  $p^+$  составляет  $2.5^\circ$ . Координатные модули расположены таким образом, что стрипы стороны  $p^+$  параллельны оси  $Y$ .

14 детекторов GEM (газово-электронных умножителей) собраны в 7 плоскостей и располагаются за FSD. 7 детекторов расположены в верхней и 7 — в нижней полуплоскостях. Верхние и нижние детекторы имеют разную чувствительную площадь:  $163 \times 45$  и  $163 \times 39$  см<sup>2</sup> см<sup>2</sup> соответственно. Каждый детектор сконструирован из катода, анода и трёх идентичных электродов из каптоновых фольг. Каптоновые фольги имеют толщину 50 мкм и с обеих сторон покрыты тонким (5 мкм) слоем меди. Электроды перфорированы двойными коническими отверстиями с внутренним и внешним диаметрами 50 и 70 мкм соответственно. Шаг перфорации — 140 мкм. Катод представляет из себя также каптоновую фольгу толщиной 50 мкм, однако тонкое медное покрытие имеется лишь с одной стороны. Регистрация дельта-электронов, образованных в газовом объеме заряженными частицами выполняется анодом. Анод имеет 2 слоя стрипов. Стрипы первого слоя параллельны оси  $Y$ , а второго — повернуты на угол  $15^\circ$ . Толщина стрипов первого и второго слоя составляет 680 и 160 мкм соответственно, а шаг — 800 мкм в обоих случаях. Расстояние между катодом и первым электродом — 3 мм, между первым и вторым электродом — 2.5 мм, между вторым и третьим — 2 мм, между третьим электродом и анодом — 1.5 мм.

## 2.2.5 Времяпролётные детекторы TOF-400 и TOF-700

Для идентификации заряженных адронов, эксперимент BM@N оснащен двумя системами измерения времени пролета частиц (TOF): TOF400 и TOF700. Обе системы собраны на основе многозачерных резистивных плоских камер (MRPC). Выбор детекторов MRPC для TOF был основан на их высокой гранулярности, скорости, позиционном разрешении, эффективности и возможностях разделения частиц. TOF400 расположен на расстоянии 4 метров от мишени и состоит из двух плечей слева и справа от пучковой трубы. TOF700 расположен на расстоянии 7 метров от мишени и имеет большую активную область. Обе системы перекрываются с другими детекторами и обеспечивают непрерывный геометрический акцептанс.

TOF400 собран из 20 MRPC, по 10 MRPC в каждом плече детектора. Каждая MRPC имеет активную область  $60 \times 30 \text{ см}^2$ . Камеры собраны из 48 вертикально ориентированных считывающих электродов (стрипов), которые считываются с обеих сторон. По разнице времени прихода сигнала с каждой стороны стрипа определяется Y-координата попадания частицы. Испытания MRPC TOF400 на пучке дейтронов показали, что временное разрешение одной камеры составляет менее 50 пс. Активная площадь одного плеча системы TOF400 составляет  $1.1 \times 1.3 \text{ м}^2$ .

TOF700 собран из 59 MRPC: 41 малых и 18 больших. Малые MRPC имеют активную площадь  $35 \times 16 \text{ см}^2$  и 32 горизонтальных считывающих стрипа ( $10 \times 16 \text{ см}^2$ , шаг 11). активная площадь больших МРПК составляет  $35 \times 56 \text{ см}^2$ , число стрипов 16 ( $18 \times 56 \text{ см}^2$ , шаг 19). Тест с пучком дейтронов показал временное разрешение одной камеры 60 пс. Общая активная площадь TOF700 составляет  $3.15 \times 1.56 \text{ м}^2$ . Обе системы TOF используют одинаковую газовую смесь и имеют схожие условия работы. Детекторы пучка ВС1 и ВС2 определяют время старта ( $T_0$ ) для время-пролетной системы.

## 2.2.6 Передний адронный калориметр FHCAL

1278

1279

1280

1281

1282

Передний Адронный калориметр (FHCAL) в эксперименте BM@N предназначен для измерения энергии спектаторных фрагментов в области передних быстрот. Калориметр собран из 54 модулей: 34 малых и 20 больших, как показано на рис. 2.8 слева.

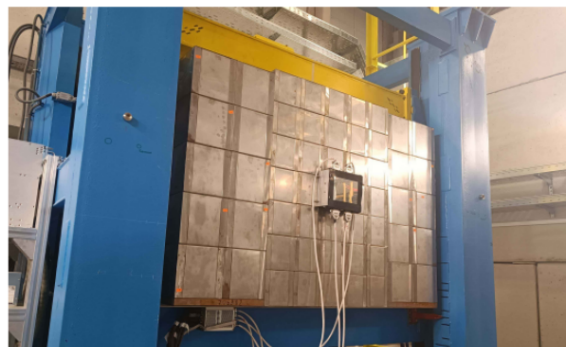
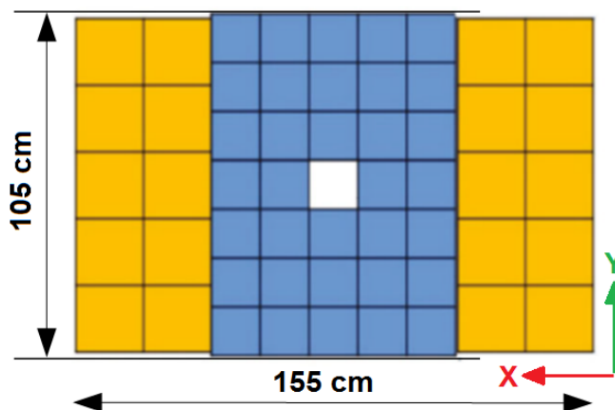


Рисунок 2.8 — Схема расположения модулей переднего адронного калориметра FHCAL (слева) и фотография FHCAL, установленного на подвижной платформе (справа).

1283

1284

1285

1286

1287

1288

1289

1290

1291

1292

Малые модули имеют поперечную площадь  $15 \times 15 \text{ см}^2$ . Слева и справа от сборки из малых модулей располагаются по 10 больших модулей с поперечными размерами  $20 \times 20 \text{ см}^2$ . В середине калориметра имеется отверстие для пучковой трубы размером  $15 \times 15 \text{ см}^2$ . Каждый модуль FHCAL состоит из чередующихся слоёв свинца и сцинтиллятора (толщина слоя свинца — 16 мм, слоя сцинтиллятора — 4 мм). Малые модули имеют 42 слоя свинца/сцинтиллятора, в то время как большие модули имеют 60 таких слоев. Сцинтилляционные пластины изготовлены из пластикового сцинтиллятора на основе полистирола и собирают свет с помощью оптических волокон. Свет транспортируется до конца модуля и считывается фотодетекторами.



## 2.3 Выводы к главе 2

1293

1294 В первой части главы описывается устройство экспериментальной установ-  
1295 ки HADES. Рассмотрены принципы работы основных детекторных подсистем.  
1296 Описано устройство триггерной системы, состоящей из детекторов START и  
1297 VETO. Приведено описание трековой системы представленной MDC и сверхпро-  
1298 водящим магнитом. Рассмотрены принципы работы времяпролётной системы  
1299 META, состоящей из сцинтилляционного детектора TOF и детектора RPC на  
1300 базе резистивных пластинчатых камер. Описано устройство переднего многока-  
1301 нального сцинтилляционного годоскопа Forward Wall. Вторая половины главы  
1302 посвящена краткому описанию установки BM@N и ее детекторов. Рассмотре-  
1303 ны устройство и принципы работы триггерной системы, состоящей из сцин-  
1304 тилляционных счетчиков BC1, BC2 и VC. Приводено описание центральной  
1305 трековой системы, расположенной внутри магнитного поля дипольного магни-  
1306 та SP41, которая представлена 4 станциями переднего кремниевого детектора  
1307 FSD и 7 станциями газо-электронных умножителей, состоящей из трековой си-  
1308 стемы. Описано устройство времяпролётной системы, состоящей из детекторов  
1309 TOF400 и TOF700 на базе многозачорных резистивных пластинчатых камер.  
1310 Рассмотрены принципы работы переднего адронного калориметра FHCAL.

### Глава 3. Обработка и анализ данных

1311

1312 В этой главе рассматриваются детали анализа экспериментальных данных  
 1313 с экспериментальных установок HADES и BM@N. В первой части главы пред-  
 1314 ставлены детали измерения коэффициента направленного потока  $v_1$  протонов в  
 1315 столкновениях ядер Au+Au и Ag+Ag при энергиях  $E_{kin} = 1.23A$  и  $1.58A$  ГэВ, на  
 1316 основе анализа данных эксперимента HADES. Во второй части главы представ-  
 1317 лены детали изучения эффективности измерения коллективных анизотропных  
 1318 потоков протонов в эксперименте BM@N на основе Монте-Карло моделирова-  
 1319 ния с последующей полной реконструкции событий. В дополнении, методика  
 1320 измерений была апробирована на основе первых экспериментальных данных  
 1321 BM@N для столкновений Xe+Cs(I) при энергии  $E_{kin} = 3.8A$  ГэВ.

1322

#### 3.1 Направленный поток протонов в эксперименте HADES

1323 Целью анализа являлось получение зависимости коэффициента направ-  
 1324 ленного потока  $v_1$  протонов от центральности столкновения, поперечного им-  
 1325 пульса ( $p_T$ ) и быстроты ( $y_{cm}$ ) для столкновений Au+Au и Ag+Ag в экспери-  
 1326 менте HADES. Набор данных для изучения столкновений Au+Au проходил в  
 1327 2012 году. Кинетическая энергия пучка ионов золота  $^{197}\text{Au}^{69+}$  была  $E_{beam} =$   
 1328  $1.23 A$  ГэВ ( $\sqrt{s_{NN}} = 2.4$  ГэВ в системе центра масс) и интенсивность пучка,  
 1329 обеспечиваемая ускорителем SIS18, составляла  $I_{beam} = (1.2 - 1.5) \times 10^6 \text{c}^{-1}$ . Во  
 1330 время набора данных для системы Ag+Ag в 2019 году были измерены две энер-  
 1331 гии пучка:  $E_{beam} = 1.23$  и  $1.58A$  ГэВ. Интенсивность пучка  $^{107}\text{Ag}$  составляла  
 1332  $I_{beam} = (1.5 - 3.5) \times 10^6 \text{c}^{-1}$ . Всего было проанализировано около 1 миллиарда  
 1333 столкновений Au+Au и по 500 миллионов столкновений для Ag+Ag при обеих  
 1334 энергиях, после отбора хороших событий.

### 3.1.1 Критерии отбора событий

1335

1336

1337

1338

1339

1340

Следующий список определяет девять критериев качества, используемых на первом этапе процедуры отбора событий. Они перечислены в том же порядке, что и на рис. 3.1, где показаны доля всех событий, оставшихся после последовательного применения критериев качества, и доля событий не прошедших отбор по каждому критерию.

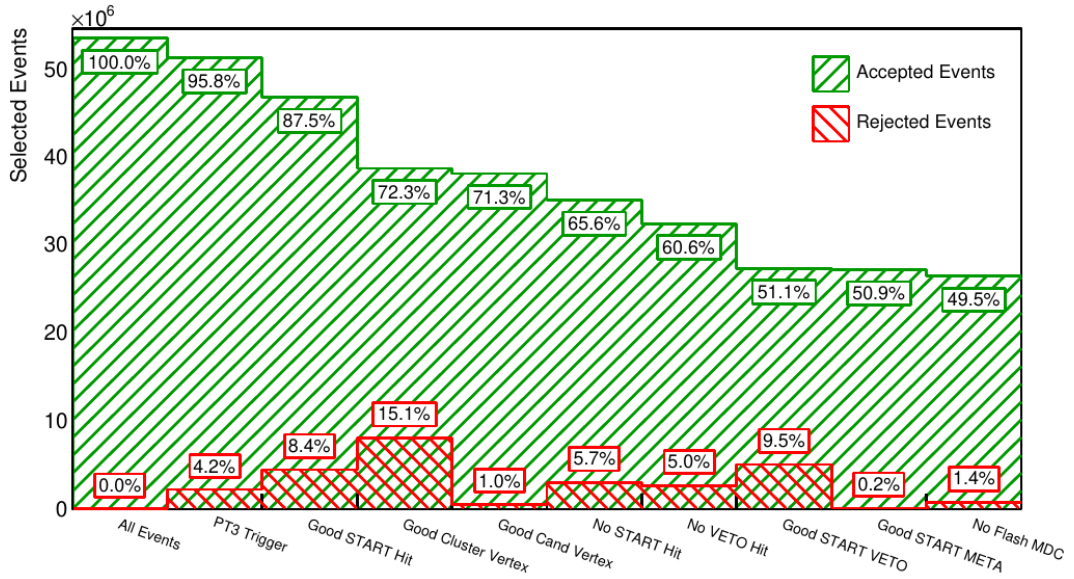


Рисунок 3.1 — Сокращение общего числа событий с помощью различных критериев отбора. Зеленые столбики показывают количество событий, оставшихся после последовательного применения соответствующих критериев отбора, красные столбики показывают, сколько событий было удалено. График был построен на выборке из  $\simeq 54$  миллионов записанных событий Ag+Ag при энергии  $E_{beam} = 1.58A$  ГэВ.

1341

1342

1343

1344

1345

1346

1347

1348

1) **PT3 trigger:** этот критерий требует положительного решения триггера PT3 в качестве предварительного отбора центральных столкновений. Для срабатывания PT3 требуется более чем 20 хитов заряженных частиц в детекторах системы META: TOF+RPC, что выполняется в  $\simeq 55\%$  самых центральных Ag + Ag столкновений и  $\simeq 44\%$  самых центральных Au + Au столкновений. Более точная оценка центральности выполняется с помощью метода МК-Глаубер, описанного в разделе 3.5. Как пример, на рис. 3.2 представлено сравнение множественности срабатываний (хитов) времяпролетной системы TOF+RPC

1349 для центрального триггера РТЗ в столкновениях Au + Au при  $E_{kin} = 1.23$  и  
 1350 Ag + Ag при  $E_{kin} = 1.23$  и  $E_{kin} = 1.58A$  ГэВ. Максимальная множественность  
 1351 в столкновениях ядер золота почти в 2 раза превышает максимальную множе-  
 1352 ственность в столкновениях ядер серебра при одной энергии. Для всех систем и  
 1353 энергий заметен спад в распределении для малых значений множественности,  
 1354 который объясняется ограниченной эффективностью центрального триггера.

**2) Good START Hit:** Существует хотя бы одно попадание в один из двух мо-

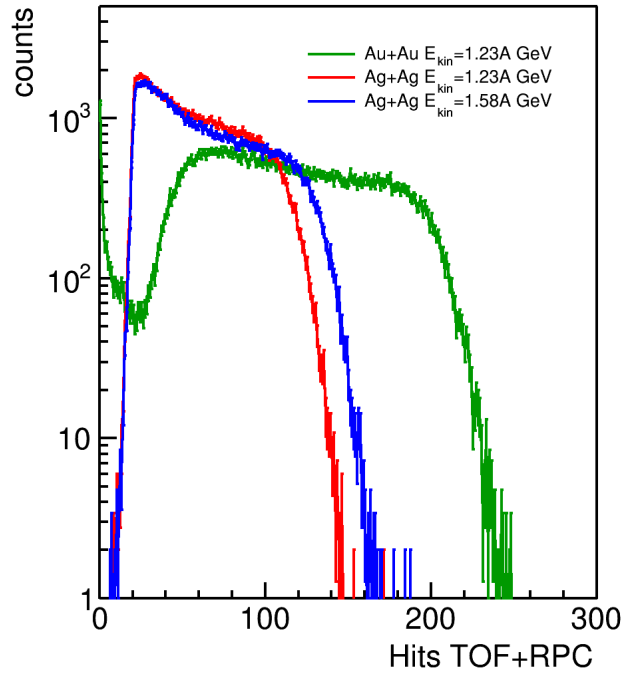


Рисунок 3.2 — Сравнение множественности хитов времяпролетной системы TOF+RPC для центрального триггера РТЗ для столкновений Au + Au при  $E_{kin} = 1.23$  и Ag + Ag при  $E_{kin} = 1.23$  и  $E_{kin} = 1.58A$  ГэВ.

1355

1356 дулей детектора Start, чтобы была возможность произвести измерение времени  
 1357 пролета.

1358 **3-4) kGoodVertexClust и kGoodVertexCand:** существует успешно рекон-  
 1359 струированная вершина события основанная на двух методах с кластерами  
 1360 MDC (kGoodVertexClust) и реконструированными треками (kGoodVertexCand)  
 1361 с  $\chi_{vert}^2 > 0$ , Положение вершины должно быть в области мишени, т.е.  $65 \text{ мм}$   
 1362  $< z_{vert} < 0 \text{ мм}$  вдоль пучка и  $R_{vert} = \sqrt{x_{vert}^2 + y_{vert}^2} \leq 3 \text{ мм}$  перпендикулярно  
 1363 к ней. Как показано на рисунке 3.3, этот критерий отбора устраняет большин-  
 1364 ство паразитных реакций ( Au(Ag)+C ), происходящих в материале детектора  
 1365 START.

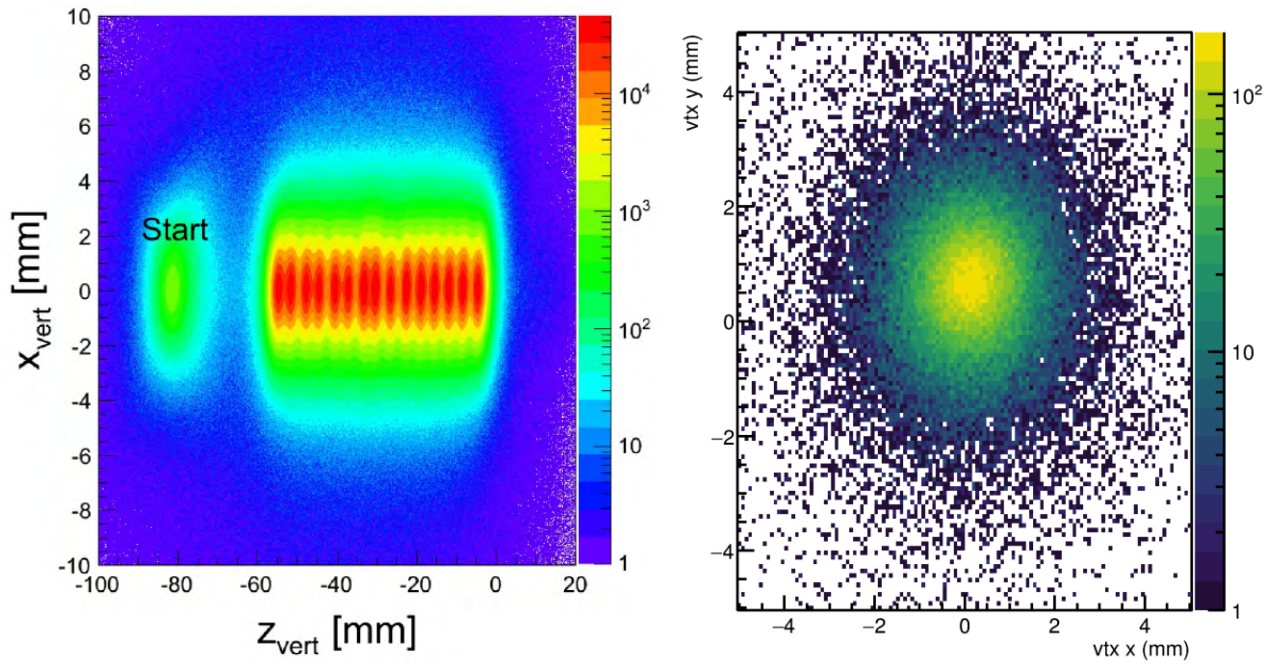


Рисунок 3.3 — Слева: распределение восстановленной вершины события в плоскости  $x - z$ , справа: в плоскости  $x - y$  для столкновений  $\text{Au} + \text{Au}$  при  $E_{kin} = 1.23A$  ГэВ.

События, включающие частицы из более чем одного столкновения (Pile-Up) не должны быть использованы в анализе. Если две реакции происходят вскоре друг за другом, детекторы не в состоянии различить частицы от одного или другого события (реакции). Таким образом, частицы не могут быть четко отнесены к двум разным временам столкновения  $T_0$ , что препятствует корректному измерению времени пролета или к двум вершинам события. Кроме того, из-за большого количества частиц, измеряемых одновременно, страдает эффективность детекторов и процедур реконструкции. Неправильно определяется множественность треков в событии, которая используется для определения центральности столкновений. Для отбора событий, разделенных по времени, были использованы следующие критерии отбора 5-8:

**5) NoSTART Hit:** должно быть найдено только одно единственное попадание в Start детектор в пределах временного окна от  $-5 \text{ ns} < T_0 < 15 \text{ ns}$  вокруг первой оценки времени столкновения, предоставленной программой поиска хитов в детекторе Start. Событие отбрасывается, если будет найден второй хит.

**6) NoVETO Hit:** Событие отбрасывается, если в детекторе Veto есть хит во временном интервале  $\pm 15 \text{ ns}$  вокруг сигнала Start  $T_0$ . Поскольку очень вероятно, что в этом событии частица пучка не взаимодействовала с мишенью.

1384 **7) Good START VETO:** Тем не менее, может произойти вторичная реакция,  
 1385 которая испортит рассматриваемое событие. Следовательно, события отклоня-  
 1386 ются, если через  $15 \text{ нс} < T_0 < 350 \text{ нс}$  после времени Start  $T_0$  был обнаружен  
 1387 второй хит Start без соответствующего хита Veto.

1388 **8) Good START to META:** Этот критерий отбора событий имеет ту же  
 1389 цель, что и предыдущий, но использует хиты детекторов META (TOF+RPC)  
 1390 вместо хитов детектора Veto. Не должно быть второго хита в детекторе Start  
 1391 во временном интервале от 80 до 350 нс после основного хита в Start с более  
 1392 чем 4 совпадениями в детекторах META.

1393 **9) No Flash MDC:** Поскольку MDC работают при высоком напряжении, су-  
 1394 ществует определенная вероятность электростатических разрядов, которые не  
 1395 обязательно коррелируют с треками частиц. Случайные статические разряды  
 1396 могут повлиять на точность реконструкции треков. Поэтому, чтобы отбросить  
 1397 эти события с шумом, не искажая реальные события, для каждой камеры MDC  
 1398 подсчитывается количество активированных проволок с временем превышения  
 1399 порога менее 30 нс, которые произошли ранее, чем за 5 нс до сигнала триггера.  
 1400 Наконец, в случае превышения порога 20 в одной камере MDC, событие  
 1401 удаляется.

1402 Как показано на рисунке 3.1, последовательное применение всех этих девяти  
 1403 критериев отбора отбрасывает примерно 50% всех событий из последующего  
 1404 анализа. Наибольшее количество событий отбрасывается критериями «Хоро-  
 1405 шая вершина события» (kGoodVertexClust и kGoodVertexCand), которые в  
 1406 первую очередь убирают большинство паразитных реакций ( Au(Ag)+C ),  
 1407 происходящих в материале детектора START.

1408  
 1409 Набор событий Au+Au/Ag+Ag в эксперименте HADES длился несколько  
 1410 недель. Задача анализа качества экспериментальных данных состоит в отборе  
 1411 той ее части, которая характеризуется одинаковыми характеристиками детек-  
 1412 торных подсистем, использованных в физическом анализе. Для оценки эффек-  
 1413 тивности регистрации частиц необходимо также определить средние характери-  
 1414 стики детекторов в отобранной части экспериментальных данных. Весь объем  
 1415 экспериментальных данных HADES в пределах одного цикла работы ускорите-  
 1416 ля SIS-18 делится на отдельные сегменты (раны), которые могут бы выбраны  
 1417 по специальному идентификатору. В пределах одного рана характеристики де-



1418 текторных подсистем установки HADES остаются неизменными. Для выбора  
 1419 подходящих для анализа сегментов данных (ранов) была произведена проце-  
 1420 дура отбора QA (quality assurance). Как пример, рис. 3.4 показывает среднее  
 1421 число отрицательно (слева) и положительно (справа) заряженных пионов в со-  
 1422 бытии в зависимости от времени набора данных для столкновений  $\text{Ag} + \text{Ag}$   
 1423 при энергии  $E_{kin} = 1.58A$  ГэВ. Из-за вариации фокусировки и интенсивности  
 1424 пучка существует зависимость числа пионов от дня набора данных. Пунктир-  
 1425 ными линиями показаны пороговые значения ( $\pm 7\%$  от среднего значения), при  
 1426 превышении которых, данный период набора данных исключался из анализа.  
 1427 В течение почти всего времени работы пучка, все шесть секторов спектрометра  
 1428 HADES стабильно работали в пределах установленного лимита.

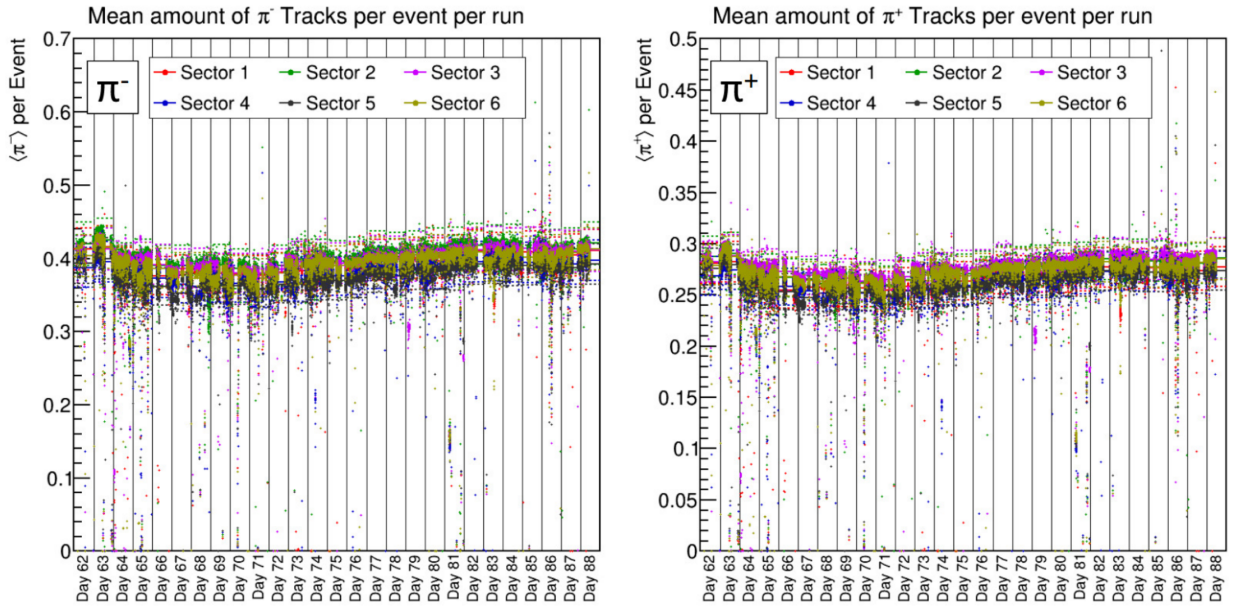


Рисунок 3.4 — Среднее число отрицательно (слева) и положительно заряжен-  
 ных (справа) пионов в событии в зависимости от дня набора данных для столк-  
 новений  $\text{Ag} + \text{Ag}$  при  $E_{kin} = 1.58A$  ГэВ. Маркерами различных цветов обозна-  
 чены сектора установки HADES, в который производился подсчет.



### 3.1.2 Критерии отбора треков заряженных частиц

Каждый трек заряженной частицы состоит из трех частей: внутреннего и внешнего сегмента трека, а также хита в системе детекторов МЕТА (TOF+RPC). Поскольку сверхпроводящие катушки построены таким образом, что магнитное поле пренебрежимо мало между MDC I и II, а также между MDC III и IV, можно принять приближение прямой линии для внутреннего и внешнего сегментов трека. Таким образом, два прямолинейных сегмента для внутреннего и внешнего MDC являются разумным приближением в качестве первого шага. С помощью карты магнитного поля можно смоделировать трек частицы через магнитное поле и объединить сегменты трека в полный трек, а также реконструировать импульс. Это делается с помощью метода Рунге-Кутты для численного решения дифференциального уравнения движения заряженной частицы во всем пространственном диапазоне ее траектории. При этом сила Лоренца вычисляется по трехмерной карте магнитного поля вместе с оцененным импульсом. После этого соответствие между траекторией Рунге-Кутты и измеренными хитами в четырех детекторах MDC оценивается методом  $\chi^2$ , дающим значение  $\chi_{RK}^2$ . В ходе итеративной процедуры минимизации  $\chi^2$ , начиная с результатов, полученных методом кубического сплайна, импульс корректируется таким образом, чтобы измеренные хиты MDC наилучшим образом описывались траекторией Рунге-Кутты. Кроме того, итоговое значение  $\chi_{RK}^2$  можно использовать в качестве индикатора качества реконструкции импульса, а также полной реконструкции трека.

Из-за высокой плотности треков в столкновениях тяжелых ионов можно увидеть множество фейковых треков, которые необходимо удалить. Это делается путем накладывания ограничений на качество трека. Требуется, чтобы реконструированный импульс был  $p > 0$  ГэВ/с, а качество аппроксимации траектории  $\chi_{RK}^2 < 1000$ . Кроме того, аппроксимация внутреннего сегмента траектории должна сходиться, т.е.  $\chi_{inner}^2 > 0$ . Кандидат на трек затем экстраполируется на детекторы системы МЕТА, чтобы определить точку пересечения. Сопоставление с хитом МЕТА происходит на основе разницы в направлении  $y$  (которое предпочтительнее, чем  $x$ , из-за естественной геометрии ячеек МЕТА), где максимальная разница зависит от импульса и может достигать 4 мм для треков с

1461 высоким импульсом. Качество  $\chi_{MM}^2 = dx/\sigma_x$  этой экстраполяции можно опре-  
 1462 делить как отклонение точки пересечения данного реконструированного трека  
 1463 от положения связанного с ним хита в детекторах RPC и TOF,  $dx$ , нормирован-  
 1464 ное на соответствующую погрешность измерений,  $\sigma_x$ . Все комбинации треков  
 1465 и МЕТА-хитов в пределах  $\chi_{MM}^2 < 3$  сохраняются для анализа. Время пролета  
 1466 должно быть меньше  $\Delta t < 60$  нс, а скорость  $\beta > 0$  должна была быть рассчи-  
 1467 тана.

1468 После этого выбора треки перечисляются в соответствии с их внутренним сег-  
 1469 ментом, после чего сочетание нескольких внутренних с одним и тем же внеш-  
 1470 ним сегментом запрещено. Однако внутренний сегмент может быть объединен  
 1471 с двумя внешними сегментами, имеющими либо отдельные, либо общие хиты  
 1472 в МЕТА. Тогда комбинация внутреннего и внешнего сегмента может быть со-  
 1473 поставлена с двумя разными хитами в системе МЕТА. Другая возможность  
 1474 заключается в том, что два разных внутренних и внешних сегмента указывают  
 1475 на один и тот же хит в МЕТА. Количество комбинаций сильно зависит от коли-  
 1476 чества хитов в MDC и, следовательно, от центральности столкновения. Задача  
 1477 состоит в том, чтобы выбрать правильный трек из всех этих комбинаций. Для  
 1478 этого используется процедура, называемая сортировкой треков.

1479 Треки сортируются по качеству реконструкции, то есть по  $\chi_{RK}^2$ . Выбирает-  
 1480 ся комбинация с наилучшим  $\chi_{RK}^2$ , и все ее компоненты помечаются флагом  
 1481 kIsUsed. Затем они удаляются из списка, и процедура продолжается для остав-  
 1482 шихся комбинаций треков. Следуя этой процедуре, можно гарантировать, что  
 1483 ни один компонент трека не будет использован в анализе дважды. Выбор пра-  
 1484 вильной комбинации треков очень важен, так как он может повлиять как на  
 1485 определение импульса, так и времени пролета. Например, когда трек пиона  
 1486 сопоставляется с хитом МЕТА, исходящим от протона, это приводит к непра-  
 1487 вильному расчету масс и увеличению случайного фона.

1488 Для измерения направленного потока использовались траектории заря-  
 1489 женных частиц которые были экстраполированы в вершину столкновения. Тра-  
 1490 ектории которые имели расстояние до восстановленной точки взаимодействия  
 1491 более 10 мм не использовались в анализе. На рис. 3.5 показано распределение  
 1492 восстановленных траекторий заряженных частиц по расстоянию наименьшего  
 1493 сближения с вершиной столкновения для Au + Au при  $E_{kin} = 1.23A$  ГэВ.

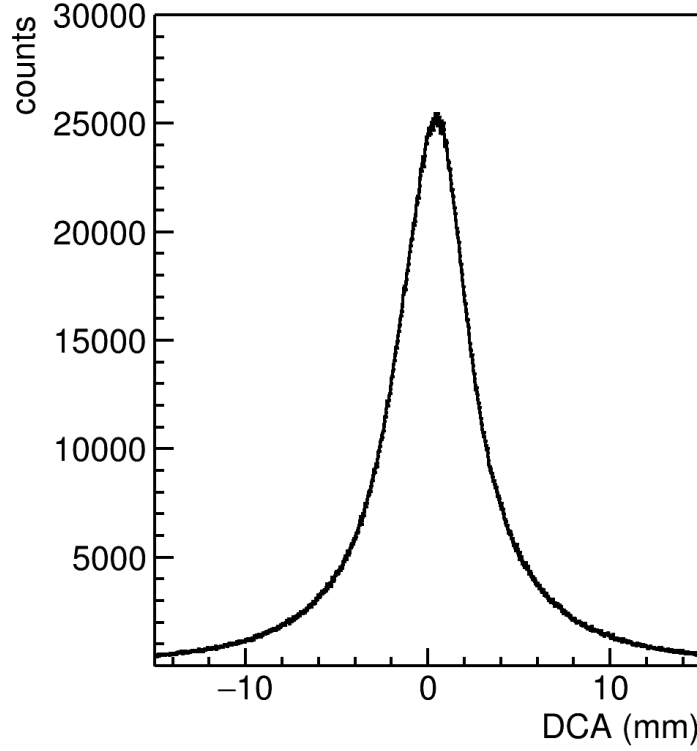


Рисунок 3.5 — Распределение восстановленных траекторий заряженных частиц по расстоянию наименьшего сближения с вершиной столкновения для Au + Au при  $E_{kin} = 1.234$  ГэВ.

### 3.1.3 Идентификация протонов

1494

Идентификация протонов проводилась методом времени пролёта используя детектор Start и детекторную систему META (TOF+RPC). На рис. 3.6 представлено распределение заряженных частиц, зарегистрированных трековой системой HADES по относительной скорости  $\beta$  и импульсу делённому на заряд  $p/q$ . Используя соотношение:

1495

1496

1497

1498

1499

$$p = \frac{m\beta}{\sqrt{1 - \beta^2}}, \quad (3.1)$$

где  $p$  — импульс частицы,  $m$  — ее масса,  $\beta = v/c$ , ее относительная скорость, можно рассчитать массу частицы.

1502

1503

Распределение заряженных частиц, зарегистрированных трековой системой HADES по квадрату массы  $m^2$  и импульсу делённому на заряд  $p/q$  пред-

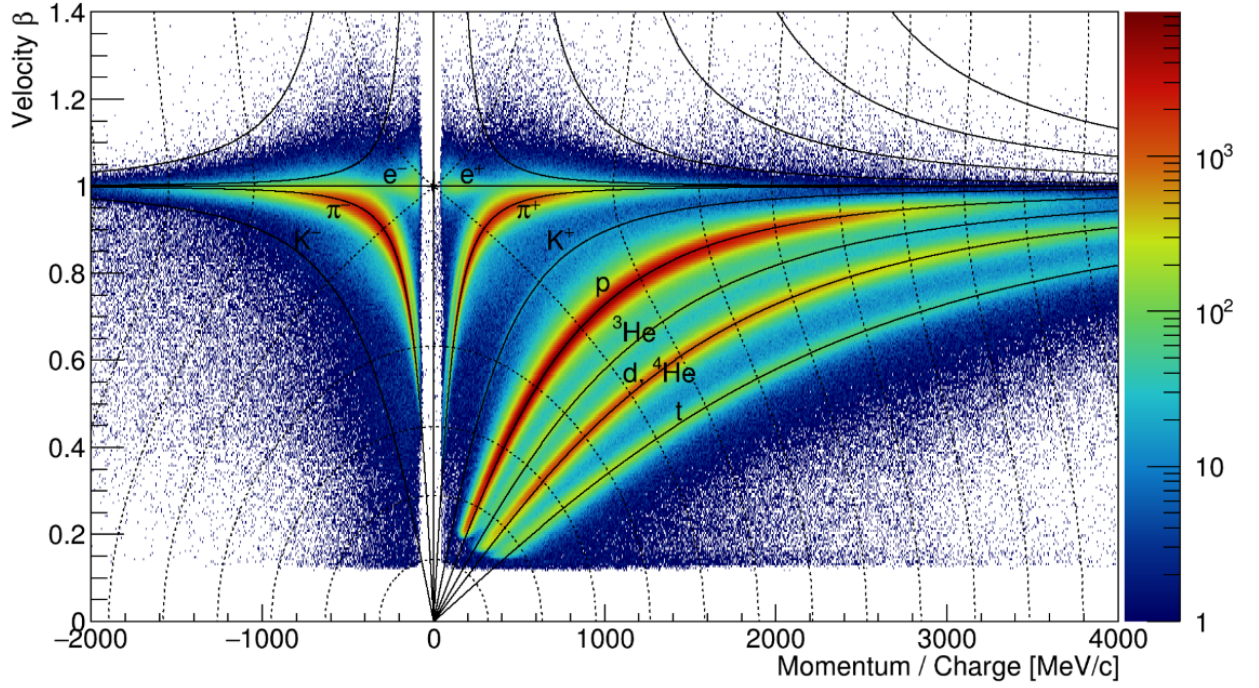


Рисунок 3.6 — Распределение заряженных частиц, зарегистрированных трековой системой HADES по относительной скорости  $\beta$  и импульсу делённому на заряд  $p/q$ .

1504 ставлено на рис. 3.7 (слева). Для каждого (100 МэВ/с) интервала по импульсу  
 1505 положение  $\langle m_p^2 \rangle$  и ширина  $\sigma_{m_p^2}$  пика массы протона  $m^2$  была извлечена из гауссо-  
 1506 вой подгонки. Процедура проводилась отдельно для TOF и RPC, так как у них  
 1507 разное временное разрешение. Протоны выбирались по требованиям  $(m^2 - \langle m_p^2 \rangle)$   
 1508  $< 2\sigma_{m_p^2}$ , как показано на рис. 3.7 (справа).

### 3.1.4 Определение центральности столкновения

1510 Основные наблюдаемые параметры, используемые в этом анализе для  
 1511 оценки центральности события, основаны на суммарном количестве хитов в  
 1512 детекторной системе META (TOF+RPC):  $N_{hits}^{TOF+RPC}$  [68], как показано на рис.  
 1513 3.8 (слева). Маркерами разных цветов обозначены данные, собранные с раз-  
 1514 личными триггерами: с триггером минимального смещения (голубые точки) и  
 1515 центральным триггером РТЗ (зеленые точки).

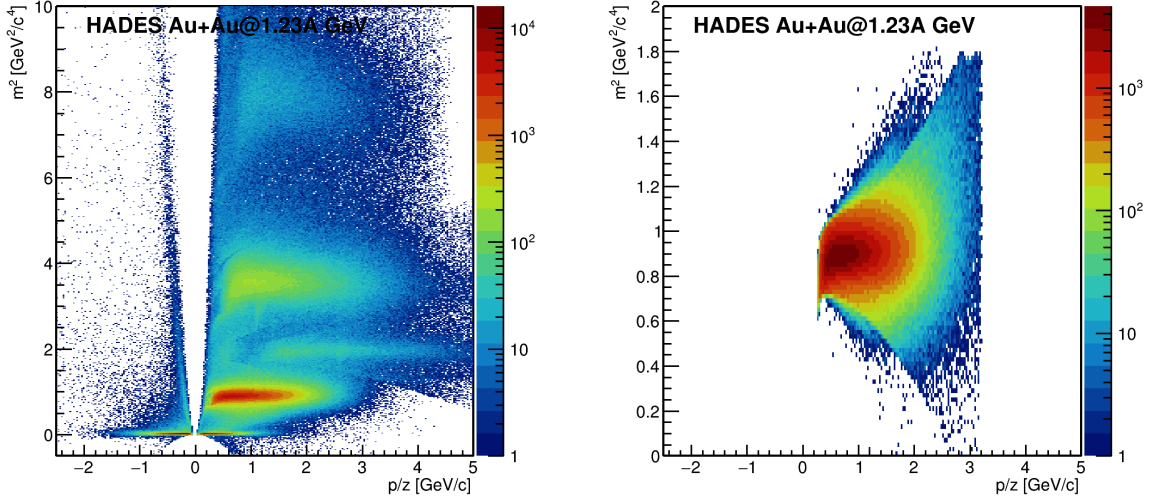


Рисунок 3.7 — Распределение заряженных частиц, зарегистрированных трековой системой HADES по квадрату массы деленному на квадрат заряда  $m^2/q^2$  и импульсу делённому на заряд  $p/q$ : Для всех заряженных частиц (слева), для отобранных протонов (справа).

1516 Для определения корреляции между множественностью  $N_{hits}^{TOF+RPC}$  и при-  
 1517 цельным параметром  $b$  был использован метод основанный на Монте-Карло  
 1518 версии модели Глаубера (МК-Глаубер), который подробно описан в разделе 1.4.  
 1519 Геометрические параметры столкновения, такие как прицельный параметр  $b$  и  
 1520 число участвующих нуклонов  $N_{part}$  были рассчитаны для столкновений Au+Au  
 1521 и Ag+Ag при энергии 1.23A ГэВ (сечение неупругого нуклон-нуклонного вза-  
 1522 имодействия  $\sigma_{NN}^{inel}=23.8$  мб) и Ag+Ag при энергии 1.23A ГэВ ( $\sigma_{NN}^{inel}=25.75$  мб).  
 1523 Множественность частиц  $N_{hits}^{fit}=\epsilon(\alpha) \cdot P(\mu, k) \cdot N_{part}$  была смоделирована на осно-  
 1524 ве выходных данных модели МК-Глаубер и простой модели рождения частиц,  
 1525 основанной на отрицательном биномиальном распределении  $P(\mu, k)$  с парамет-  
 1526 рами с параметрами  $\mu$  - среднее и  $k$  — ширина. Для учета нелинейного отклика  
 1527 детектора, полученное распределение дополнительно складывалось с феномено-  
 1528 логической функцией эффективности  $\epsilon(\alpha) = 1 - \alpha \cdot N_{part}$  [68]. Параметры  $\mu$ ,  $k$  и  
 1529  $\epsilon$  подбирались путем подгонки, чтобы полученная множественность  $N_{hits}^{fit}$  опи-  
 1530 сывала экспериментальное распределение  $N_{hits}^{TOF+RPC}$ . Подгонка выполнялась в  
 1531 области высокой эффективности триггера РТЗ, как показано на левой части  
 1532 рис. 3.8. Красная линия обозначает восстановленное методом МК-Глаубера рас-  
 1533 пределение множественности с полным сечением для данных. Вертикальные  
 1534 линии обозначают границы классов центральности по множественности.



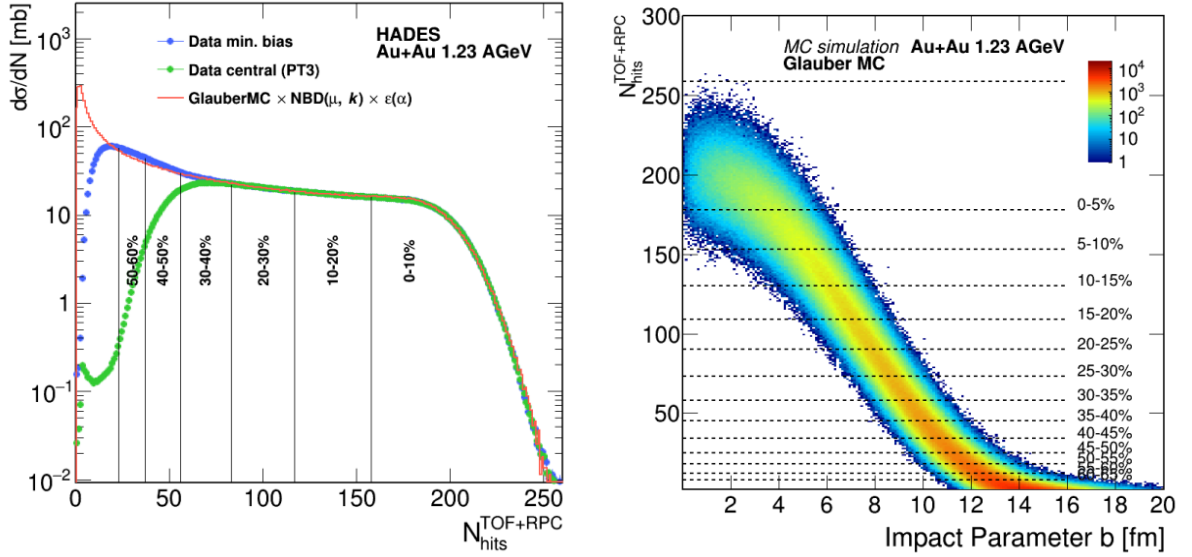


Рисунок 3.8 — Слева: Распределение множественности суммарных хитов  $N_{hits}^{TOF+RPC}$  системы TOF+RPC в сеансе Au + Au при энергии 1.23A ГэВ для данных набранных с триггером минимального смещения (голубые точки) и центральным триггером РТЗ (зеленые точки) в сравнении с результатом подгонки методом МК-Глаубер (красная линия). Вертикальные линии обозначают классы центральности. Справа: Корреляция между  $N_{hits}^{TOF+RPC}$  и прицельным параметром  $b$  из модели Глаубера. Различные классы центральности обозначены пунктирными линиями.

1535 Для триггера центральных событий РТЗ (зеленые маркеры) наблюдается  
 1536 хорошее согласие с восстановленной множественностью (красная линия) для  
 1537 классов центральности 0-30%. Триггер минимального смещения “min-bias” (си-  
 1538 ние маркеры) эффективен для классов центральности 0-60%. Получив финаль-  
 1539 ный набор параметров подгонки ( $\mu$ ,  $k$  и  $\epsilon$ ), можно извлечь среднее значение при-  
 1540 цельного параметра  $\langle b \rangle$  для каждого класса центральности, как это показано на  
 1541 правой части рис. 3.8. Итоговые пороговые множественности хитов  $N_{hits}^{TOF+RPC}$ ,  
 1542 определяющие соответствующие классы центральности для Au+Au и Ag+Ag  
 1543 данных, приведены в Таблице 1. Для этого анализа используются только собы-  
 1544 тия с центральностью 0 - 40%.

| centrality | Au+Au 1.23A GeV     |                     | Ag+Ag 1.23A GeV     |                     | Ag+Ag 1.58A GeV     |                     |
|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            | $N_{min}^{TOF+RPC}$ | $N_{max}^{TOF+RPC}$ | $N_{min}^{TOF+RPC}$ | $N_{max}^{TOF+RPC}$ | $N_{min}^{TOF+RPC}$ | $N_{max}^{TOF+RPC}$ |
| 0–5%       | 180                 | -                   | 102                 | -                   | 116                 | -                   |
| 5–10%      | 157                 | 180                 | 90                  | 102                 | 101                 | 116                 |
| 10–15%     | 136                 | 157                 | 79                  | 90                  | 89                  | 101                 |
| 15–20%     | 117                 | 136                 | 68                  | 79                  | 77                  | 89                  |
| 20–25%     | 99                  | 117                 | 58                  | 68                  | 66                  | 77                  |
| 25–30%     | 82                  | 99                  | 49                  | 58                  | 57                  | 66                  |
| 30–35%     | 68                  | 82                  | 41                  | 49                  | 48                  | 57                  |
| 35–40%     | 55                  | 68                  | 34                  | 41                  | 41                  | 48                  |

Таблица 1 — Границы классов центральности по множественности хитов  $N_{hits}^{TOF+RPC}$  для столкновений Au + Au и Ag + Ag.

### 3.1.5 Эффективность реконструкции протонов

Эффективность реконструкции протонов предложенными методами была исследована с помощью Монте-Карло моделирования и последующий полной реконструкции событий. Для описания столкновений ионов Au+Au и Ag+Ag была использована транспортная модель DCM-QGSM-SMM [61; 62]. Для каждой системы и энергии сгенерировано 5 миллионов Монте-Карло событий столкновений с минимальным смещением. Затем все частицы рожденные в столкновениях Au+Au и Ag+Ag прошли через все детекторные подсистемы установки NADES с помощью программы GEANT3 [80]. Цепочка симуляций обеспечивает реалистичный отклик всех детекторных подсистем установки включая правильную геометрию, реализацию карты магнитного поля и реалистичные сечения взаимодействия частиц со всеми материалами детекторов. Эффективность реконструкции протонов  $e(y, p_T)$  для значений поперечного импульса ( $p_T$ ) и быстроты ( $y$ ) определялась как:

$$e(y, p_T) = \frac{N_{rec}(y, p_T)}{N_{sim}(y, p_T)}, \quad (3.2)$$

где  $N_{rec}$  — число реконструированных протонов,  $N_{sim}$  — число смоделированных протонов. На рис. 3.9 представлена зависимость эффективности реконструкции протонов от быстроты ( $y$ ) и поперечного импульса ( $p_T$ ) для столкновений Au + Au при энергии  $E_{kin}=1.23A$  ГэВ (слева), Ag + Ag при энергии  $E_{kin}=1.23A$  ГэВ (посередине) и  $E_{kin}=1.58A$  ГэВ (справа). В дальнейшем вес



1564 обратно пропорциональный эффективности был использован при построении  
корреляций для направленных потоков протонов.

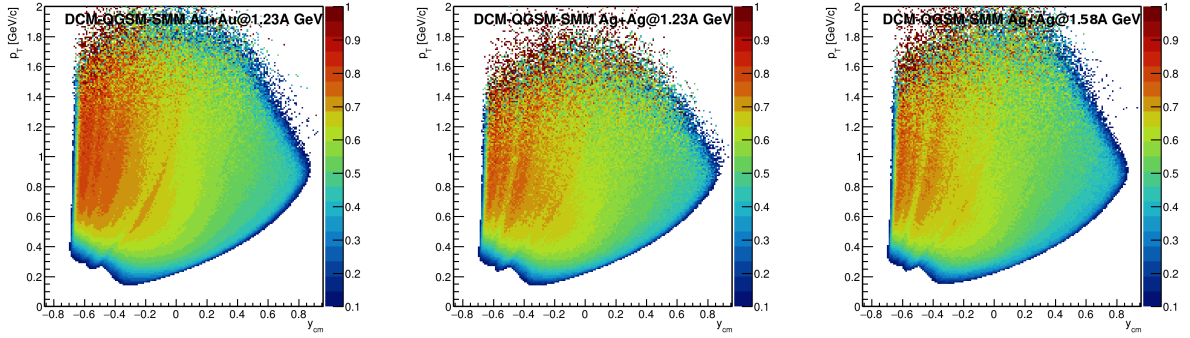


Рисунок 3.9 — Зависимость эффективности реконструкции протонов от быст-  
роты ( $y$ ) и поперечного импульса ( $p_T$ ) для столкновений Au + Au при энергии  
 $E_{kin}=1.23A$  ГэВ (слева), Ag + Ag при энергии  $E_{kin}=1.23A$  ГэВ (посередине) и  
 $E_{kin}=1.58A$  ГэВ (справа).

1565

1566

### 3.1.6 Измерение направленного потока $v_1$ протонов

1567

1568

1569

1570

1571

1572

1573

1574

1575

Эксперимент HADES оборудован передним сцинтилляционным годоско-  
пом Forward Wall (FW), гранулярность которого позволяет измерять попереч-  
ную анизотропию заряда нуклонов-спектаторов. Согласно разработанной авто-  
ром методики измерений (описанной в разделе 1.6), в качестве основного ме-  
тода измерения направленного потока протонов использовался метод скаляр-  
ного произведения  $v_1\{SP\}$ , который всегда дает среднеквадратичное значение  
 $\sqrt{\langle v_n^2 \rangle}$ . Направленный поток  $v_1$  измерялся как проекция вектора частиц  $u_1$  на  
плоскость симметрии  $Q_1$ , усредненная по частицам и событиям в данной обла-  
сти поперечного импульса  $p_T$  и быстроты  $y$ :

$$v_1(p_T, y) = \frac{\langle u_1(p_T, y) Q_1 \rangle}{R_1}, \quad (3.3)$$

1576

1577

1578

где  $R_1$  — разрешение плоскости симметрии для данного  $Q_1$ -вектора, а угло-  
вые скобки обозначают усреднение по всем частицам в данной кинематической  
области и всем событиям. При усреднении использовался вес, обратно propor-

циональный эффективности, то есть в каждом событии:

$$v_1(p_T, y) = \langle u_1(p_T, y) Q_1 \rangle|_{ev.} = \frac{\sum_{k=1}^M \frac{1}{e(p_T, y)} u_1(p_T, y) Q_1}{\sum_{k=1}^M \frac{1}{e(p_T, y)}}, \quad (3.4)$$

где  $\langle \rangle|_{ev.}$  обозначает усреднение по частицам в конкретном событии,  $e(p_T, y)$  — значение эффективности для данных поперечного импульса  $p_T$  и быстроты  $y$ , а  $M$  — множественность частиц в выбранном кинематическом диапазоне в данном событии. Метод плоскости события  $v_1\{EP\}$  был использован для изучения систематики измерений.

Для создания  $u_1$  и  $Q_1$  векторов и их коррекции на неоднородность acceptance по азимутальному углу, реализации различных методов анализа направленного потока  $v_1$  протонов и оценки статистических неопределенностей с помощью метода бутстрепа (bootstrap) был использован пакет объектно-ориентированных библиотек на языке C++ QnTools.  $Q_1$ -вектора из сцинтилляционной стенки FW вычислялись следующим образом:

$$\begin{aligned} Q_1^x &= \frac{1}{C} \sum_{k=1}^N w_k \cos \phi_k \\ Q_1^y &= \frac{1}{C} \sum_{k=1}^N w_k \sin \phi_k, \end{aligned} \quad (3.5)$$

где  $\phi_k$  — азимутальный угол  $k$ -го модуля детектора FW,  $w_k$  — амплитуда сигнала, зарегистрированного в  $k$ -м модуле, которая пропорциональна заряду частицы. Нормировочный коэффициент в случае метода скалярного произведения был равен  $C = \sum_{k=1}^N w_k$ , а в случае метода плоскости события:  $C = \sqrt{(Q_1^x)^2 + (Q_1^y)^2}$ .  $N$  обозначает число модулей, использованных для оценки плоскости симметрии. На рис. 3.10 представлено распределение сигнала  $v_k$  в модулях сцинтилляционной стенки FW для столкновений Au + Au при  $E_{kin}=1.23A$  ГэВ (слева), Ag + Ag при  $E_{kin}=1.23A$  ГэВ (посередине) и  $E_{kin}=1.58A$  ГэВ (справа). Наиболее выраженный пик отвечает заряду  $Z = 1$ . Также наблюдаются пики для зарядов  $Z = 2$  и  $Z = 3$ . События срабатывания модулей стенки с большими зарядами фрагментов редки.

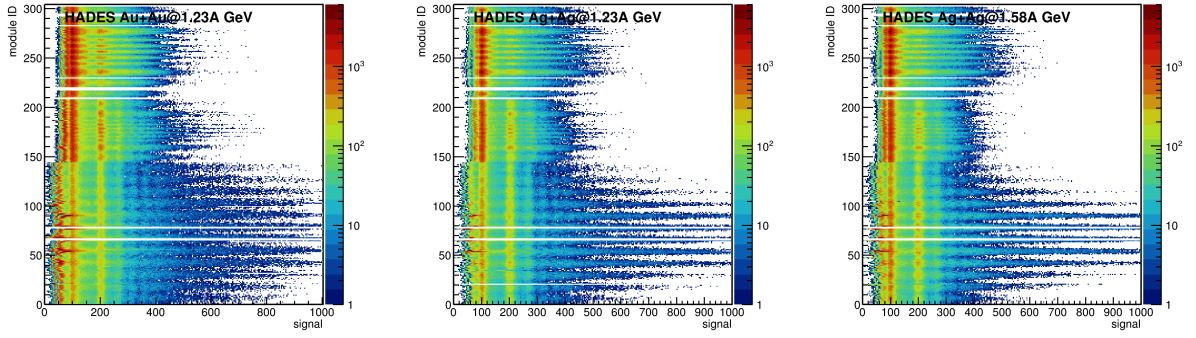


Рисунок 3.10 — Распределение сигнала в модулях сцинтилляционной стенки FW для столкновений Au + Au при  $E_{kin}=1.23A$  ГэВ (слева), Ag + Ag при  $E_{kin}=1.23A$  ГэВ (посередине) и  $E_{kin}=1.58A$  ГэВ (справа).

1602 Для оценки плоскости симметрии модули детектора FW были разделены  
 1603 на 3 группы, разделенных по псевдобыстроте в лабораторной системе  $\eta$ :  $3.77$   
 1604  $< \eta < 5.38$  (W1),  $3.28 < \eta < 3.88$  (W2) и  $2.68 < \eta < 3.35$  (W3).

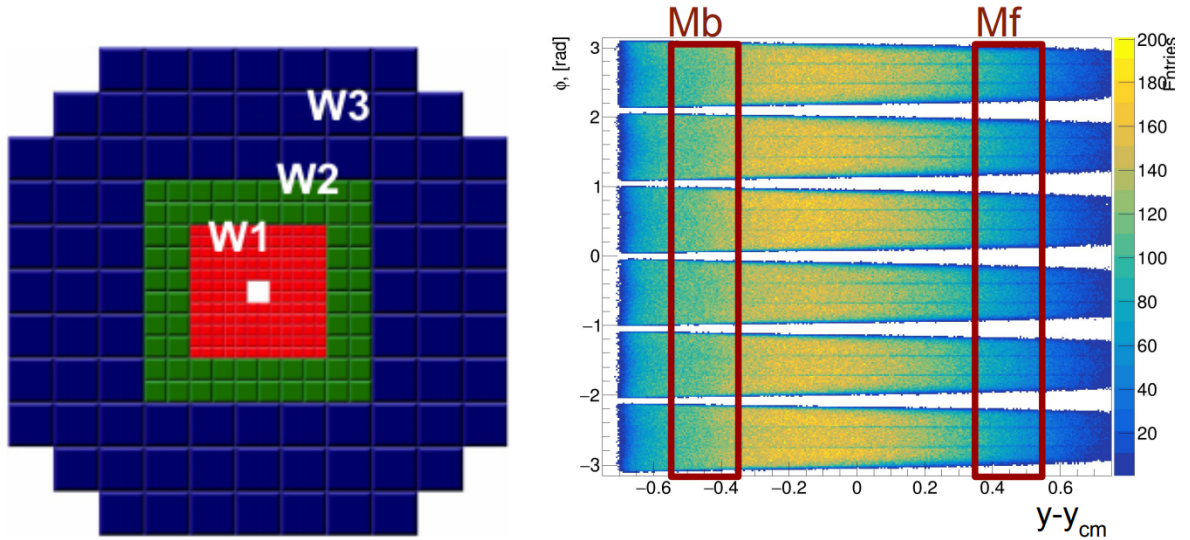


Рисунок 3.11 — Слева: Распределение модулей годоскопа FW по группам, для каждой из которых вычислялся  $Q_1$  вектор. Справа: Азимутальный аксептанс протонов в плоскости  $\phi$  от  $y_{cm}$ . Прямоугольники красного цвета показывают аксептанс для двух дополнительных подсобытий  $Mb$  и  $Mf$ .

1605 Это позволило определить три  $Q_1$  вектора, как показано на левой части  
 1606 рис. 3.11 разными цветами. Для оценки вклада непотоковых корреляций были  
 1607 введены 2 дополнительных  $Q_1$ -вектора из треков, реконструированных в MDC  
 1608 и идентифицированных как протоны с помощью TOF и RPC, с быстротой в  
 1609 диапазоне:  $0.35 < y_{cm} < 0.55$  (Mf) и  $-0.55 < y_{cm} < -0.35$  (Mb) и поперечным

импульсом  $p_T < 2.0$  ГэВ/с. Азимутальный акцептанс протонов в плоскости  $\phi$  от  $y_{cm}$  для подсобытий  $Mb$  и  $Mf$  показан на правой части рис. 3.11. Рисунок 3.12 показывает акцептанс в плоскости  $\eta$ - $p_T$  для пяти  $Q_1$  векторов, которые были использованы в измерении направленного потока  $v_1$  протонов в эксперименте HADES.

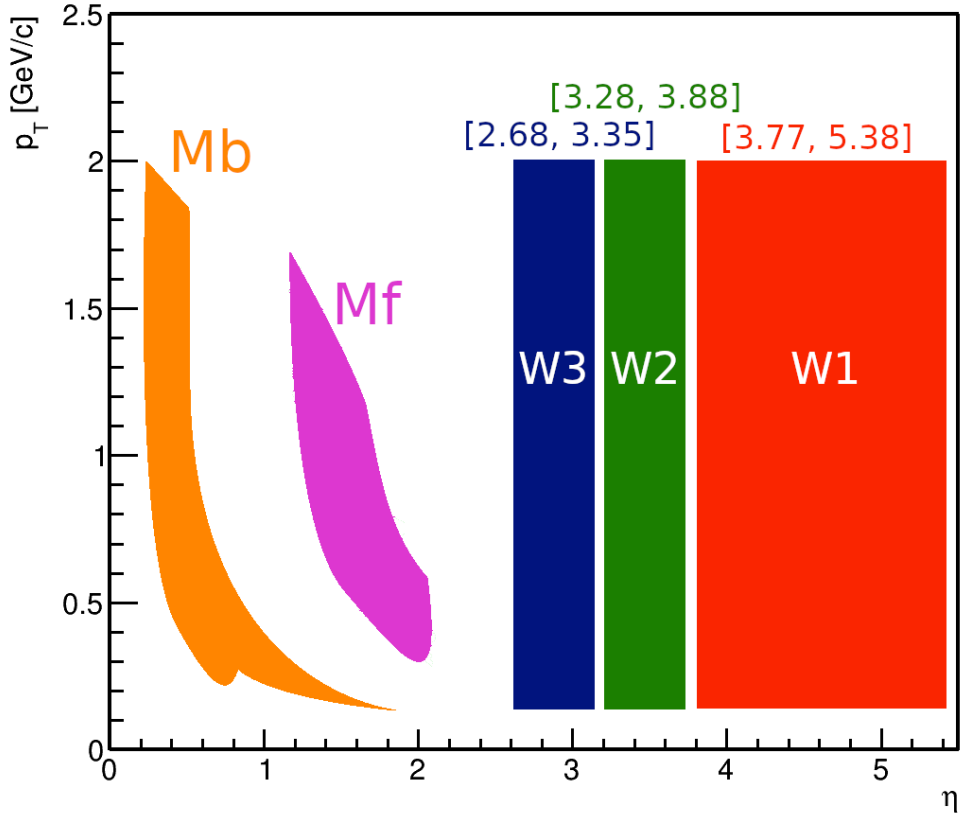


Рисунок 3.12 — Акцептанс в плоскости  $\eta$ - $p_T$  для пяти  $Q_1$  векторов, которые были использованы в измерении направленного потока  $v_1$  протонов

1614

Азимутальный акцептанс установки HADES не является однородным, поскольку стыки 6 секторов трековой системы не способны регистрировать заряженные частицы, как показано на правой части рис. 3.11. Неоднородность увеличивается с ростом быстроты, поскольку площадь нечувствительного объёма по отношению к чувствительному уменьшается с ростом полярного угла  $\theta$ . Для корректировки  $Q_1$  и  $u_1$  векторов на неоднородность акцептанса по азимутальному углу был использован фреймворк QnTools, описанный в разделе 1.6. Коррекции для векторов вводились мультидифференциально как функции переменных события и/или трека в строго определенной последовательности:

1623

1624 сначала центрирование, затем диагонализация и масштабирование [70]. Для  $Q_1$   
 1625 и  $u_1$  векторов коррекции применялись в каждом классе по центральности от 0%  
 1626 до 40% с шагом 5%. Для  $u_1$  векторов в дополнении использовались коррекции  
 1627 в зависимости от поперечного импульса  $p_T$  (10 интервалов от 0 до 2 ГэВ/с) и  
 1628 быстроты  $y_{cm}$  (15 интервалов от -0.75 до 0.75). Далее были получены две незави-  
 1629 симые оценки направленного потока  $v_1^{uncorr}$  протонов (не скорректированного на  
 1630 разрешение плоскости симметрии) используя x- и y- компоненты  $u_n$  и  $Q_n$  - век-  
 1631 торов:  $\langle x_1 X_1 \rangle$  и  $\langle y_1 Y_1 \rangle$ . Их совпадение является проверкой отсутствия вклада из-  
 1632 за остаточной неоднородности азимутального акцептанса установки после кор-  
 1633 рекций. Рисунок 3.13 показывает зависимость трех оценок  $v_1^{uncorr}$  протонов от  
 1634 центральности:  $XX = \langle x_1 X_1 \rangle$  (закрытые квадраты),  $YY = \langle y_1 Y_1 \rangle$  (открытые квад-  
 1635 раты) и их среднего  $XX + YY$  (закрытые кружки). Результаты представлены  
 1636 для столкновений Au+Au при энергии  $E_{kin} = 1.23A$  ГэВ (слева), Ag+Ag при  
 1637 1.23A ГэВ (посередине) и Ag+Ag при 1.58A ГэВ (справа). Сравнение результа-  
 1638 тов показывает, что остаточная разность между x- и y- компонентами  $v_1^{uncorr}$   
 1639 после коррекций составляет порядка 1-2% для всех трех систем, как показано  
 1640 на нижних панелях рис. 3.13.

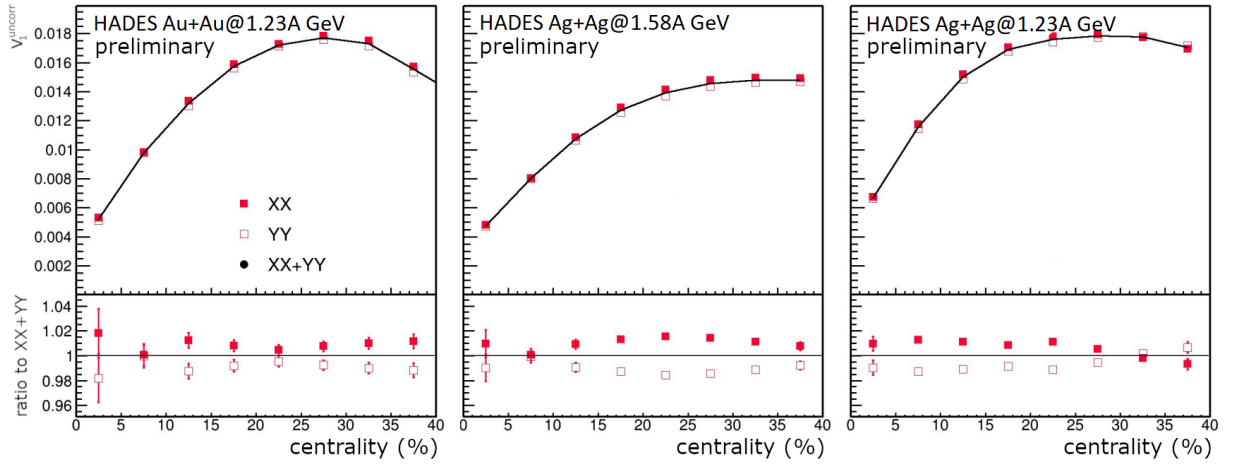


Рисунок 3.13 — Зависимость трех оценок  $v_1^{uncorr}$  протонов от центральности:  $XX = \langle x_1 X_1 \rangle$  (закрытые квадраты),  $YY = \langle y_1 Y_1 \rangle$  (открытые квадраты) и их среднего  $XX + YY$  (закрытые кружки) после применения коррекций на азимутальную неоднородность аксептанса. Результаты представлены для столкновений Au+Au при энергии  $E_{kin} = 1.23A$  ГэВ (слева), Ag+Ag при 1.23A ГэВ (посередине) и Ag+Ag при 1.58A ГэВ (справа)

## 1641 Разрешение плоскости симметрии $R_1$

1642 Для расчета разрешения плоскости симметрии  $R_1$  методом двух случай-  
 1643 ных подсобытий два вектора  $Q_1^a$  и  $Q_1^b$  были определены из модулей детектора  
 1644 FW. Модули были распределены в две группы  $a$  и  $b$  случайным образом для  
 1645 каждого события и разрешение вычислялось согласно формуле:

$$R_1 = \sqrt{\langle Q_1^a, Q_1^b \rangle} \quad (3.6)$$

1646 На рис. 3.14 представлена зависимость разрешения плоскости симметрии  $R_1$ ,  
 1647 рассчитанное методом случайных подсобытий, от центральности столкновения.  
 1648 Основным недостатком данного метода является отсутствие возможности срав-  
 1649 нить полученные значения с другими оценками разрешения плоскости симметрии. Вычисление разрешения методом трех подсобытий производилось согласно

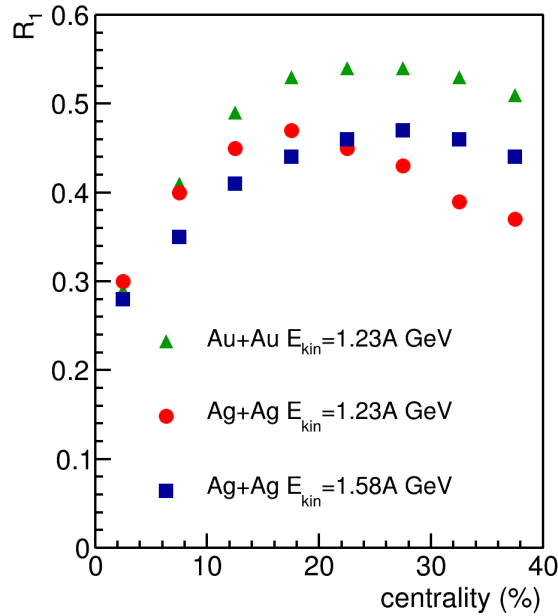


Рисунок 3.14 — Зависимость разрешение плоскости симметрии  $R_1$ , рассчитанное методом случайных подсобытий, от центральности столкновения.

1650

1651 формуле (1.5):

$$R_1\{a(b,c)\} = \sqrt{\frac{\langle Q_1^a Q_1^b \rangle \langle Q_1^a Q_1^c \rangle}{\langle Q_1^b Q_1^c \rangle}}. \quad (3.7)$$



Для расчета разрешения методом трёх подсобытий в работе были использованы пять  $Q_1$ -векторов:  $W1$ ,  $W2$ ,  $W3$ ,  $Mb$  и  $Mf$ , как показано на рис. 3.12. Очевидно, что оценки разрешения плоскости симметрии, посчитанное с использованием различных комбинаций  $Q_1$  векторов, должны совпадать, а возможная разница будет связана с непотоковыми корреляциями не относящимися к коллективно-му движению частиц, как обсуждалось в разделе 1.6.

Рисунок 3.15 показывает зависимость разрешения  $R_1(W1)$  для плоскости симметрии  $W1$  от центральности, которое было получено методом трех подсобытий с использованием различных комбинаций  $Q_1$ -векторов [2]. Результаты представлены для столкновений  $Au+Au$  при энергии  $E_{kin} = 1.23A$  ГэВ (слева),  $Ag+Ag$  при  $1.23A$  ГэВ (посередине) и  $Ag+Ag$  при  $1.58A$  ГэВ (справа). В качестве референсного значения  $R_1(W1)$  выбрана комбинация  $Q_1$ -векторов  $W1(Mb, W3)$ , которая показана на рис. 3.15 сплошной черной линией. Разрешение  $R_1\{W1(W2, W3)\}$  заметно отличается от значений, полученных при помощи других комбинаций  $Q_1$  векторов, до 20% в самых центральных столкновениях. Это может быть объяснено наличием непотоковых корреляций между парами  $Q_1$ -векторов  $W1$  и  $W2$ ,  $W2$  и  $W3$ . По сравнению с парой  $W1$  и  $W3$ , эти пары векторов имеют соседние FW модули и не имеют достаточного разделения по псевдобыстроте. В столкновениях  $Ag+Ag$  при обеих энергиях,  $R_1\{W1(Mf, Mb)\}$  также значительно отклоняется от среднего результата. Это может быть вызвано наличием корреляций из-за закона сохранения импульса между векторами  $Mf$  и  $Mb$ . В столкновениях  $Au+Au$  этот эффект менее выражен в силу большей множественности рождённых частиц.

## Оценка вклада непотоковых корреляций в измерения $v_1$

Сравнение независимых оценок для направленного потока  $v_1$  протонов, полученных относительно различных плоскостей симметрии ( $W1$ ,  $W2$ ,  $W3$ ,  $Mb$ ,  $Mf$ ) и с использованием различных оценок разрешения  $R_1$ , позволяет оценить вклад непотоковых корреляций в полученные результаты измерения. Как пример, на рис. 3.16 представлена зависимость направленного потока  $v_1$  протонов ( $0 < p_T < 1.6$  ГэВ/с и  $-0.25 < y_{cm} < -0.15$ ) от центральности в столкновениях



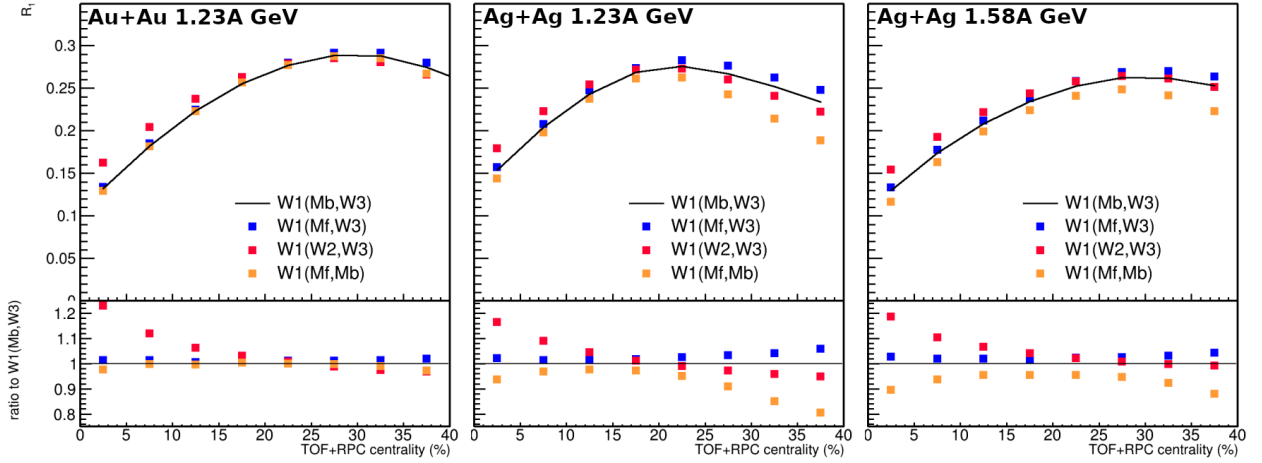


Рисунок 3.15 — Сравнение разрешений плоскости симметрии  $W1$  полученное с использованием различных комбинаций  $Q_1$ -векторов для Au+Au при 1.23A ГэВ (слева), Ag+Ag при 1.23A ГэВ (посередине) и Ag+Ag при 1.58A ГэВ (справа)

1682 Au+Au при энергии  $E_{kin} = 1.23A$  ГэВ. Измерения были выполнены относитель-  
 1683 но различных плоскостей симметрии [2]. На рисунке 3.16 (слева) представлены  
 1684 значения  $v_1$  протонов измеренные относительно внутреннего подсобытия  $W1$ ,  
 1685 справа — внешнего подсобытия  $W3$  и подсобытия из треков заряженных частиц  
 1686  $Mf$ . Черной линией представлено среднее результатов измерения  $v_1$ , полученных  
 1687 при помощи разделенных по быстроте комбинаций подсобытий.

1688 Результаты  $v_1$  для комбинаций подсобытий, разделенных по быстроте, та-  
 1689 ких как например,  $W1(Mf, W3)$  и  $W1(Mb, W3)$  согласуются между собой в пре-  
 1690 делах 1-2%, за исключением самых центральных событий. Здесь разница может  
 1691 достигать 10%. Результаты для  $v_1$ , полученные с использованием комбинаций  
 1692 не разделенных по быстроте  $Q_1$ -векторов (например  $W1(W2, W3)$ ) значитель-  
 1693 но отличаются. Здесь разница порядка 2-20%, в зависимости от центральности.  
 1694 Направленный поток протонов  $v_1$ , измеренный относительно различных плоско-  
 1695 стей симметрии  $W1$  и  $W3$ , так же согласуется в пределах 2%. Значения  $v_1$  про-  
 1696 тонов, полученные относительно плоскости симметрии определяемой треками  
 1697 заряженных частиц  $Mf$ , систематически отличается от результатов получен-  
 1698 ных относительно плоскостей  $W1$  и  $W3$ . Здесь разница может достигать 5-7%,  
 1699 за исключением центральных и периферических столкновений, где разли-  
 1700 ца увеличивается до 20%. Это может говорить о недостаточном разделении по  
 1701 быстроте между подсобытием  $Mf$  и рожденными протонами, для которых про-  
 1702 изводились измерения.

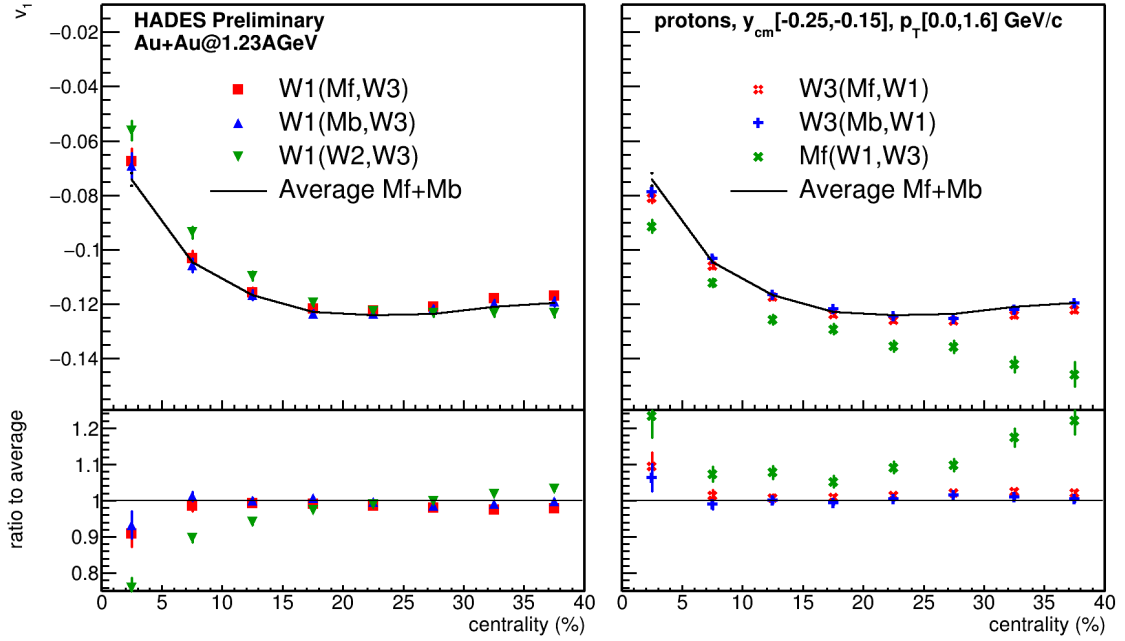


Рисунок 3.16 — Зависимость направленного потока протонов  $v_1$  от центрально-сти в столкновениях Au+Au при энергии  $E_{kin} = 1.23A$  ГэВ. Значения  $v_1$  были получены при помощи различных комбинаций  $Q_1$ -векторов. Слева представлены значения  $v_1$  измеренные относительно внутреннего подсобытия W1, справа — внешнего подсобытия W3 и подсобытия из треков заряженных частиц Mf. Черной линией представлено среднее результатов полученных при помощи разделенных по быстроте комбинаций.

1703 На рисунке 3.17 приведено сравнение различных комбинаций используемых  
 1704 для построения  $v_1$  протонов в столкновениях ядер Au+Au и Ag+Ag при энер-  
 1705 гиях  $E_{kin} = 1.23$  и  $1.58A$  ГэВ. Результаты для  $v_1$ , полученные с комбинациями  
 1706 W1 (Mf, W3) и W1 (Mb, W3), а также с комбинациями W3 (Mf, W1) и W3 (Mb,  
 1707 W1) согласуются между собой в пределах 2%, за исключением центральных  
 1708 столкновений, где разница увеличивается до 5%. Это указывает на то, что раз-  
 1709 деления по быстроте величиной 0.5 между подсобытиями FW достаточно для  
 1710 подавления непотоковых корреляций и корреляций, обусловленных эффектами  
 1711 детектора. Для финальных результатов, представленных в данной работе,  $v_1$   
 1712 протонов рассчитывается как среднее значение измерений по всем комбинаци-  
 1713 ям  $Q_1$ -векторов, разделенных по быстроте.

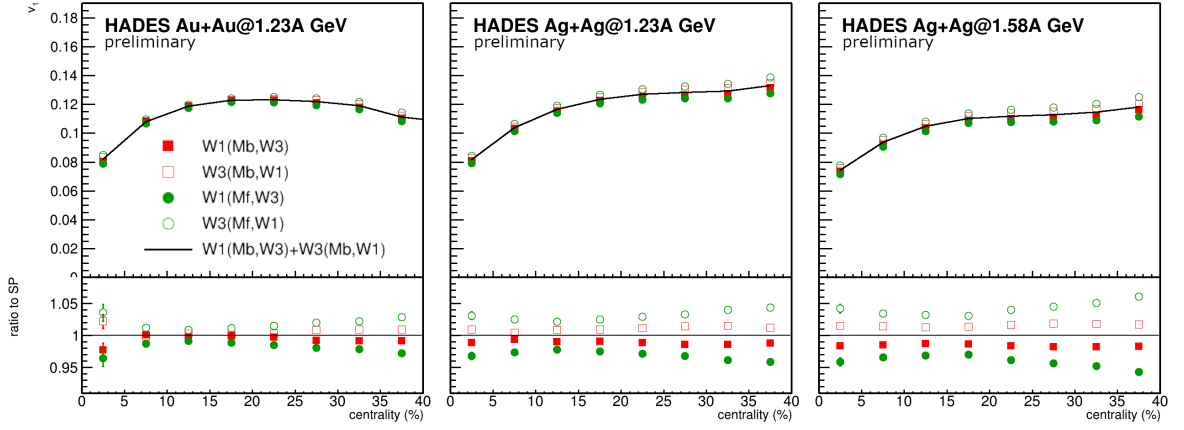


Рисунок 3.17 — Зависимость направленного потока протонов  $v_1$  от центральности в столкновениях Au+Au и Ag+Ag при энергиях  $E_{kin}=1.23$  и  $1.58A$  ГэВ. Результаты для  $v_1$ , полученные с комбинациями W1 (Mf, W3) и W1 (Mb, W3), а также с комбинациями W3 (Mf, W1) и W3 (Mb, W1). Черной линией представлено среднее результатов полученных при помощи разделенных по быстроте комбинаций.

## Влияние метода определения разрешения плоскости симметрии $R_1$

На рисунке 3.18 показана зависимость направленного потока протонов  $v_1$  от центральности в столкновениях Au+Au при энергии  $E_{kin} = 1.23A$  ГэВ (слева), Ag + Ag при энергии  $E_{kin} = 1.23A$  ГэВ (посередине) и Ag + Ag при энергии  $E_{kin} = 1.58A$  ГэВ (справа).

Результаты  $v_1$  были получены с использованием различных оценок для разрешения плоскости симметрии  $R_1$ : методом трех подсобытий 3-sub (красные заполненные квадраты) и методом случайных подсобытий rnd-sub (сплошная синяя линия). Для столкновений Au + Au при энергии  $E_{kin} = 1.23A$  ГэВ результаты для  $v_1$  согласуются между собой в пределах 5%, за исключением центральных столкновений, где разница увеличивается до 10%. Для столкновений Ag+Ag разница между результатами значительно больше: 8-10% для нецентральных столкновений и 15-20% для самых центральных столкновений. Это может быть объяснено меньшей множественностью рожденных частиц и нуклонов-спектаторов в Ag + Ag столкновениях, и большим относительным вкладом непотоковых корреляций между  $Q_1$ -векторами, используемыми для расчета разрешения  $R_1$  плоскости симметрии. Наибольшая разница наблюдает-

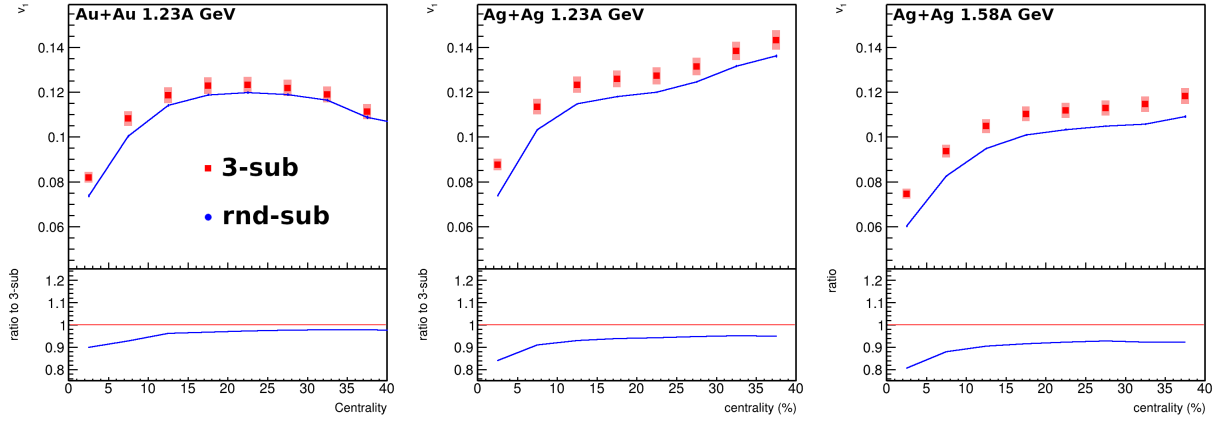


Рисунок 3.18 — Зависимость направленного потока  $v_1$  протонов от центральности в столкновениях Au+Au при энергии  $E_{kin} = 1.23A$  ГэВ (слева), Ag + Ag при энергии  $E_{kin} = 1.23A$  ГэВ (посередине) и Ag + Ag при энергии  $E_{kin} = 1.58A$  ГэВ (справа). Результаты  $v_1$  были получены с использованием различных оценок для разрешения плоскости симметрии  $R_1$ : методом трех подсобытий 3-sub (красные заполненные квадраты) и методом случайных подсобытий rnd-sub (сплошная синяя линия).

1731 ся для столкновений Ag + Ag при энергии  $E_{kin} = 1.58A$  ГэВ. Этот факт объ-  
 1732 ясняется уменьшением направленного потока  $v_1$  спектаторов с ростом энергии  
 1733 столкновения. На основании этих сравнений, можно сделать вывод о ненадёж-  
 1734 ности метода случайных подсобытий для измерения направленного потока  $v_1$   
 1735 протонов в легких системах, таких как Ag + Ag.

## 1736 Сравнение методов плоскости события и скалярного произведения

1737 Результаты измерения направленного потока  $v_1$  протонов в 20-30% цен-  
 1738 тральных Au+Au столкновениях при энергии  $E_{kin} = 1.23A$  ГэВ, опубликован-  
 1739 ные коллаборацией HADES в работе [5], были выполнены используя метод плос-  
 1740 кости события  $v_1\{EP\}$ . В зависимости от разрешения плоскости симметрии  $R_1$ ,  
 1741 измерение  $v_1\{EP\}$  может давать неоднозначную оценку, лежащую где-то меж-  
 1742 ду усредненным по событиям средним значением  $\langle v_1 \rangle$  и среднеквадратичным  
 1743 значением  $\sqrt{\langle v_1^2 \rangle}$  [72; 73]. Метод скалярного произведения  $v_1\{EP\}$  в независи-  
 1744 мости от числа частиц всегда даёт оценку  $v_1 = \sqrt{\langle v_1^2 \rangle}$ . На рисунке 3.19 мы

приводим сравнение результатов для зависимости направленного потока протонов  $v_1$  от центральности в Au+Au столкновениях при энергии  $E_{kin} = 1.23A$  ГэВ, которые были получены методами плоскости события (закрытые кружки) и скалярного произведения (открытые треугольники) [1]. Значения  $v_1$ , полученные различными методами, хорошо согласуются между собой в рамках статистических ошибок. Согласие результатов может говорить об отсутствии значительных флуктуаций  $v_1$  в Au+Au столкновениях при энергии  $E_{kin} = 1.23A$  ГэВ.

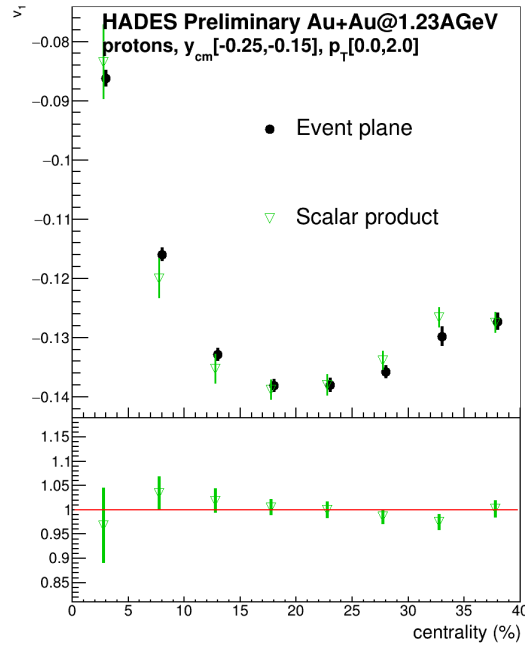


Рисунок 3.19 — Зависимость направленного потока протонов  $v_1$  от центральности в столкновениях Au+Au при энергии  $E_{kin} = 1.23A$  ГэВ. Результаты показаны для методов скалярного произведения SP (открытые треугольники) и плоскости события EP (закрытые кружки).

### 3.1.7 Основные источники систематических погрешностей

Типичными источниками погрешностей измерений  $v_1$  и их характерными относительными значениями являются: погрешности в реконструкции треков и определении импульса частиц (1-3%) в зависимости от  $p_T$  и  $y_{cm}$ ; изменение критериев отбора кандидатов в протоны по квадрату массы (1-3%); остаточная

1757 разница между компонентами  $XX$  и  $YY$  корреляции векторов  $u_1$  и  $Q_1$  (1-2%);  
 1758 сравнение результатов полученных методами плоскости события и скалярного  
 1759 произведения (1-4%); вклад непотоковых корреляций, путем сравнения значе-  
 1760 ний  $v_1$ , полученных относительно различных плоскостей симметрии (W1, W2,  
 1761 W3) и деленных на поправочный коэффициент разрешения, рассчитанный с  
 1762 использованием различных комбинаций  $Q_1$ -векторов (3-5%) [1; 2; 5].

1763

1764 На рис. 3.20 представлена зависимость направленного потока ( $v_1$ ) про-  
 1765 тонов от поперечного импульса  $p_T$  (слева) и быстроты  $y_{cm}$  (справа) в 20-30%  
 1766 центральных столкновениях Au + Au при энергии  $E_{kin}=1.23A$  ГэВ. Для срав-  
 1767 нения также показаны значения  $v_1$  для дейтронов и тритонов. Эти измерения  
 1768 были опубликованы коллаборацией HADES в работе [5]. Вкладом автора в  
 1769 данную работу является оценка влияния непотоковых корреляций в результаты  
 1770 измерения, которая в итоге оказались самым большим вкладом в глобальную  
 1771 систематическую погрешность измерений потоков в эксперименте HADES [1; 3].  
 1772 Получение независимого измерения направленного потока  $v_1$  протонов методом  
 1773 скалярного произведения с использованием пяти независимых плоскостей сим-  
 1774 метрии с дополнительной проверкой x- и y-компонент стало первой проверкой  
 1775 для разработанной автором методики измерения анизотропных потоков в экс-  
 1776 периментах на фиксированной мишени, представленной в разделе в разделе 1.6.

1777

1778 На рис. 3.21 представлено сравнение полученных экспериментом HADES  
 1779 данных для  $v_1$  и  $v_2$  протонов с предсказаниями теоретической модели JAM [20;  
 1780 47; 48] с различными потенциалами среднего поля. В работе [63] показано, что  
 1781 лучшее согласие с экспериментальными данными дает импульсно-зависимый  
 1782 потенциалом MD2 с жестким EOS с  $K_{nm} = 280$  МэВ. В дальнейшем мы будем  
 1783 использовать модель JAM с потенциалом MD2 для сравнения с эксперимен-  
 1784 тальными данными и оценки производительности измерений в Монте-Карло  
 1785 моделировании.

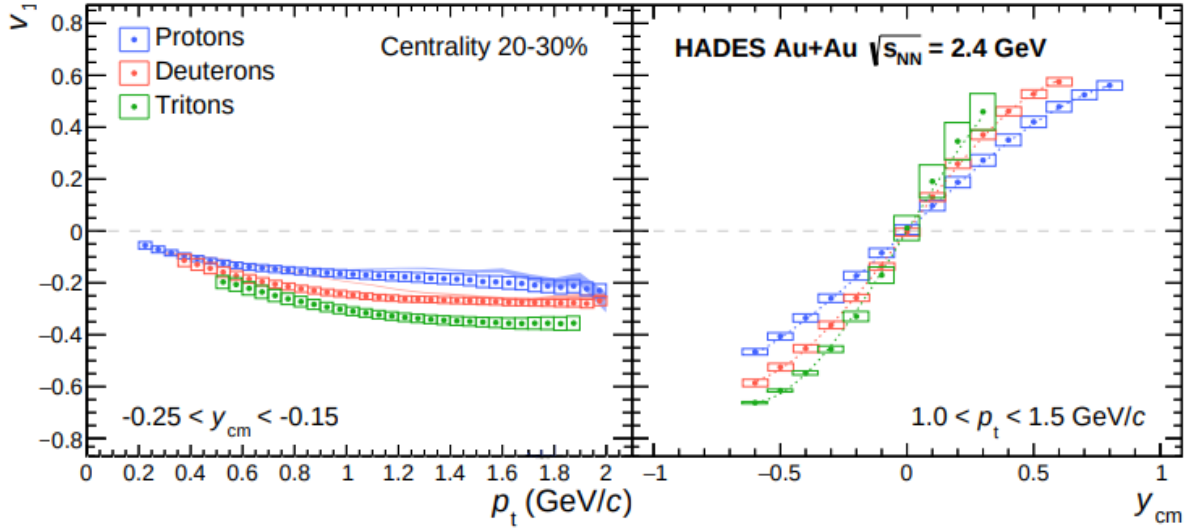


Рисунок 3.20 — Зависимость направленного потока ( $v_1$ ) протонов, дейтронов и тритонов от поперечного импульса  $p_T$  (слева) и быстроты  $y_{cm}$  (справа) в 20-30% центральных Au+Au столкновениях при энергии  $E_{kin} = 1.23A$  ГэВ [5].

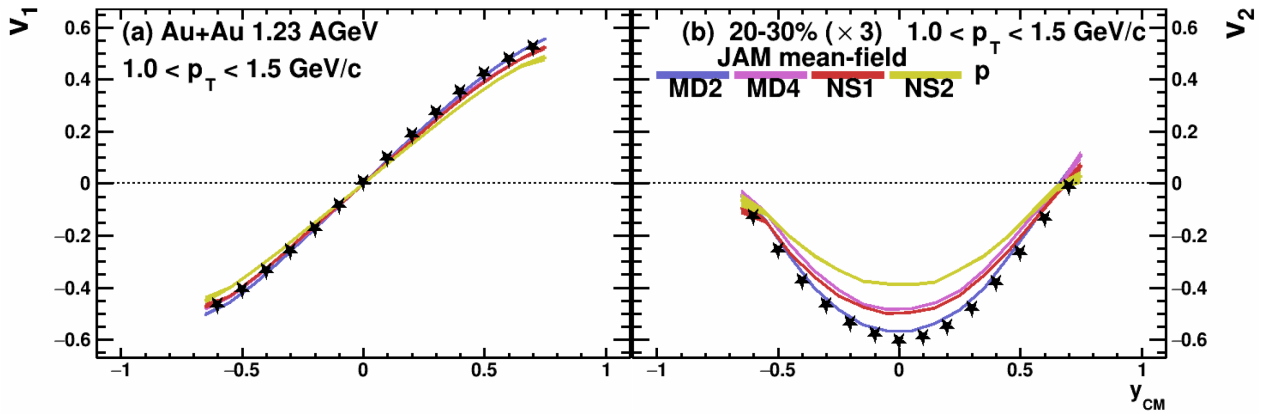


Рисунок 3.21 — Сравнение экспериментальных значений  $v_1$  и  $v_2$  с теоретическими предсказаниями модели JAM с различными потенциалами. Рисунок взят из работы [63].



## 3.2 Измерение анизотропных потоков на установке BM@N

В этой части главы представлены детали изучения эффективности измерения коллективных анизотропных потоков протонов в эксперименте BM@N на основе Монте-Карло моделирования с последующей полной реконструкции событий. В дополнении, методика измерений была апробирована на основе первых экспериментальных данных BM@N для столкновений Xe+Cs(I) при энергии  $E_{kin}=3.8A$  ГэВ.

### 3.2.1 Методика измерений анизотропных потоков в BM@N

Эксперимент BM@N [79] оборудован передним адронным калориметром (FNCal), гранулярность которого позволяет измерять поперечную анизотропию заряда нуклонов-спектаторов и определить плоскость симметрии первого порядка  $Q_1$ . Это позволяет использовать разработанную автором методику измерения анизотропных потоков в экспериментах на фиксированной мишени (описанную в разделе 1.6) и апробированную на данных эксперимента HADES (раздел 3.1.6).  $Q_1$ -вектора для переднего адронного калориметра FNCal могут быть вычислены следующим образом:

$$\begin{aligned} Q_1^x &= \frac{1}{C} \sum_{k=1}^N w_k \cos \phi_k \\ Q_1^y &= \frac{1}{C} \sum_{k=1}^N w_k \sin \phi_k, \end{aligned} \tag{3.8}$$

где  $\phi_k$  — азимутальный угол  $k$ -го модуля детектора FNCal,  $w_k$  — амплитуда сигнала, зарегистрированного в  $k$ -м модуле, которая пропорциональна энергии нуклона-спектатора. Нормировочный коэффициент равен  $C = \sum_{k=1}^N w_k$ . Траектории заряженных частиц в центральном треkere BM@N, состоящим из четырех станций переднего кремниевого детектора FSD и семи станций газо-электронных умножителей GEM, восстанавливаются путем комбинаторного по-

1808 иска хитов в детекторах, вызванных одной частицей. Для этого используется  
 1809 так называемый инструментарий Vector Finder [81], реализованный в программ-  
 1810 ной оболочке BmnRoot [82]. Образованные кандидаты в треки, содержащие 4  
 1811 и более хитов в станциях центральной трековой системы, аппроксимируются  
 1812 и отбираются при помощи процедуры фильтра Кальмана. В дальнейшем тра-  
 1813 ектории дополняются хитами на основании качества аппроксимации  $\chi^2/ndf$ .  
 1814 Показатель качества аппроксимации траектории  $\chi^2/ndf$  должен быть менее 5.  
 1815 Реконструированные треки используются для поиска первичной вершины со-  
 1816 бытия (взаимодействия) используя технику фильтрации Кальмана [83]. Рассто-  
 1817 яние от траектории частицы до первичной вершины должно быть менее 5 см.  
 1818 Восстановленные траектории заряженных частиц позволяют определить векто-  
 1819 ра частиц  $u_n$  и измерить анизотропные потоки методом скалярного произведе-  
 1820 ния.  
 1821 Направленный поток  $v_1$  может быть измерен как проекция вектора частиц  $u_1$   
 1822 на плоскость симметрии  $Q_1$ , усредненная по частицам и событиям в данной  
 1823 области поперечного импульса  $p_T$  и быстроты  $y$ :

$$v_1(p_T, y) = \frac{\langle u_1(p_T, y) Q_1 \rangle}{R_1}, \quad (3.9)$$

1824 где  $R_1$  — разрешение плоскости симметрии для данного  $Q_1$ -вектора, а угловые  
 1825 скобки обозначают усреднение по всем частицам в данной кинематической обла-  
 1826 сти и всем событиям. Наблюдаемую для эллиптического потока  $v_2$  относительно  
 1827 плоскости симметрии первого порядка можно вычислить как:

$$v_2(p_T, y) = \frac{\langle u_2(p_T, y) Q_1^a Q_1^b \rangle}{R_1\{a\} R_1\{b\}}, \quad (3.10)$$

1828 где индексы «a» и «b» обозначают подсобытия, в которых  $Q_1$ -вектор вычисля-  
 1829 ется отдельно, а также поправочные коэффициенты разрешения  $R_1$  для этих  
 1830 плоскостей симметрии.

1831 Вычисление разрешения плоскости симметрии  $R_1$  производилось методом трех  
 1832 подсобытий согласно формуле (1.5):

$$R_1\{a(b, c)\} = \sqrt{\frac{\langle Q_1^a Q_1^b \rangle \langle Q_1^a Q_1^c \rangle}{\langle Q_1^b Q_1^c \rangle}}. \quad (3.11)$$

Когда нуклон или заряженный фрагмент попадает в модуль FNCal, он порождает адронный ливень, который распространяется как в продольном, так и в поперечном направлении. Распространение ливня по нескольким модулям приводит к корреляции между  $Q_1$  - векторами, которая не обусловлена общей плоскостью реакции, и нарушает предположение о факторизации  $Q_1$  - векторов при определении разрешения  $R_1$ . Вклад таких непотоковых корреляций можно уменьшить, введя существенное разделение по псевдобыстроте между подсобытиями, в которых вычисляются  $Q_1$ -векторы.

Для создания  $u_n$  и  $Q_1$  векторов и их коррекции на неоднородность аксептанса по азимутальному углу, реализации различных методов измерения анизотропных потоков в эксперименте BM@N и оценки статистических неопределенностей с помощью метода бутстрепа (bootstrap) был использован пакет объектно-ориентированных библиотек на языке C++ QnTools.

Для идентификации заряженных адронов эксперимент BM@N использует две системы времени пролета: TOF400 и TOF700 [79]. TOF400 расположен на расстоянии 4 метра от мишени и состоит из двух плеч с детекторами MRPC. TOF700 расположен на расстоянии 7 метров от мишени. Обе системы перекрываются с другими детекторами и обеспечивают непрерывный геометрический аксептанс.

Эффективность измерений анизотропных потоков протонов в эксперименте BM@N предложенными методами была исследована с помощью моделирования установки и анализа первых физических данных эксперимента по изучению  $\text{Xe}+\text{Cs(I)}$  столкновений при энергии  $E_{kin}=3.8A$  ГэВ.

### 3.2.2 Анализ реконструированных модельных данных

В качестве входных данных моделирования были использовано два гибридных генератора ядро-ядерных столкновений: JAM [20; 47; 48] и DCM-QGSM-SMM [61; 62], которые дают реалистичное предсказания относительно направленного потока протонов в области энергий  $\sqrt{s_{NN}} = 2.4\text{-}5$  ГэВ [63]. Модель JAM с импульсно-зависимым потенциалом MD2 реалистично описывает существующие измерения направленного и эллиптического потоков протонов в

1863 столкновениях Au+Au при энергиях  $\sqrt{s_{NN}} = 2.4\text{-}5$  ГэВ [48; 63]. Данная модель  
 1864 была использована для проверки коррекций на неоднородность азимутального  
 1865 акцептанса трековой системы BM@N и возможности алгоритмов реконструк-  
 1866 ции восстановить сигналы направленного и эллиптического потоков протонов.  
 1867 Однако в JAM нет подхода для описания выхода спектаторных фрагментов,  
 1868 который необходим для оценки возможности измерений используя реалистич-  
 1869 ное моделирование переднего адронного калориметра FHCAL в эксперименте  
 1870 BM@N. Это было компенсировано использованием в работе второго генератора  
 1871 DCM-QGSM-SMM [61; 62], который реалистично описывает выход спектатор-  
 1872 ных фрагментов, однако удовлетворительно воспроизводит только направлен-  
 1873 ный поток протонов. Эта модель была использована для проверки разработан-  
 1874 ных методов вычисления разрешения плоскости симметрии  $R_1$  в эксперименте  
 1875 BM@N.

1876 Эти транспортные модели были использованы для моделирования столкнове-  
 1877 ний Xe+Cs(I) при кинетических энергиях пучка  $E_{kin} = 2, 3$  и  $4A$  ГэВ. Для  
 1878 каждой точки по энергии было получено около 5 М событий с минимальным  
 1879 смещением. Далее выборка событий прошла полную цепочку симуляций уста-  
 1880 новки BM@N на базе платформы GEANT4 [84], которая обеспечивает реали-  
 1881 стичный отклик детекторных подсистем установки включая правильную гео-  
 1882 метрию, реализацию карты магнитного поля и реалистичные сечения взаимо-  
 1883 действия частиц со всеми материалами детекторов. Оцифровщик создает со-  
 1884 ответствующий сигнал в каждом элементе детектора после прохождения ча-  
 1885 стиц, чтобы соответствовать разрешению, измеренному в эксперименте. После  
 1886 оцифровки данные проходят цепочку реконструкции используя алгоритмы реа-  
 1887 лизованные в программной оболочке BmnRoot [82]. Конечный формат данных  
 1888 идентичен как для экспериментальных, так и для реконструированных модель-  
 1889 ных данных. Единственным отличием является дополнительная информация в  
 1890 файлах симуляции, содержащая все начальные свойства физических процессов  
 1891 и код идентификации частиц.

1892 На левой части рис. 3.22 показана оценка для относительного импульс-  
 1893 ного разрешения  $(\Delta p/p)$  трековой системы (FSD+GEM) установки BM@N  
 1894 в зависимости от импульса частицы  $p$ . Результаты показаны для треков  
 1895 полностью реконструированных событий модели JAM для различных энергий  
 1896 столкновения. Трековая система позволяет восстановить импульс  $p$  частицы с

разрешением  $\Delta p/p \sim 1.7 - 2.5\%$  для кинетической энергии 4A ГэВ (магнитное поле 0.8 Тл). Для проведения измерений при более низкой кинетической энергии 2A ГэВ необходимо использовать уменьшенное магнитное поле 0.4 Тл. Это приводит к ухудшению разрешения по импульсу, см. левую часть 3.22. На правой части рис. 3.22 показан пример идентификации заряженных частиц на основе измерения скорости частиц  $\beta$  в TOF700 и импульса  $p$  в трековой системе.

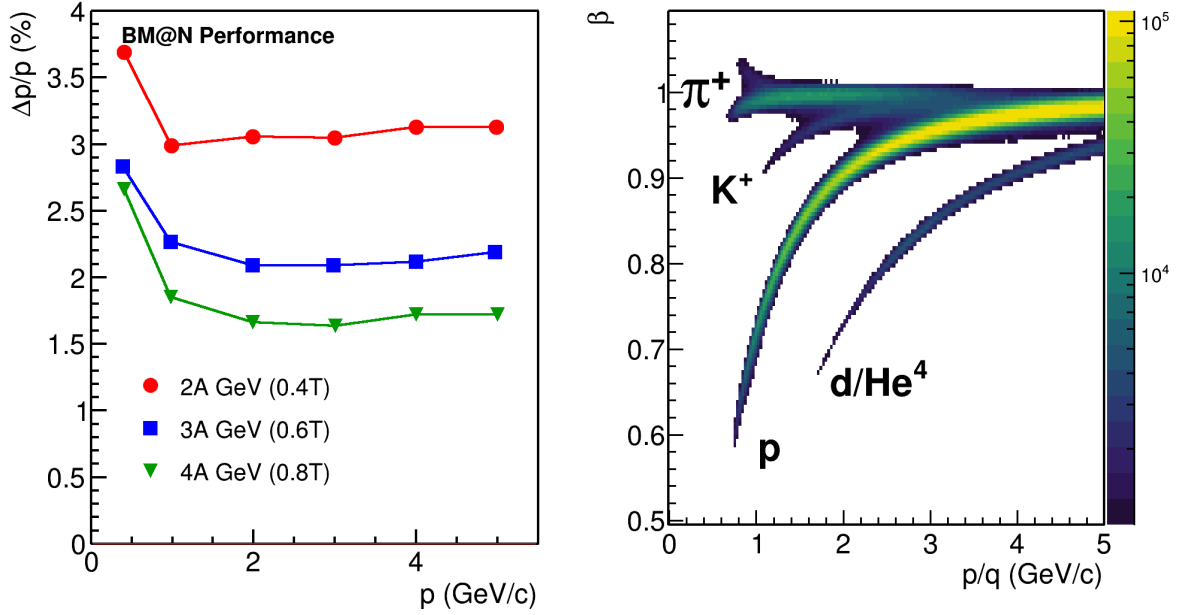


Рисунок 3.22 — Слева: относительное разрешение трековой системы BM@N по импульсу ( $\Delta p/p$ ) для заряженных частиц из полностью реконструированных событий модели JAM для различных энергий столкновения. Справа: распределение частиц со скоростью  $\beta$  в зависимости от импульса частицы к заряду ( $p/q$ ) для TOF700.

## 1904 Определение центральности столкновения

Для определения центральности столкновения на основе множественности заряженных частиц  $N_{ch}$  в системе FSD+GEM [85], был использован метод основанный на Монте-Карло версии модели Глаубера (МК-Глаубер), который подробно описан в разделе 1.4. В качестве примера, на рис. 3.23 (слева) показано

1909 распределение множественности заряженных частиц  $N_{ch}$  для полностью рекон-  
 1910 струированных событий модели DCM-QGSM-SMM для Xe+Cs(I) столкновений  
 1911 при энергии  $E_{kin} = 4A$  ГэВ (открытые квадраты).

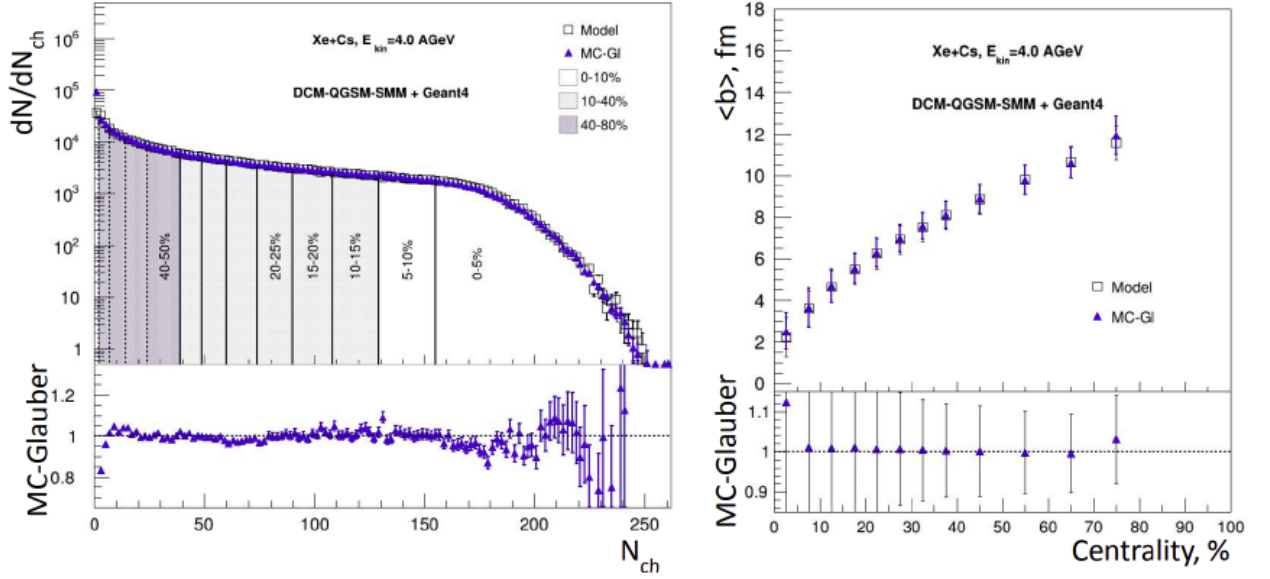


Рисунок 3.23 — Слева: распределение множественности заряженных частиц  $N_{ch}$  в полностью реконструированных DCM-QGSM-SMM модельных событиях Xe+Cs(I) при энергии 4 АГэВ (открытые квадраты) в сравнении с результатом подгонки методом МК-Глаубер (синие треугольники). Вертикальные линии обозначают классы центральности. Справа: зависимость средних значений прицельного параметра  $\langle b \rangle$  от центральности для модельных данных (открытые символы) и результата применения метода МК-Глаубер (закрытые символы)

1912 В рамках модели МК-Глаубер [85] было сгенерировано 2 миллиона собы-  
 1913 тий столкновения Xe+Cs(I) при энергии  $E_{kin} = 4A$  ГэВ (сечение неупругого  
 1914 нуклон-нуклонного взаимодействия  $\sigma_{NN}^{inel} = 27.7$  мб) Для каждого события были  
 1915 рассчитаны прицельный параметр  $b$ , число участвующих нуклонов ( $N_{part}$ ) и  
 1916 число бинарных нуклон-нуклонных столкновений ( $N_{coll}$ ). Множественность  
 1917 частиц  $N_{ch}^{fit}$  была смоделирована на основе выходных данных МК-Глаубер и  
 1918 простой модели рождения частиц, основанной на отрицательном биномиальном  
 1919 распределении (NBD) с параметрами подгонки  $f$ ,  $\mu$  и  $k$ . Процедура определе-  
 1920 ния центральности включает в себя подгонку множественности заряженных  
 1921 частиц  $N_{ch}$  в FSD+GEM функцией  $N_{ch}^{fit}$ . Оптимальный набор параметров  $f$ ,  $\mu$   
 1922 и  $k$  был найден из процедуры минимизации, которая применяется для нахожде-  
 1923 ния минимального значения параметра подгонки  $\chi^2$ , как описано в работе [85].

Результат подгонки методом МК-Глаубер показан на рис. 3.23 (слева) синими сплошными треугольниками. Нижняя часть рисунка показывает отношение  $N_{ch}^{fit}/N_{ch}$  для оценки качества согласия. Модель МК-Глаубер хорошо описывает распределение множественности  $N_{ch}$  для 0-80% центральных столкновений. После нахождения оптимального набора параметров подгонки можно легко оценить общее сечение и разделить все события на классы по центральности, черные сплошные вертикальные линии на рис. 3.23 (слева). Для каждого класса центральности было найдено среднее значение прицельного параметра  $\langle b \rangle$  и соответствующее ему стандартное отклонение, используя информацию из смоделированных событий модели МК-Глаубер. На рисунке 3.23 (права) показана зависимость  $\langle b \rangle$  от центральности для реконструированных событий модели DCM-QGSM-SMM, обозначенных открытыми символами. Для сравнения приведены значения  $\langle b \rangle$  из модели МК-Глаубер (закрытые символы). Наблюдается хорошее согласие между реконструированными значениями  $\langle b \rangle$  и значениями из DCM-QGSM-SMM модели.

1939

## 1940 Построение $Q_1$ векторов

Для восстановления плоскости симметрии  $Q_1$  в эксперименте BM@N была использована информация с переднего калориметра FHCAL. Модули FHCAL были разделены на 3 группы, разделенных по псевдобыстроте в лабораторной системе  $\eta$ : (F1)  $4.4 < \eta < 5.5$ ; (F2)  $3.9 < \eta < 4.4$ ; and (F3)  $3.1 < \eta < 3.9$ . Это позволило определить три  $Q_1$  вектора, как показано на левой части рис. 3.24 разными цветами.

Дополнительно для исследования вклада непотоковых корреляций в измеренные значения анизотропных потоков были введены два  $Q_1$ -вектора из треков заряженных частиц. Вектор  $Tr$  построен для протонов со значениями быстроты  $0.4 < y_{cm} < 0.6$  и поперечным импульсом  $0.2 < p_T < 2.0 \text{ GeV}/c$ . Вектор  $T\pi$  формировался для отрицательных пионов с быстротой и поперечным импульсом  $0.2 < y_{cm} < 0.8$  и  $0.1 < p_T < 0.5 \text{ GeV}/c$ . Соответствующие кинема-



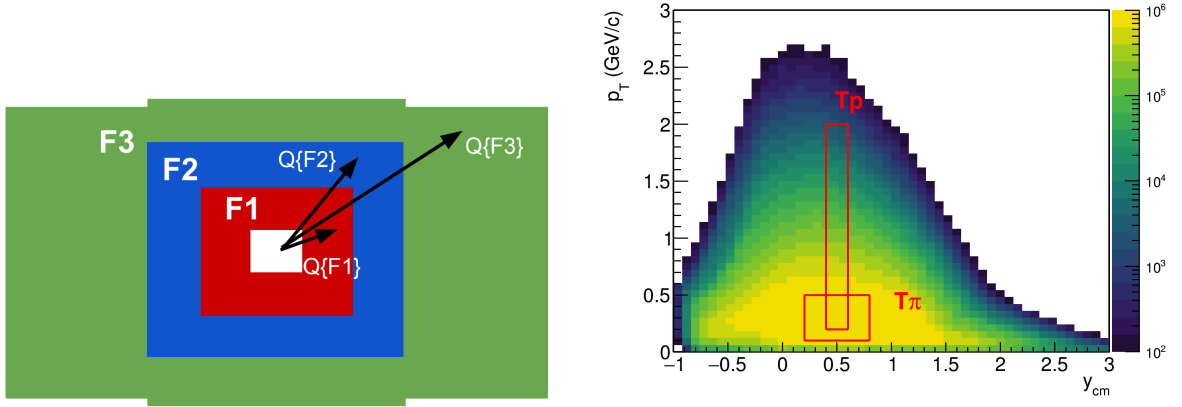


Рисунок 3.24 — Слева: схема распределения модулей FNCal по группам, для каждой из которых вычислялся  $Q_1$  вектор. Справа: азимутальный акцептанс заряженных частиц в плоскости  $\phi$  от  $y_{cm}$ . Прямоугольники красного цвета показывают акцептанс для двух дополнительных  $Q_1$  подсобытий  $Tp$  и  $T\pi$ .

1953 тические области изображены красными прямоугольниками на рис. 3.24 справа.

1954

## 1955 Разрешение плоскости симметрии $R_1$

1956 Для проверки разработанных методов вычисления разрешения плоскости  
 1957 симметрии  $R_1$  были использованы полностью реконструированные данные мо-  
 1958 дели DCM-QGSM-SMM для Xe+Cs(I) столкновений при энергии  $E_{kin} = 4A$  ГэВ.  
 1959 На рис. 3.25 представлена зависимость разрешения плоскости симметрии  $R_1$  от  
 1960 центральности для плоскостей  $F1$ ,  $F2$ ,  $F3$ , которые показаны схематически на  
 1961 левой части рис. 3.24 разными цветами [4; 6]. Разрешение для плоскостей  $F1$  и  
 1962  $F3$  было рассчитано при помощи метода трёх подсобытий, которое выражается  
 1963 формулой (1.5). Для плоскости  $F2$ , которая не имеет достаточного разделения  
 1964 по псевдобыстроте с векторами  $F1$  и  $F3$ , разрешение было рассчитано мето-  
 1965 дом четырёх подсобытий (1.14). Аналогично, разрешение посчитанное с исполь-  
 1966 зованием комбинаций, не разделенных по быстроте  $Q_1$ -векторов (к примеру,  
 1967  $F1(F2, F3)$ ), отличается от значений рассчитанных при помощи комбинаций  
 1968 со значительным разделением по быстроте (к примеру,  $F1(Tp, F3)$ ). Значения  
 1969  $R_1$ , полученные при помощи разделенных по быстроте комбинаций, согласуют-

ся между собой в пределах статистической ошибки для всех трех плоскостей симметрии. Значительное отличие разрешений, полученных с использованием комбинаций не разделенных по быстроте  $Q_1$ -векторов, может быть объяснено распространением адронного ливня в поперечном направлении, что вызывает дополнительные корреляции между векторами  $F1$  и  $F2$ , и  $F1$  и  $F3$ .

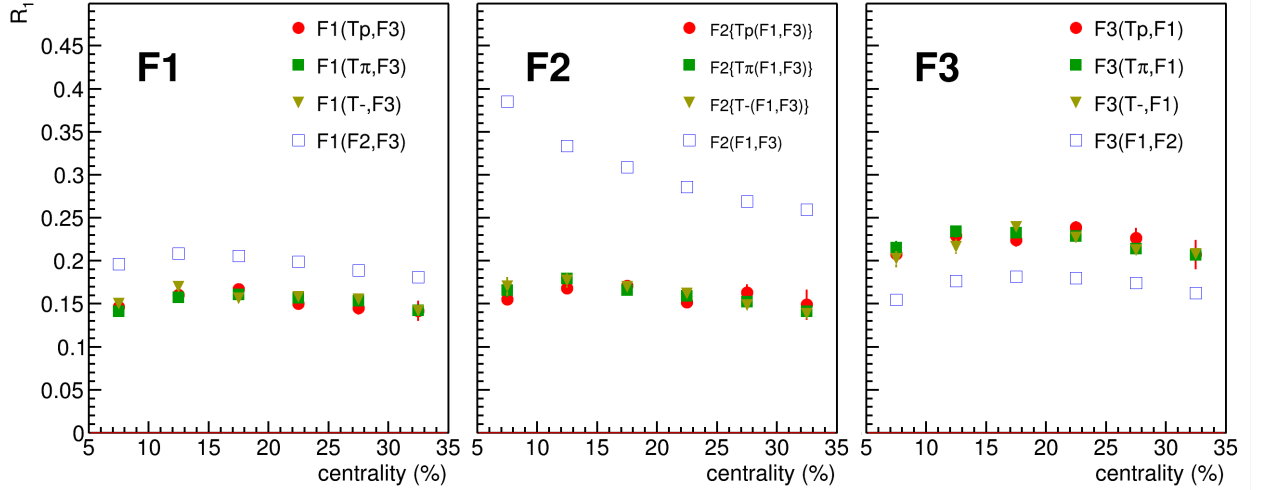


Рисунок 3.25 — Зависимость разрешения плоскости симметрии  $R_1$  от центральности для плоскостей симметрии: F1, F2 и F3 (слева направо). Для построения  $R_1$  были использованы методы трёх подсобытий и четырёх подсобытий для полностью реконструированных данных модели DCM-QGSM-SMM для Xe+Cs(I) столкновений при энергии  $E_{kin} = 4A$  ГэВ. Различные маркеры и цвета обозначают комбинации  $Q_1$ -векторов, использованных для расчета разрешения плоскости симметрии.

1974

## 1975 Поправка на неоднородность азимутального акцептанса

В плоскости поперечной направлению пучка акцептанс установки BM@N имеет прямоугольную форму, что ведёт к значительной неоднородности азимутального акцептанса. На рисунке 3.26 (слева) представлен азимутальный акцептанс протонов в плоскости  $\phi$  от  $y_{cm}$ .

На рисунке 3.26 (справа) показана зависимость направленного потока  $v_1$  протонов от быстроты  $y_{cm}$  для 10-30% центральных Xe+Cs(I) столкновений при

1980

1981

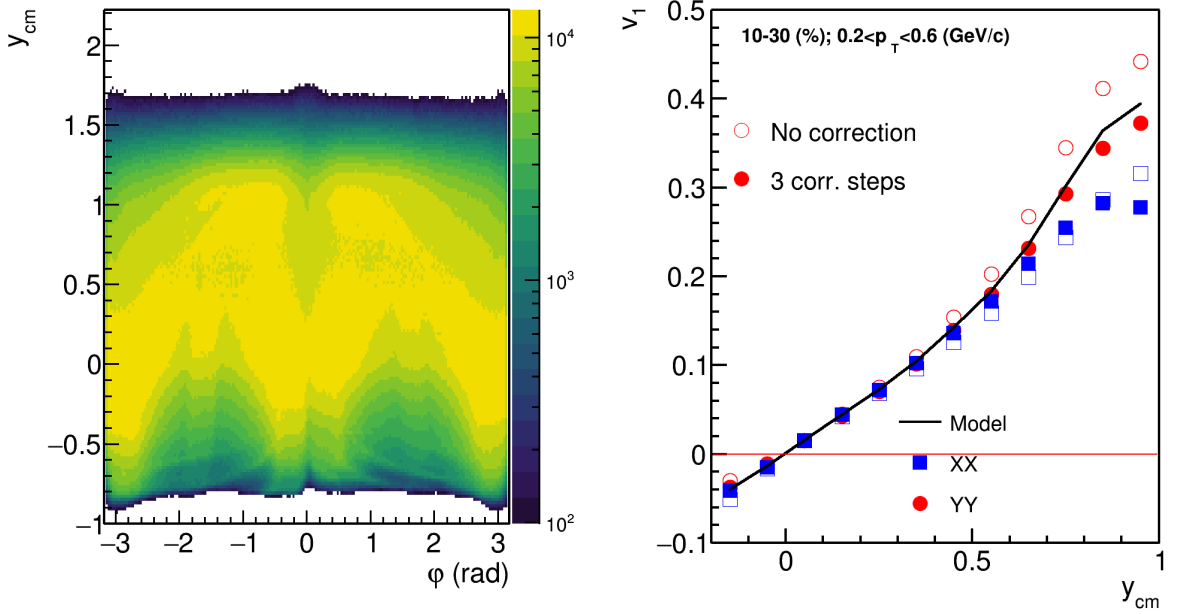


Рисунок 3.26 — Слева: азимутальный акцептанс протонов в плоскости  $\phi$  от  $y_{cm}$ . Справа: зависимость направленного потока  $v_1$  протонов от быстроты  $y_{cm}$  для 10-30% центральных Xe+Cs(I) столкновений при энергии  $E_{kin} = 4A$  ГэВ на основе анализа полностью реконструированных данных модели JAM MD2. Представлены две независимые оценки  $v_1$  используя x- и y- компоненты  $u_1$  и  $Q_1$  векторов. Разными маркерами обозначены результаты до и после коррекции на азимутальную неоднородность акцептанса детектора.

1982 энергии  $E_{kin} = 4A$  ГэВ на основе анализа полностью реконструированных дан-  
 1983 ных модели JAM MD2. Представлены две независимые оценки  $v_1(y_{cm})$  исполь-  
 1984 зуя x- и y- компоненты  $u_1$  и  $Q_1$  векторов: XX (прямоугольники) и YY (кружки).  
 1985 Сплошной линией показаны значения  $v_1(y_{cm})$  полученные напрямую из модели  
 1986 JAM без реконструкции. Без коррекции  $Q_1$  и  $u_1$  векторов на неоднородность  
 1987 акцептанса по азимутальному углу результаты для XX и YY компонент  $v_1$  сиг-  
 1988 нала (открытые символы) начинают сильно расходиться в разные стороны от  
 1989 модельной кривой в области быстрот  $y_{cm} > 0.3$ . Для корректировки  $Q_1$  и  $u_1$   
 1990 векторов на неоднородность акцептанса по азимутальному углу был исполь-  
 1991 зован фреймворк QnTools, описанный в разделе 1.6. Коррекции для векторов  
 1992 вводились мультидифференциально как функции переменных события и/или  
 1993 трека в строго определенной последовательности: сначала центрирование, за-  
 1994 тем диагонализация и масштабирование [70]. Результаты после коррекций по-  
 1995 казаны на рисунке закрытыми символами. Результаты для  $v_1$ , полученные при

1996 помощи  $YY$  корреляции  $u_1$  и  $Q_1$ -векторов (после коррекций), хорошо согласо-  
 1997 ются в пределах 5% с результатами извлеченными напрямую из модели [4].  
 1998 Однако, результаты  $v_1$ , полученные с использованием  $XX$ -компонент, продол-  
 1999 жают расходиться с модельной зависимостью  $v_1(y_{cm})$  даже после всех коррек-  
 2000 ций. Причиной может служить сильное отклонение частиц в направлении оси  
 2001  $x$  в магнитном поле дипольного магнита установки BM@N. По этой причине, в  
 2002 дальнейшем для анализа будет использованы лишь корреляции  $YY$ -компонент  
 2003  $u_n$  и  $Q_1$ -векторов.

### 2004 3.2.3 Анализ экспериментальных данных для Xe+Cs(I) 2005 столкновений при энергии $E_{kin}=3.8A$ ГэВ

2006 В 2022-2023 гг эксперимент BM@N [79] провел свой первый физический  
 2007 сеанс, в котором было набрано порядка 500 млн столкновений ионов ксенона  
 2008 Xe с мишенью Cs(I) при кинетической энергии пучка  $E_{kin}=3.8A$  ГэВ. Схема  
 2009 эксперимента BM@N для сеанса Xe+Cs(I) показана на рис. 2.5.

2010 Следующий список определяет критерии качества, используемых на этапе  
 2011 процедуры отбора событий:

- 2012 1. ССТ2 триггер: этот критерий требует положительного решения триг-  
 2013 гера ССТ2 в качестве предварительного отбора центральных столк-  
 2014 новений. ССТ2 состоит из триггера минимального смещения MBT и  
 2015 сигнала от баррельного детектора (BD), генерируемого, когда множе-  
 2016 ственность попаданий в BD превышает определенный порог:  $CST =$   
 2017  $MBT \times BD(> 4)$  [86].
- 2018 2. существует реконструированная вершина события. Число треков, по ко-  
 2019 торым была восстановлена, вершина должно было быть не менее 2. По-  
 2020 ложение вершины должно быть в области мишени: положение вершины  
 2021 по оси  $z$ ,  $z_{vtx}$  должно лежать в границах:  $-0.1 < z_{vtx} < 0.1$  см. Положе-  
 2022 ние вершины в плоскости, поперечной направлению пучка (плоскость  
 2023  $x - y$ ), должно лежать в границах:  $\sqrt{x_{vtx}^2 + y_{vtx}^2} < 1$  см.
- 2024 3. Для исключения событий, не разделенных по времени и включающих  
 2025 частицы из более чем одного столкновения (PileUp), была использова-

на корреляция между числом срабатываний в детекторе FSD и количеством заряженных частиц в трековой системе (FSD + GEM), как показано на рис. 3.27 (слева). События, лежащие вне диапазона 3 стандартных отклонений  $\pm 3\sigma$  от среднего, отбрасывались как не разделенные по времени.

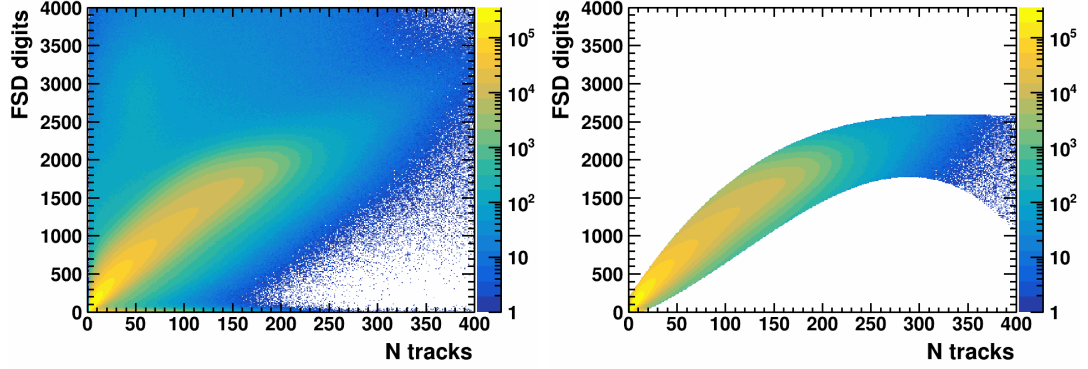


Рисунок 3.27 — Корреляция между числом срабатываний в детекторе FSD и количеством заряженных частиц в трековой системе (FSD + GEM) до (слева) и после отбора событий лежащих в диапазоне 3 стандартных отклонений  $\pm 3\sigma$  от среднего (справа).

Весь объем экспериментальных данных BM@N в пределах одного цикла работы ускорителя Nuclotron делился на отдельные сегменты, которые могут бы выбраны по специальному идентификатору (RunId). В пределах одного сегмента (рана) характеристики детекторных подсистем установки BM@N остаются неизменными. Для выбора подходящих для анализа сегментов данных была произведена процедура отбора (контроль качества). Средние наблюдаемых величин, такие как:  $N_{ch}$  (множественность заряженных частиц в системе FSD+GEM),  $E_{tot}$  (полная энергия фрагментов-спектаторов в FHCAL),  $N_{vtx}$  (число треков в реконструкции вершины) и т.д., были вычислены для каждого RunId. Затем были вычислены среднее ( $\mu$ ) и стандартное отклонение ( $\sigma$ ) для выбранной наблюдаемой величины. Сегменты данных, для которых средние наблюдаемые величины отклоняются более чем на  $\pm 3\sigma$  от среднего по всему сеансу исключаются из анализа. Для уменьшения нагрузки на файловую систему кластера, отобранные и откалиброванные данные были записаны в формате простого дерева ROOT. Несмотря на высокую степень сжатия, файлы сохраняют необходимую для выполнения физического анализа информацию. Исходный

размер данных сеанса Xe+Cs(I) в формате BmnRoot составляет порядка сотен терабайт. Разработанный автором данной работы формат с высокой степенью сжатия BmnPico позволил сократить размер до  $\sim 1.5$  ТБ.

Для определения центральности столкновения на основе множественности заряженных частиц  $N_{ch}$  в системе FSD+GEM [85], был использован метод основанный на Монте-Карло версии модели Глаубера (МК-Глаубер), который подробно описан в разделах: 1.4 и 3.2.2. Таким образом, процедура определения центральности для анализа реальных данных и полностью реконструированных модельных данных BM@N была идентичной. На рис. 3.28 представлено распределение множественности заряженных частиц  $N_{ch}$  в экспериментальных данных столкновений Xe+Cs(I) при энергии 3.8А ГэВ (открытые квадраты) в сравнении с результатом подгонки методом МК-Глаубер (синие треугольники). На основе множественности заряженных частиц были определены границы классов центральности, обозначенные вертикальными линиями.

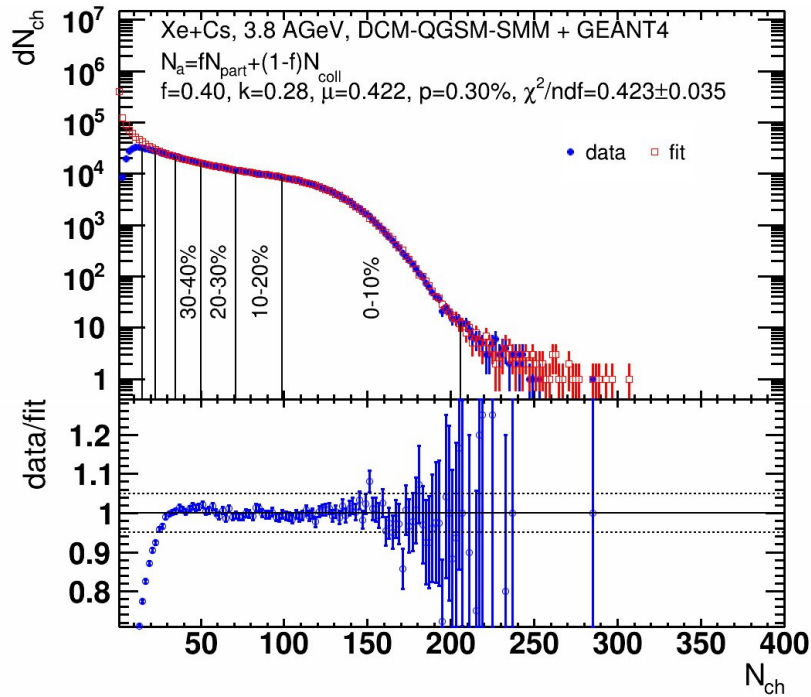


Рисунок 3.28 — Распределение множественности заряженных частиц  $N_{ch}$  в экспериментальных данных столкновений Xe+Cs(I) при энергии 3.8А ГэВ (открытые квадраты) в сравнении с результатом подгонки методом МК-Глаубер (синие треугольники). Вертикальными линиями обозначены границы классов центральности.

Для анализа использовались треки заряженных частиц, прошедшие следующий отбор:

1. число станций трековой системы, по которым была восстановлена траектория частицы: не менее 5;
2. параметр качества аппроксимации траектории  $\chi^2/ndf$ :  $\chi^2/df < 5$ ;
3. расстояние между траекторией и восстановленной вершиной события должно быть менее 5 см.

Для идентификации протонов использовалось время пролета  $\Delta t$ , измеряемое между стартовым T0 и времяпролетным TOF детектором, длина траектории  $\Delta L$  и импульс  $p$ , восстановленные во внутренней трековой системе BM@N. По этим значениям для каждой частицы вычислен квадрат массы  $m^2$ . Из аппроксимации функцией Гаусса распределения  $m^2$  в узких диапазонах импульса были получены положения вершины и ширины пика  $m^2$  в каждом из этих диапазонов. Идентификация проведена отдельно для систем TOF-400 и TOF-700, поскольку они имеют различное временное разрешение. В выборку протонов отбирались частицы, удовлетворяющие условию  $(m^2 - \langle m_p^2 \rangle) < 3\sigma_{m_p^2}$ , см рис. 3.29–3.30.

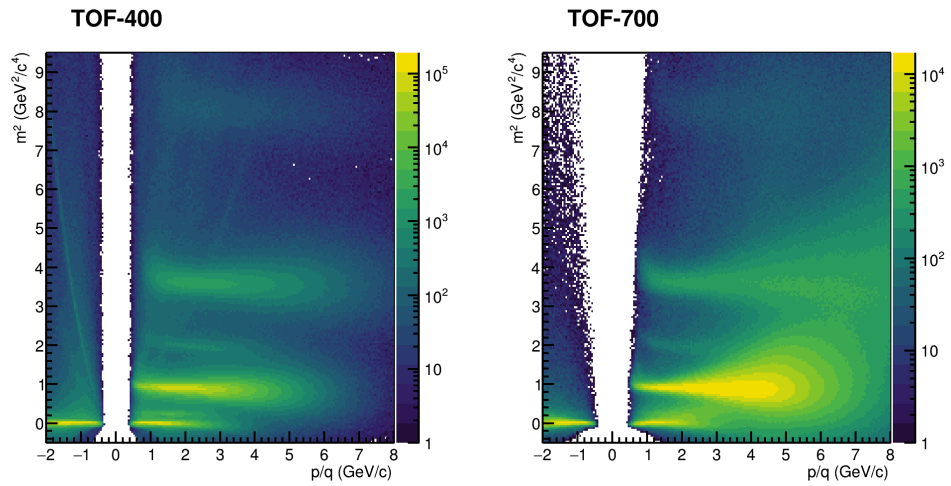


Рисунок 3.29 — Распределение заряженных частиц по квадрату массы  $m^2$  и по отношению импульса к заряду частицы ( $p/q$ ) для детекторов TOF-400 (слева) и TOF700 (справа).

Эффективность реконструкции протонов предложенными методами была исследована с помощью Монте-Карло моделирования и последующий полной реконструкции событий. Было сгенерировано 5 миллионов событий столкнове-



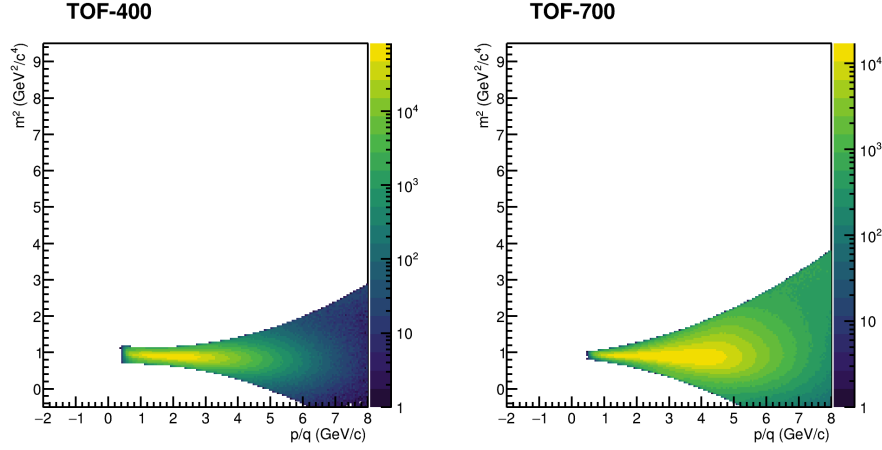


Рисунок 3.30 — Распределение отобранных протонов по квадрату массы  $m^2$  и по отношению импульса к заряду частицы ( $p/q$ ) для детекторов TOF-400 (слева) и TOF700 (справа). Отобранные протоны удовлетворяют условию  $(m^2 - \langle m_p^2 \rangle) < 3\sigma_{m_p^2} \text{ cut}$ .

ний Xe+Cs(I) при энергии 3.8A ГэВ используя модель JAM MD2. Далее вы-  
борка событий прошла полную цепочку симуляций установки BM@N на базе  
платформы GEANT4 [84], с последующей полной реконструкцией.

$$e(y, p_T) = \frac{N_{rec}(y, p_T)}{N_{sim}(y, p_T)}, \quad (3.12)$$

где  $N_{rec}$  — число реконструированных протонов,  $N_{sim}$  — число смоделирован-  
ных протонов. На рисунке 3.31 представлена зависимость эффективности ре-  
конструкции протонов от быстроты ( $y$ ) и поперечного импульса ( $p_T$ ). В даль-  
нейшем вес обратно пропорциональный эффективности был использован при  
построении корреляций для направленных потоков протонов.

В предыдущем разделе 3.2.2 было показано, что в эксперименте BM@N  
для анализа направленного потока  $v_1$  необходимо использовать только корреля-  
цию YY компонент вектора частицы  $u_{1,y}$  и вектора плоскости симметрии  $Q_{1,y}$ .  
Корреляция XX будет искажена влиянием магнитного поля дипольного магни-  
та. Для восстановления плоскости симметрии  $Q_1$  в эксперименте BM@N была  
использована информация с переднего калориметра FHCAL. Модули FHCAL бы-  
ли разделены на 3 группы, разделенных по псевдобыстроте: F1, F2 и F3, как  
показано на рис. 3.32. В каждой из групп  $Q_1$ -вектор вычислялся независимо  
согласно формуле 3.8. Дополнительно для оценки вклада непотоковых корре-

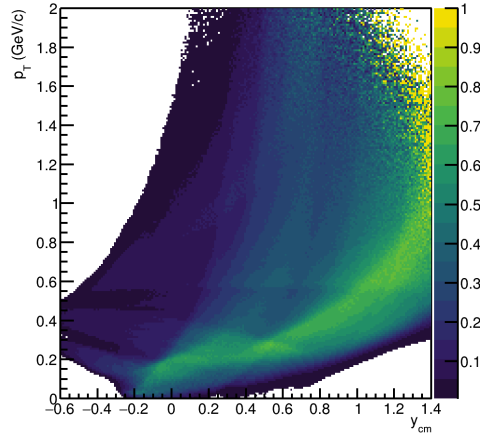


Рисунок 3.31 — Эффективность реконструкции протонов в фазовом пространстве быстроты  $y_{cm}$  и поперечного импульса  $p_T$

2098 лаций были определены  $Q_1$ -вектора из треков заряженных частиц с попереч-  
 2099 ным импульсом  $p_T > 0.2$  ГэВ/с: ( $T+$ ) — положительно заряженные частицы  
 2100 с псевдобыстротой  $2 < \eta < 3$  и ( $T-$ ) — отрицательно заряженные частицы с  
 псевдобыстротой  $1.5 < \eta < 4$ .

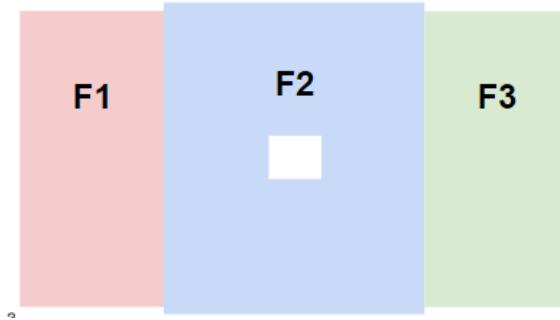


Рисунок 3.32 — Схема распределения модулей FNCal по группам, для каждой из которых вычислялся  $Q_1$  вектор в экспериментальных данных Xe+Cs(I) при энергии 3.8А ГэВ.

2101

2102 С помощью формулы (1.5) методом трех подсобытий было получено раз-  
 2103 решение для плоскостей симметрии  $F1$ ,  $F2$  и  $F3$ . Разрешение было вычисле-  
 2104 но с использованием различных комбинаций  $Q_1$ -векторов. Дополнительно для  
 2105 подсобытия  $F2$  были получены оценки методом четырёх подсобытий, который  
 2106 выражается формулой (1.14). Зависимость разрешения плоскости симметрии  
 2107 от центральности из экспериментальных данных представлена на рис. 3.33.  
 2108 Значения  $R_1$ , полученные при помощи разделенных по скорости комбинаций,  
 2109 согласуются между собой в пределах статистической ошибки для всех трех

2110 плоскостей симметрии. Это может говорить о малом вкладе непотоковых кор-  
 2111 реляций в разрешение и в экспериментальных данных.

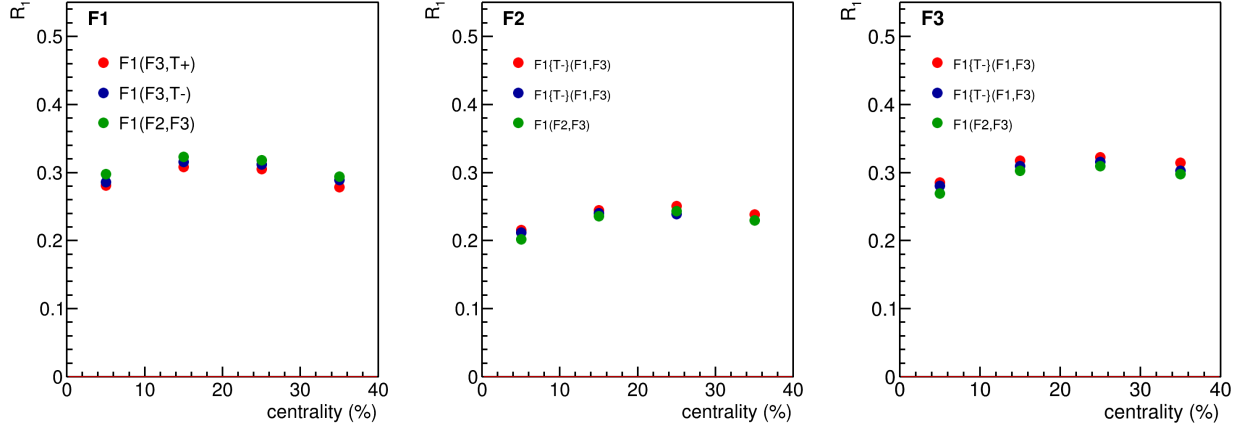


Рисунок 3.33 — Зависимость разрешения плоскостей симметрии F1, F2 и F3 от центральности для экспериментальных данных столкновений Xe+Cs(I) при энергии 3.8A ГэВ на BM@N.

2112 По отношению к плоскостям симметрии F1, F2, F3 из адронного кало-  
 2113 риметра FHCAL, был измерен направленный поток  $v_1$  протонов методом ска-  
 2114 лярного произведения. Были использованы только корреляции YY компонент  
 2115 вектора частицы  $u_{1,y}$  и вектора плоскости симметрии  $Q_{1,y}$ .

$$v_1(p_T, y) = \frac{2 \sum_{k=1}^M \frac{1}{e(p_T, y)} u_{1,y}(p_T, y) Q_{1,y}}{R_{1,y} \sum_{k=1}^M \frac{1}{e(p_T, y)}}, \quad (3.13)$$

2116 где  $e(p_T, y)$  — значение эффективности реконструкции протонов для данных  
 2117 поперечного импульса  $p_T$  и быстроты  $y$  и  $R_{1,y}$  — YY компонента разрешения  
 2118 плоскости симметрии.

2119 На рисунке 4.8 представлена зависимость направленного потока  $v_1$  протонов  
 2120 от быстроты  $y_{cm}$ , измеренного относительно различных плоскостей симметрии  
 2121 F1, F2 и F3, из экспериментальных данных столкновений ядер Xe+Cs(I) при  
 2122 энергии  $E_{kin}=3.8A$  ГэВ.  $v_1$ , полученный относительно плоскостей симметрии F2  
 2123 и F3, согласуется в пределах 4%. Направленный поток, измеренный относитель-  
 2124 но плоскости симметрии F1, отличается, поскольку из-за разделения заряжен-  
 2125 ных частиц в магнитном поле модули подсобытия F1 регистрируют в основном  
 2126 протоны. Отсюда  $v_1$  относительно плоскости F1 может быть подвержен вкла-

2127 ду непотоковых корреляций. В дальнейшем результат для  $v_1$  представлен как  
 2128 среднее между  $v_1$ , полученным относительно плоскостей F2 и F3 [9].

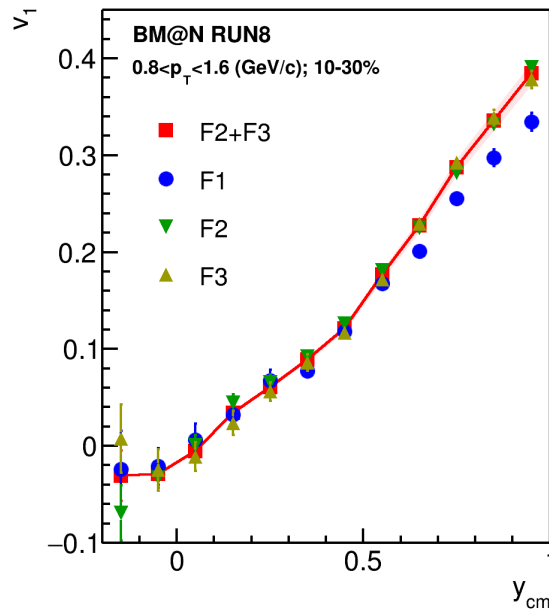


Рисунок 3.34 — Зависимость направленного потока  $v_1$  протонов от быстро-  
 ты  $y_{cm}$ , измеренного относительно различных плоскостей симметрии F1, F2 и  
 F3, из экспериментальных данных столкновений ядер Xe+Cs(I) при энергии  
 $E_{kin}=3.8A$  ГэВ.

2129 Для определения суммарной для  $v_1$ , измеренного в экспериментальных  
 2130 данных Xe+Cs(I) при  $E_{kin}=3.8A$  ГэВ на установке BM@N были рассмотрены  
 2131 следующие источники систематической погрешности (для деталей см. [87]):

- 2132 — Погрешность в определении импульса протонов. Варьировались крите-  
 2133 рии отбора на число станций, использованных для восстановления тра-  
 2134 ектории и критерий качества реконструкции траектории. Систематиче-  
 2135 ская погрешность: 2-5%.
- 2136 — Вклад вторичных (продуктов распада) частиц. Была исследована раз-  
 2137 ница в результатах для  $v_1$ , полученных для протонов с различным кри-  
 2138 терием отбора на расстояние между траекторией и восстановленной вер-  
 2139 шиной. Результаты согласуются в пределах 1-2%.
- 2140 — Вклад от других типов частиц. Варьировался критерий отбора прото-  
 2141 нов, обнаруженная систематическая погрешность составила 2-4%.
- 2142 — Примесь столкновений не на мишени (Xe+C, Xe+Fe, ...). Весь набор  
 2143 событий был разделен на 4 группы, согласно азимутальному углу поло-

жения вершины  $\phi_{vtx} = \arctg y_{vtx}/x_{vtx}$ :  $0 - 90^\circ$ ,  $90 - 180^\circ$ ,  $180 - 270^\circ$  и  $270 - 0^\circ$ . В каждой группе событий  $v_1$  вычислялся независимо. Сравнение показывает согласие в пределах 5%.

- Вклад акцептанса и эффективности установки.  $v_1$  протонов, идентифицированных независимо при помощи TOF400 и TOF700 находится в согласии в области перекрытия акцептансов детекторов.  $v_1$  протонов был измерен с применением и без применения веса, обратного эффективности, вычисленной, используя реалистичное Монте-Карло моделирование установки BM@N с полной реконструкцией. Результаты согласуются в пределах 2%.
- Систематическая погрешность из-за изменения характеристик детекторов в ходе сеанса набора данных. Весь набор данных был разделён на несколько периодов сеанса набора данных, в каждом из которых  $v_1$  был измерен независимо. Систематическая ошибка оказалась менее статистической и находится в пределах 5%.

Суммарная систематическая ошибка оказалась менее 8%.

### 3.3 Выводы к главе 3

В главе представлены детали анализа экспериментальных данных с установки NADES включая критерии отбора столкновений ядер и траекторий заряженных частиц. Описаны метод определения центральности столкновения при помощи количества срабатываний времяпролётной системы META, процедуры идентификации протонов при помощи времени пролёта и способы вычисления эффективности реконструкции протонов при помощи программного пакета GEANT3. Приведено описание метода оценки плоскости симметрии, используя передний годоскоп FW, и метода вычисления разрешения плоскости симметрии. В главе детально описана процедура вычисления систематической ошибки, связанной с непотоковыми корреляциями, включенными в финальный опубликованный результат [5]. Произведено сравнение методов вычисления  $v_1$ : методов плоскости события и скалярного произведения; и систематическая разница оказалась в пределах статистической ошибки. Сравнение направленного

2174 потока протонов, измеренного при помощи метода случайных подсобытий и ме-  
 2175 тода трех подсобытий, показывает систематическую разницу порядка 5% для  
 2176 среднецентральных столкновений ядер Au+Au. В главе показано, что исполь-  
 2177 зование метода случайных подсобытий для вычисления  $v_1$  протонов в столк-  
 2178 новениях ядер Ag+Ag даёт большую систематическую ошибку, которая может  
 2179 достигать 15%. На основании этих оценок была вычислена систематическая  
 2180 ошибка для измеренных значений анизотропных потоков протонов, включен-  
 2181 ная в публикацию [5].

2182 В главе описаны процедуры Монте-Карло моделирования и реконструк-  
 2183 ции событий на установке BM@N, включая выбор моделей для изучения эффек-  
 2184 тивности измерения анизотропных потоков. Обсуждаются методы оценки цен-  
 2185 тральности столкновения при помощи множественности заряженных частиц и  
 2186 плоскости симметрии с использованием калориметра FHCAL. Применение кор-  
 2187 рекций на азимутальную неоднородность позволило достичь согласия полно-  
 2188 стью реконструированных данных с моделью в пределах 5%. Показано, что для  
 2189 анализа данных BM@N необходимо использовать корреляцию компонент  $YY$ .  
 2190 Приведены результаты анализа данных столкновений Xe+Cs(I) при энергии  
 2191  $E_{\text{kin}} = 3.8A$  ГэВ, включая отбор данных, идентификацию протонов и оценку  
 2192 плоскости симметрии. Показано, что используя предложенные Автором методы  
 2193 позволяет добиться малого вклада непотоковых корреляций в пределах 4–5%,  
 2194 что указывает на малый вклад непотоковых корреляций. Суммарная система-  
 2195 тическая погрешность для  $v_1$  протонов оценена в пределах 8%.

## Глава 4. Результаты анализа анизотропных потоков

2196

2197 В первой части главы приводятся результаты анализа данных экспери-  
 2198 мента HADES для направленного потока  $v_1$  протонов в столкновениях Au+Au  
 2199 и Ag+Ag при энергиях  $E_{kin} = 1.23A$  и  $1.58A$  ГэВ. Проверяются эффекты мас-  
 2200 штабирования направленного потока  $v_1$  с энергией столкновения и размером  
 2201 системы. Производятся сравнения экспериментально измеренных значений  $v_1$   
 2202 протонов с теоретическими предсказаниями и результатами других эксперимен-  
 2203 тов. Во второй части главы даны оценки эффективности измерения направ-  
 2204 ленного и эллиптического потока протонов на установке BM@N, используя  
 2205 результаты анализа полностью реконструированных модельных данных для  
 2206 Xe+Cs(I) столкновений при энергиях  $E_{kin} = 2, 3$  и  $4A$  ГэВ. В дополнении, по-  
 2207 казаны результаты апробации методики измерений на основе анализа первых  
 2208 экспериментальных данных BM@N для столкновений Xe+Cs(I) при энергии  
 2209  $E_{kin} = 3.8A$  ГэВ.

2210

### 4.1 Результаты анализа экспериментальных данных HADES

2211

#### 4.1.1 Направленный поток $v_1$ протонов в зависимости от поперечного импульса и быстроты

2212

2213 На рисунке 4.1 (слева) представлена полученная зависимость направлен-  
 2214 ного потока протонов  $v_1$  от быстроты в системе центра масс  $y_{cm}$  для 15-20%  
 2215 центральных столкновений Au+Au при энергии  $E_{kin} = 1.23A$  ГэВ (зеленые тре-  
 2216 угольники) и Ag+Ag при энергиях  $E_{kin} = 1.23A$  (красные кружки) и  $1.58A$  ГэВ  
 2217 (синие квадраты) [7; 8].  $v_1(y_{cm})$  имеет разный знак в области положительных  
 2218 и отрицательных быстрот и для всех трех систем проходит через ноль в об-  
 2219 ласти средних быстрот. Выполнение условия прохождения  $v_1(y_{cm})$  через ноль  
 2220 может говорить об отсутствии влияния непотоковых корреляций, связанных с  
 2221 сохранением полного (поперечного) импульса при столкновении, на полученный



результат измерения. На правой части рис. 4.1 представлена полученная  $v_1(p_T)$  зависимость для протонов. Значения  $v_1$  протонов, в столкновениях Au+Au и Ag+Ag при одной энергии, хорошо согласуются между собой с учетом систематической ошибки измерений.

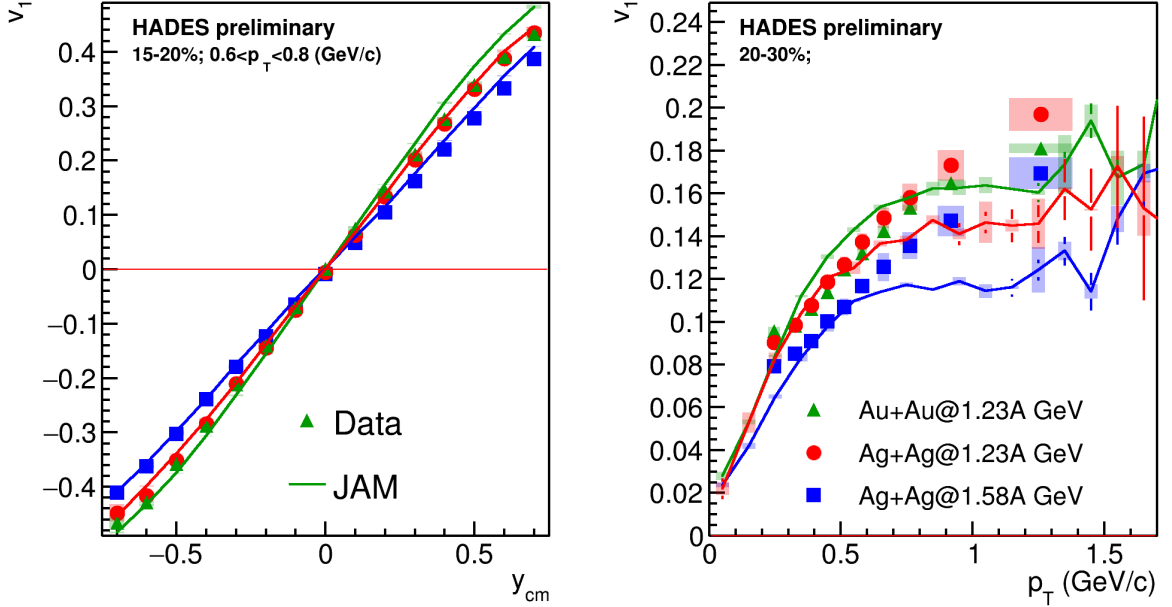


Рисунок 4.1 — Зависимость направленного потока протонов  $v_1$  от быстроты в системе центра масс  $y_{cm}$  (слева) и поперечного импульса  $p_T$  (справа) для столкновений Au+Au при энергии  $E_{kin} = 1.23A$  ГэВ и Ag+Ag при энергиях  $E_{kin} = 1.23A$  и  $1.58A$  ГэВ. Линиями показаны данные, полученные из модели JAM с импульсно-зависимым потенциалом среднего поля MD2 с ядерной несжимаемостью = 280 МэВ (жесткое EOS).

Протоны в столкновениях Ag+Ag при большей энергии  $E_{kin} = 1.58A$  ГэВ обладают меньшим значением  $v_1$ , чем при энергии  $E_{kin} = 1.23A$  ГэВ. При энергиях столкновения  $E_{kin} = 1.23 - 4.0A$  ГэВ ( $\sqrt{s_{NN}} = 2.4 - 3.3$  ГэВ) вклад взаимодействия частиц с нуклонами-спектаторами в наблюдаемые анизотропные потоки  $v_n$  становится значительным и во многом определяет их зависимость от энергии столкновения. Время пролета двух сталкивающихся ядер  $t_{pass}$ , которое накладывает ограничение на время взаимодействия частиц с нуклонами-спектаторами, можно оценить как  $t_{pass} = 2R/\sinh(y_{beam})$ , где  $R$  - радиус ядра и  $y_{beam}$  быстрота пучка. Уменьшение сигнала  $v_1$  с ростом энергии может отражать уменьшение времени пролета сталкивающихся ядер  $t_{pass}$ . Модель JAM [20; 47; 48] с импульсно-зависимым потенциалом среднего поля хо-

рошо описывает зависимость  $v_1$  от быстроты  $y_{cm}$  для всех трех измерений, как показано на левой части рис. 4.1 сплошными линиями. Для потенциала MD2 с ядерной несжимаемостью = 280 МэВ (жесткое EOS) уровень согласия между экспериментальными данными и моделью достигает 5-10%. При этом, модель плохо описывает зависимость  $v_1$  протонов от поперечного импульса  $p_T$  в области малых быстрот, как показано на правой части рис. 4.1. Разница между моделью и данными растет с ростом  $p_T$  протона и достигает 30-40% для  $p_T > 0.6$  ГэВ/с. Наклон направленного потока  $dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}=0}$  частиц в области средних быстрот ( $y_{cm} \sim 0$ ) удобный способ охарактеризовать общую величину зависимости  $v_1$  от быстроты  $y_{cm}$ . Для каждого интервала по центральности столкновения, зависимость направленного потока  $v_1$  протонов от быстроты  $y_{cm}$  была аппроксимирована кубической функцией  $v_1(y_{cm}) = a_0 + a_1 y_{cm} + a_3 y_{cm}^3$ . Затем наклон  $v_1$  протонов в области средних быстрот  $dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}=0}$  был извлечен как параметр  $a_1$ . На рисунке 4.3 (слева) приведена зависимость наклона направленного потока  $v_1$  протонов в области средних быстрот  $dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}=0}$  от центральности столкновения для изучаемых столкновений Au+Au и Ag+Ag [8].

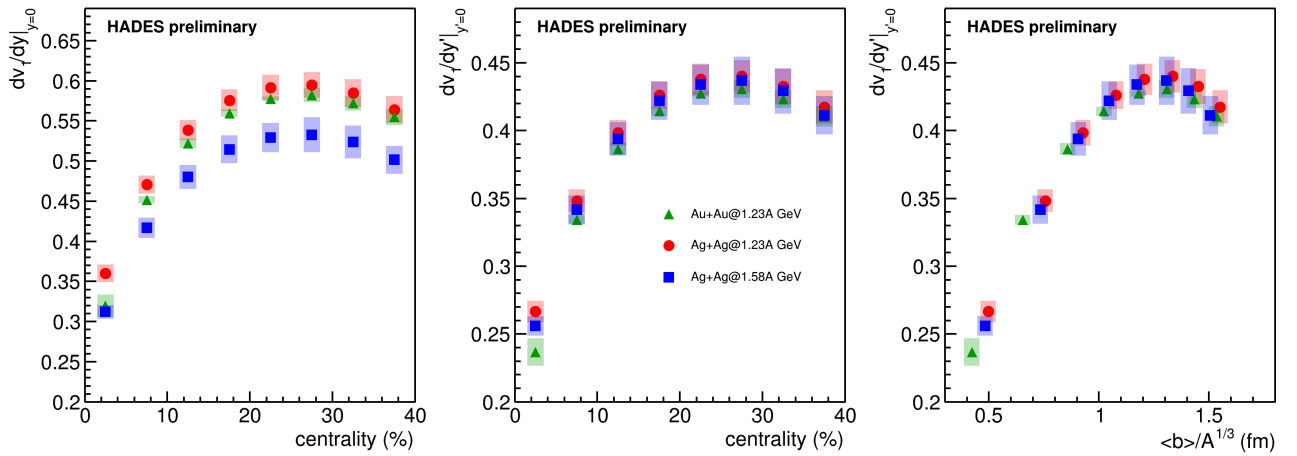


Рисунок 4.2 — Зависимость наклона направленного потока  $v_1$  протонов в области средних быстрот  $dv_1/dy|_{y=0}$  от центральности для столкновений Au+Au и Ag+Ag: (слева) для  $y = y_{cm}$ , (в центре) для  $y_{cm}$  номированной на быстроту пучка  $y' = y_{cm}/y_{beam}$  и (справа) для  $dv_1/dy'|_{y'=0}$  как функции среднего прицельного параметра  $\langle b \rangle$  нормированного на  $A^{1/3}$  [4; 7; 8].

$dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}=0}$  имеет выраженную зависимость от центральности, достигая минимальных значений в центральных столкновениях, где асимметрия области перекрытия ядер минимальна. Наклоны  $dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}=0}$  протонов для столк-

новений Au+Au и Ag+Ag при одной энергии хорошо согласуются между собой в пределах 5% за исключением наиболее центральных событий. Это может означать, что направленный поток протонов в столкновениях тяжелых ионов зависит преимущественно от геометрии столкновения, нежели от размера системы. Наклон направленного потока протонов в столкновениях Ag+Ag при энергии  $E_{kin}=1.58A$  ГэВ заметно меньше, чем при  $E_{kin}=1.23A$  ГэВ.

#### 4.1.2 Масштабирование $v_1$ протонов с энергией и геометрией столкновения

Если уменьшение наклона  $dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}=0}$  протонов с ростом энергии столкновения является простым следствием уменьшения времени пролета сталкивающихся ядер  $t_{pass} = 2R/\sinh(y_{beam})$ , то мы должны видеть в экспериментальных данных масштабирование сигнала  $v_1$  с энергией и геометрией столкновения [8; 59]. Для проверки эффекта масштабирования  $v_1$  с энергией столкновения, мы перешли к  $y_{cm}$  нормированной на быстроту пучка  $y_{beam}$  (0.74 для  $E_{kin}=1.23A$  ГэВ и 0.82 для  $E_{kin}=1.58A$  ГэВ):  $y' = y_{cm}/y_{beam}$ . Зависимость наклона направленного потока протонов  $dv_1/dy'|_{y'=0}$  (нормированного на быстроту пучка) от центральности показана на рис. 4.3 в центре. За исключением наиболее центральных событий, зависимость наклона от центральности описывается одной кривой для всех трех наборов данных. Для более подробного исследования зависимости наклона  $dv_1/dy'|_{y'=0}$  от геометрии области перекрытия ядер, для каждой системы при помощи Монте-Карло версии модели Глаубера было получено среднее значение прицельного параметра  $\langle b \rangle$  в каждом из классов центральности. Радиус ядра пропорционален корню кубическому из массового числа  $r_N \propto A^{1/3}$ . Для учета зависимости от размера сталкиваемых ядер,  $\langle b \rangle$  в каждом классе по центральности был нормирован на  $A^{1/3}$ . Наклон  $dv_1/dy'|_{y'=0}$  как функция относительного прицельного параметра  $\langle b \rangle/A^{1/3}$  представлен на правой части рис. 4.3. Данное преобразование улучшило согласие зависимостей наклона  $dv_1/dy'|_{y'=0}$  в центральных событиях [7; 8]. Таким образом, наблюдаемое масштабирование наклона  $dv_1/dy'|_{y'=0}$  протонов с энергией и геометрией столкновения, является наблюдением изменения

2286 времени времени пролета сталкивающихся ядер  $t_{pass}$  и может помочь оценить  
 2287 влияние спектаторов налетающего ядра на формирование направленного  
 2288 потока протонов.

2289

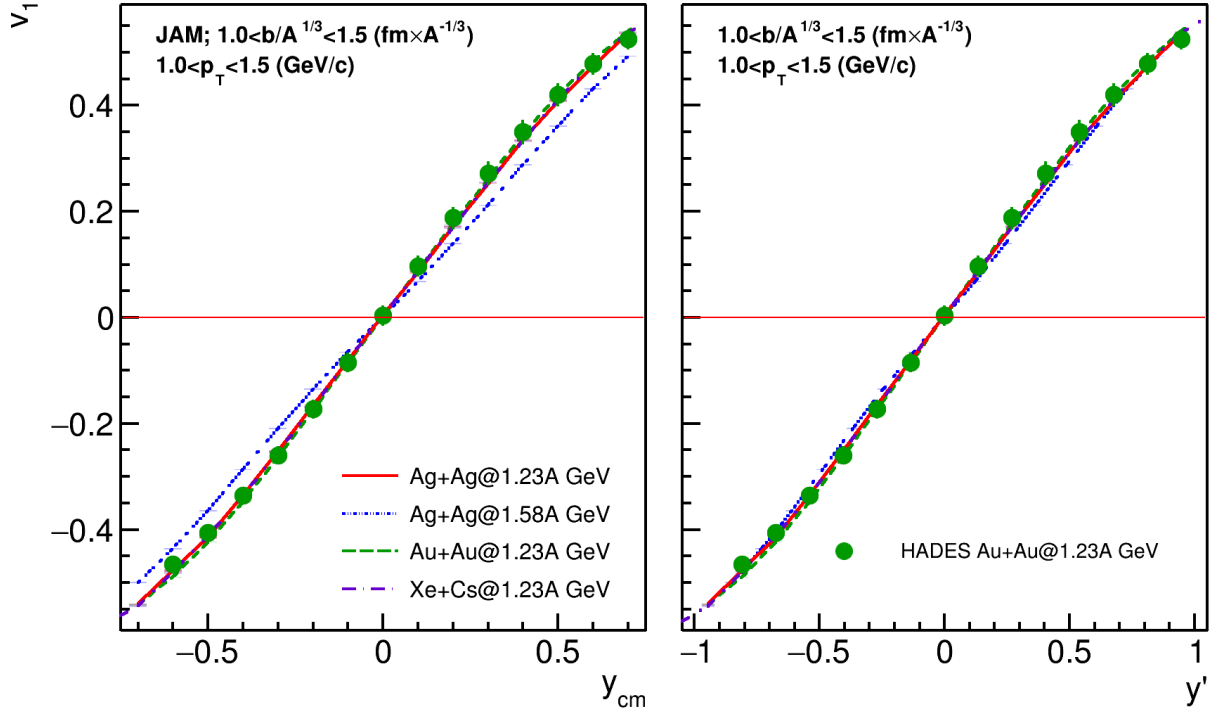


Рисунок 4.3 — Предсказания модели JAM MD2 для зависимости направленно-го потока  $v_1$  протонов от быстроты  $y_{cm}$  (слева) и быстроты, нормированной на быстроту пучка  $y' = y_{cm}/y_{beam}$  (справа) для Au+Au, Xe+Cs и Ag+Ag столкновений (пунктирные линии). Экспериментальные значения для столкновений Au + Au при энергии  $E_{kin}=1.23A$  ГэВ показаны зелеными закрытыми кружками.

2290 На рисунке 4.2 (слева) представлены предсказания модели JAM MD2 для  
 2291 зависимости направленного потока  $v_1$  протонов от быстроты  $y_{cm}$  для Au+Au,  
 2292 Xe+Cs и Ag+Ag столкновений при энергии  $E_{kin}=1.23A$  ГэВ и Ag+Ag столкно-  
 2293 вений при  $E_{kin}=1.58A$  ГэВ [8]. Для отбора событий по центральности был  
 2294 использован относительный прицельный параметр  $\langle b \rangle/A^{1/3}$ :  $1 < \langle b \rangle/A^{1/3} <$   
 2295  $1.5 fm A^{-1/3}$ . Модельные Результаты  $v_1(y_{cm})$  протонов для различных систем  
 2296 при энергии  $E_{kin}=1.23A$  ГэВ (пунктирные линии) хорошо согласуются между  
 2297 собой и в пределах 5% согласуются с экспериментальными данными для  $v_1$  в  
 2298 столкновениях Au + Au при энергии  $E_{kin}=1.23A$  ГэВ (зеленые закрытые круж-  
 2299 ки), полученными в данной работе [8]. Правая часть рис. 4.2 показывает, что

все результаты  $v_1(y')$  масштабируются после нормировки быстроты на быстроту пучка  $y' = y_{cm}/y_{beam}$  [8]. Таким образом, результаты расчетов в рамках модели JAM MD2, также показывают наблюдаемое масштабирование направленного потока  $v_1$  протонов с энергией и геометрией столкновения. Возвращаясь к зависимости направленного потока  $v_1(p_T)$  протонов от поперечного импульса  $p_T$  для Au+Au и Ag+Ag систем мы тоже наблюдаем интересные новые особенности, см. рис. 4.4 (слева). Результаты для столкновений Au + Au и Ag + Ag при энергии  $E_{kin}=1.23A$  ГэВ находятся в хорошем согласии 5-10% с учетом систематической ошибки.

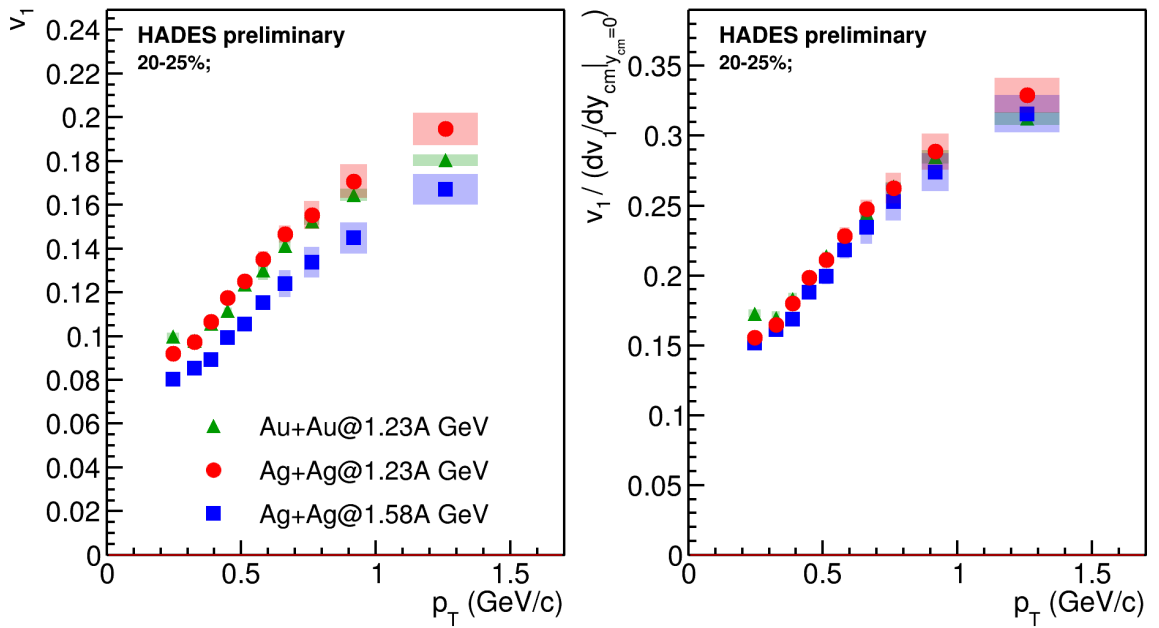


Рисунок 4.4 — Слева: зависимость направленного потока  $v_1(p_T)$  протонов от поперечного импульса  $p_T$  для 20-25% центральных Au+Au и Ag+Ag столкновений, полученная на основе анализа данных эксперимента HADES. Справа:  $v_1(p_T)$ , нормированный на наклон в средних быстротах  $v_1/dv_1/dy|_{y=0}$ .

Значения  $v_1(p_T)$  для столкновений Ag + Ag при большей энергии  $E_{kin}=1.58A$  ГэВ систематически ниже, но имеют схожую форму зависимости от  $p_T$ . Схожесть формы для зависимости  $v_1(p_T)$  для протонов наблюдается еще лучше, если использовать  $v_1(p_T)$  нормированный на величину наклона  $v_1/dv_1/dy|_{y=0}$ , как показано на правой части рис. 4.4. Наблюдаемое масштабирование для  $v_1(p_T)$  может говорить о возможной факторизации зависимости направленного потока  $v_1$  протонов от  $p_T$ , быстроты  $y_{cm}$ , центральности  $\langle b \rangle$ , размера системы  $A$  и энергии столкновения  $E_{kin}$ :  $v_1(p_T, y_{cm}, \langle b \rangle, A, E_{kin}) \sim$

2317  $v_1(p_T) \cdot dv_1(y')/dy'_{y'=0}(\langle b \rangle/A^{1/3})$ , которую необходимо будет проверить на новых  
 2318 экспериментальных данных.  
 2319 Описанный выше эффект был также обнаружен нами и для данных, получен-  
 2320 ных с помощью модели JAM с импульсно-зависимым потенциалом MD2. На  
 2321 рисунке 4.5 представлена зависимость направленного потока  $v_1(p_T)$  протонов  
 2322 от поперечного импульса  $p_T$  (слева) и для  $v_1(p_T)$ , нормированного на наклон  
 2323  $v_1/dv_1/dy|_{y=0}$  (справа) [4]. Модельные данные представлены для Au+Au, Xe+Cs  
 2324 и Ag+Ag столкновений при энергии  $E_{kin}=1.23A$  ГэВ и Ag+Ag столкновений  
 2325 при  $E_{kin}=1.58A$  ГэВ [8]. Для отбора событий по центральности был использо-  
 2326 ван относительный прицельный параметр  $\langle b \rangle/A^{1/3}$ :  $1 < \langle b \rangle/A^{1/3} < 1.5 fm A^{-1/3}$ .  
 2327 После нормировки на наклон  $v_1/dv_1/dy|_{y=0}$ , теоретические предсказания  $v_1(p_T)$   
 для разных энергий и систем ложатся на единую кривую.

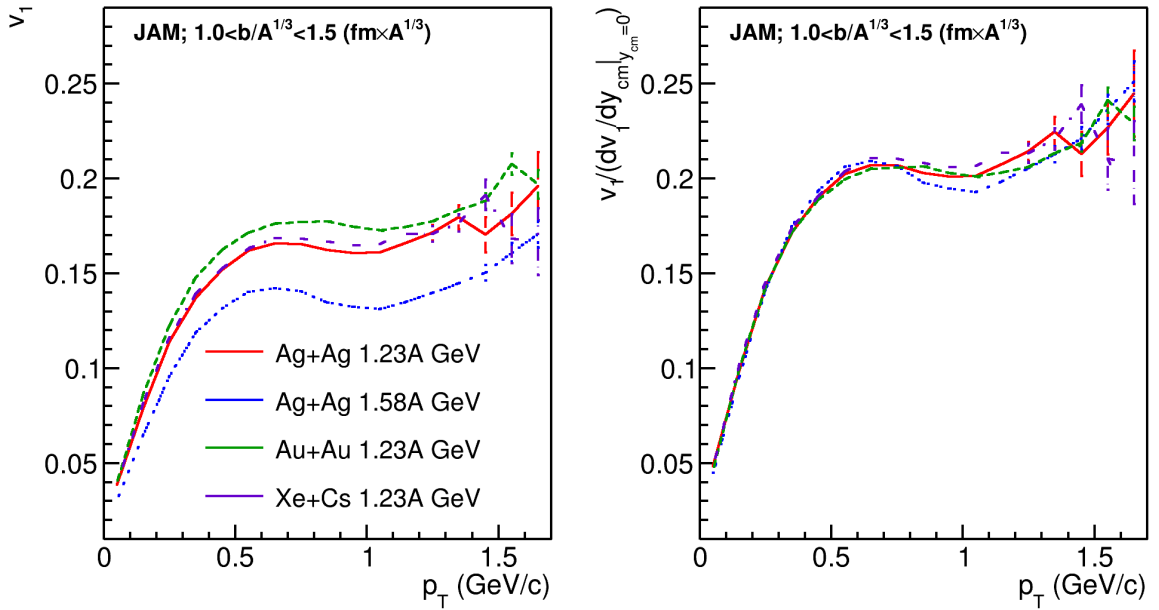


Рисунок 4.5 — Слева: зависимость направленного потока  $v_1(p_T)$  протонов от поперечного импульса  $p_T$  для средне-центральных Au+Au, Xe+Cs и Ag+Ag столкновений, полученная на основе анализа данных для модели JAM с импульсно-зависимым потенциалом MD2. Справа:  $v_1(p_T)$ , нормированный на наклон в средних быстротах  $v_1/dv_1/dy|_{y=0}$

### 4.1.3 Сравнение с результатами других экспериментов

2329

2330

2331

2332

2333

2334

2335

2336

2337

2338

2339

2340

2341

Рисунок 4.6 показывает компиляцию существующих экспериментальных данных для зависимости наклона направленного потока протонов  $dv_1/dy|_{y_{cm}=0}$  от энергии столкновения  $\sqrt{s_{NN}}$  [7]. Опубликованные данные экспериментов FOPI (светлозеленые закрытые треугольники) [59] и STAR (синие закрытые звезды) [88] получены для средне-центральных Au+Au столкновений.

Значения  $dv_1/dy|_{y_{cm}=0}$  протонов, полученные в данной работе, в столкновениях Au + Au при  $E_{kin}=1.23A$  ГэВ и Ag + Ag при энергиях  $E_{kin}=1.23A$  и  $E_{kin}=1.58A$  ГэВ показаны для сравнения. Результаты эксперимента NADES для  $dv_1/dy|_{y_{cm}=0}$  протонов для столкновений Au + Au и Ag + Ag, полученные в данной работе находятся в хорошем согласии с результатами других экспериментов. Они показывают монотонную зависимость наклона  $dv_1/dy|_{y_{cm}=0}$  протонов от энергии столкновения  $\sqrt{s_{NN}}$  [7]



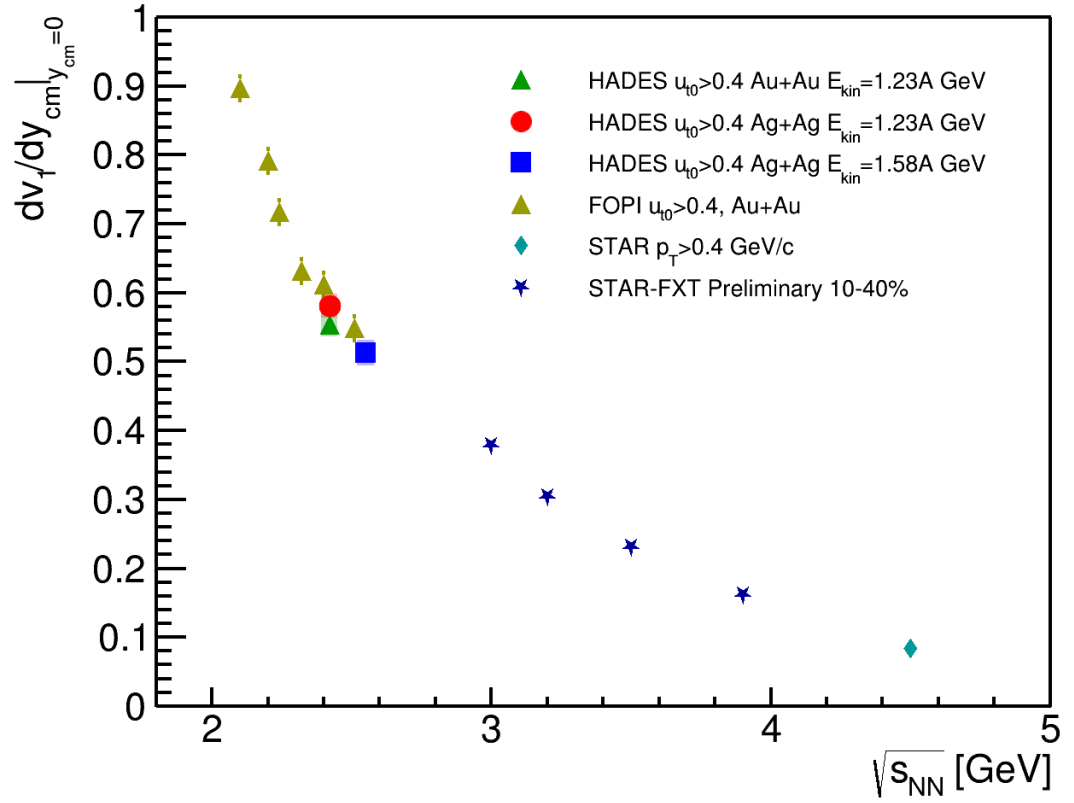


Рисунок 4.6 — Зависимость направленного потока  $dv_1/dy|_{y_{cm}=0}$  протонов для столкновений Au+Au и Ag+Ag от энергии столкновения  $\sqrt{s_{NN}}$ . Экспериментальные значения наклона направленного потока были взяты из следующих публикаций: FOPI [59], STAR [88].

## 4.2 Результаты анализа Монте-Карло моделирования эксперимента BM@N

### 4.2.1 Производительность установки BM@N для измерения направленного и эллиптического потоков

На рис. 4.7 слева представлена зависимость направленного потока протонов, от быстроты в Монте-Карло моделировании столкновений  $\text{Xe} + \text{Cs}$  из модели JAM [4; 6]. На рис. 4.7 справа показана зависимость эллиптического потока протонов, от поперечного импульса в Монте-Карло моделировании столкновений  $\text{Xe} + \text{Cs}$  из модели JAM. Разными цветами обозначена разная энергия столкновений. Линии обозначают  $v_1$  и  $v_2$  извлеченные напрямую из модели без реконструкции. Маркерами обозначены результаты анализа Монте-Карло моделирования отклика детектора. Между данными извлеченными из модели и результатами анализа после реалистичной цепочки реконструкции наблюдается согласие в пределах статистической ошибки.

### 4.2.2 Направленный поток $v_1$ протонов в экспериментальных данных столкновений $\text{Xe} + \text{Cs(I)}$ при энергии $E_{kin} = 3.8A$ ГэВ

В начале 2023 года на установке BM@N закончился набор данных столкновений ядер  $\text{Xe} + \text{Cs(I)}$  при энергии  $E_{kin} = 3.8A$  ГэВ. Методики, отработанные на Монте-Карло моделировании установки были использованы для восстановления плоскости симметрии в экспериментальных данных и измерении направленного потока  $v_1$  протонов. На рис. 4.8 справа изображена зависимость направленного потока от быстроты из данных в сравнении с теоретическими предсказаниями из модели JAM с импульсно-зависимым потенциалом [9]. Экспериментальная зависимость  $v_1$  от быстроты согласуется с теоретической зависимостью из модели JAM в пределах 8% при быстротах  $y_{cm} < 1$ .

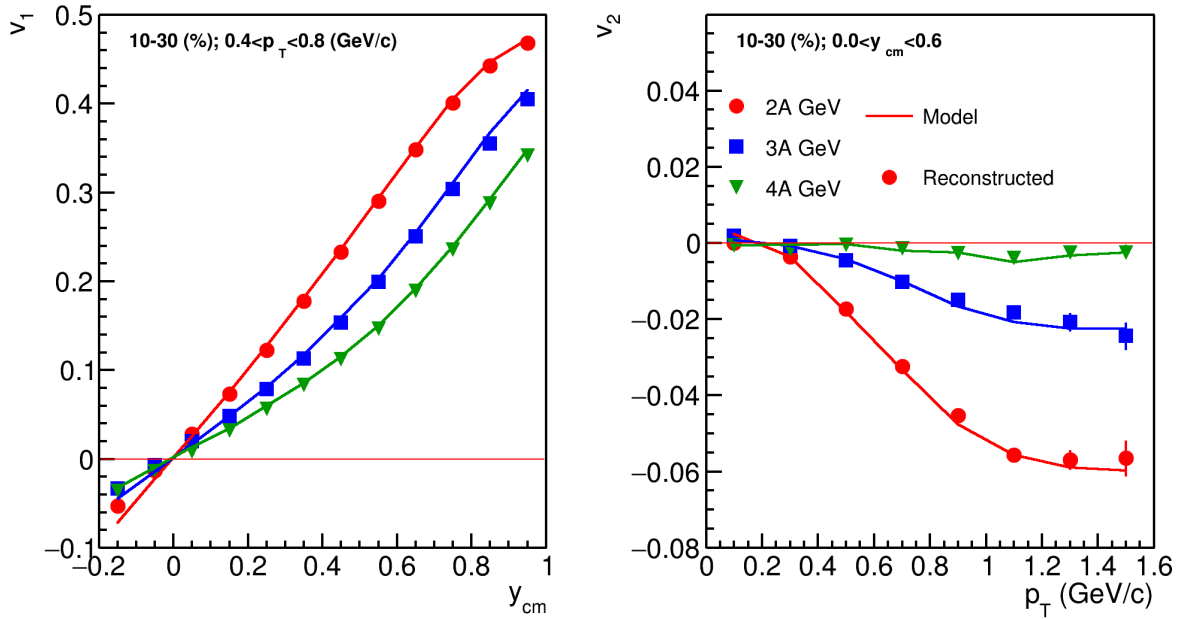


Рисунок 4.7 — Зависимость направленного (слева) и эллиптического (справа) потока протонов от быстроты и поперечного импульса соответственно для Монте-Карло моделирования столкновений  $Xe + Cs$  из модели JAM. Разными цветами обозначена разная энергия столкновений. Линии обозначают  $v_1$  и  $v_2$  извлеченные напрямую из модели без реконструкции. Маркерами обозначены результаты анализа Монте-Карло моделирования отклика детектора.

Основываясь на этом, можно заключить о возможности восстановления плоскости симметрии используя распределение энерговыведения спектаторов в модулях FHCAL. В дальнейшем это позволит произвести измерения направленного потока  $v_1$  адронов, рожденных в столкновении ионов  $Xe + Cs(I)$  при энергии 3.8A ГэВ на установке BM@N. Исследования анизотропных потоков рожденных адронов позволит установить уравнение состояния сильно взаимодействующей материи в области высоких барионных плотностей.

### 4.3 Выводы к главе 4

В главе приводятся результаты измерения направленного потока в столкновениях  $Au + Au$  при энергии 1.23A ГэВ и  $Ag + Ag$  при энергиях 1.23 и 1.58A ГэВ в эксперименте HADES. Результаты для  $v_1$  протонов согласуются с опублико-

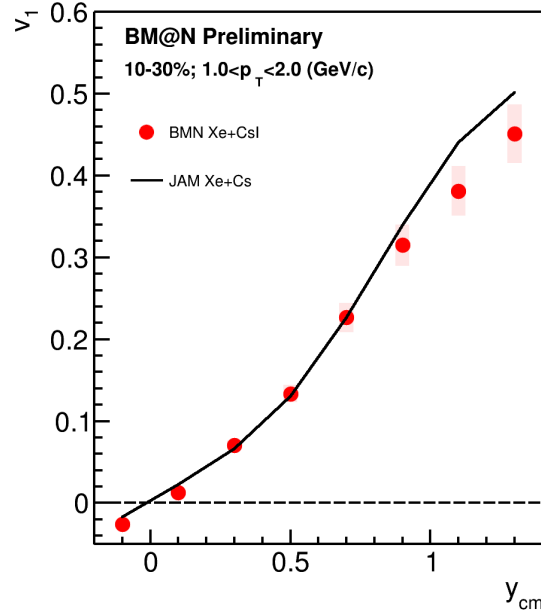


Рисунок 4.8 — Сравнение зависимости направленного потока  $v_1$  протонов от быстроты  $y_{cm}$  из экспериментальных данных с расчетами модели JAM для столкновений ядер Xe+Cs(I) при энергии  $E_{kin}=3.8A$  ГэВ. Черной линией обозначена зависимость направленного потока протонов из модели JAM с импульсно-зависимым потенциалом.

2378 ваннами коллаборацией HADES. В главе обсуждаются свойства масштабиро-  
 2379 вания направленного потока протонов  $v_1$  с энергией столкновений и размером  
 2380 системы. Обнаружено, что направленный поток протонов не зависит от энер-  
 2381 гии столкновений и размера системы в столкновениях Au+Au при энергии  
 2382 1.23A ГэВ и Ag+Ag при энергиях 1.23 и 1.58A ГэВ в эксперименте HADES.  
 2383 Значения наклона направленного потока  $dv_1/dy$  после коррекции на размер  
 2384 системы и быстроту пучка описываются универсальной зависимостью от от-  
 2385 носительного прицельного параметра. Наклон направленного потока  $dv_1/dy$  в  
 2386 столкновениях Au+Au при энергии 1.23A ГэВ и Ag+Ag при энергиях 1.23 и  
 2387 1.58A ГэВ в эксперименте HADES хорошо согласуется с мировыми данными. В  
 2388 главе представлены результаты исследования Монте-Карло моделирования экс-  
 2389 перимента BM@N на возможность измерения направленного и эллиптического  
 2390 потока в первом физическом сеансе установки. Используя методы, апробиро-  
 2391 ванные на экспериментальных данных набранных на установке HADES, бы-  
 2392 ла разработана физическая программа измерения коллективной анизотропии в  
 2393 эксперименте BM@N. Сравнение  $v_1$ , измеренного разработанными Автором ме-

2394 тодами, в экспериментальных данных столкновений ядер  $\text{Xe}+\text{Cs(I)}$  при энергии  
2395  $3.8A$  ГэВ с теоретическими предсказаниями модели JAM с импульсно-зависи-  
2396 мым потенциалом показывает согласие в пределах 8%.

## Заключение

Основные результаты работы заключаются в следующем.

1. Разработан метод учета корреляций не связанных с коллективным движением рожденных частиц (непоточковых корреляций) и изучено их влияние на результаты измерения коллективных потоков в области энергий 1.2-4 АГэВ.
2. Впервые получены зависимости  $v_1$  протонов от быстроты и поперечного импульса, а так же наклона  $dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}}$  в области средних быстрот в столкновениях Au + Au при энергии  $E_{kin}=1.23A$  ГэВ и Ag + Ag при энергиях  $E_{kin}=1.23A$  и  $E_{kin}=1.58A$  ГэВ в эксперименте HADES. Полученные новые результаты измерения  $v_1$  протонов современными методами анализа являются принципиально важными для проверки и дальнейшего развития теоретических моделей ядро-ядерных столкновений.
3. Обнаружено масштабирование направленного потока протонов с временем пролета ядер  $t_{pass}$  и геометрией столкновения в области энергий  $E_{kin}=1.23A$  и  $E_{kin}=1.58A$  ГэВ, что позволяет оценить влияние спектаторов налетающего ядра на формирование направленного потока протонов.
4. На основе моделирования установки детально изучены возможности измерения коллективных потоков протонов на экспериментальной установке BM@N на ускорителе NUCLOTRON-NICA (ОИЯИ, Дубна). Это позволю расширить существующую физическую программу эксперимента BM@N.

## Список литературы

2421

- 2422 1. *Mamaev M., Golosov O., Selyuzhenkov I.* Directed flow of protons with the  
2423 event plane and scalar product methods in the HADES experiment at SIS18 //  
2424 J. Phys. Conf. Ser. / под ред. P. Teterin. — 2020. — Т. 1690, № 1. — С. 012122.
- 2425 2. *Mamaev M., Golosov O., Selyuzhenkov I.* Estimating Non-Flow Effects in  
2426 Measurements of Anisotropic Flow of Protons with the HADES Experiment  
2427 at GSI // Phys. Part. Nucl. — 2022. — Т. 53, № 2. — С. 277—281.
- 2428 3. *Mamaev M.* Performance Towards Spectator Symmetry Plane Estimation  
2429 Using Forward Hadron Calorimeter in the BM@N Experiment // Phys. Part.  
2430 Nucl. Lett. — 2023. — Т. 20, № 5. — С. 1205—1208.
- 2431 4. *Mamaev M., Taranenko A.* Toward the System Size Dependence of Anisotropic  
2432 Flow in Heavy-Ion Collisions at  $\sqrt{s_{NN}}=2-5$  GeV // Particles. — 2023. — Т. 6,  
2433 № 2. — С. 622—637.
- 2434 5. *Adamczewski-Musch J., Mamaev M., et. al.* Directed, Elliptic, and Higher  
2435 Order Flow Harmonics of Protons, Deuterons, and Tritons in Au+Au Collisions  
2436 at  $\sqrt{s_{NN}} = 2.4$  GeV // Phys. Rev. Lett. — 2020. — Т. 125. — С. 262301.
- 2437 6. *Mamaev M.* Baryonic Matter @ Nuclotron: Upgrade and Physics Program  
2438 Overview // Physics of Atomic Nuclei. — 2024. — Т. 87, № 1. — С. 311—318.
- 2439 7. *Mamaev M.* On the Azimuthal Flow of Protons in the Heavy Ion Collisions at  
2440  $\sqrt{s_{NN}}=2-4$  GeV // Physics of Particles and Nuclei Letters. — 2024. — Т. 21,  
2441 № 4. — С. 661—663.
- 2442 8. *Mamaev M.* On the Scaling Properties of the Directed Flow of Protons in Au  
2443 + Au and Ag + Ag Collisions at the Beam Energies of 1.23 and 1.58 A GeV //  
2444 Physics of Particles and Nuclei. — 2024. — Т. 55, № 4. — С. 832—835.
- 2445 9. *Mamaev M.* Directed flow of protons in Xe+CsI collisions at the energy of  
2446 3.8 A GeV at BM@N (NICA) // Int. J. Mod. Phys. E. — 2024. — Т. 33, №  
2447 11. — С. 2441009.
- 2448 10. *Danielewicz P., Lacey R., Lynch W. G.* Determination of the equation of state  
2449 of dense matter // Science. — 2002. — Т. 298. — С. 1592—1596.



- 2450 11. Mapping the Phases of Quantum Chromodynamics with Beam Energy Scan /  
2451 A. Bzdak [и др.] // Phys. Rept. — 2020. — Т. 853. — С. 1—87. — arXiv:  
2452 [1906.00936 \[nucl-th\]](#).
- 2453 12. *Xu N., et. al.* Nuclear Matter at High Density and Equation of State //. —  
2454 2022.
- 2455 13. *Abgrall N., et. al.* NA61/SHINE facility at the CERN SPS: beams and detector  
2456 system // JINST. — 2014. — Т. 9. — P06005.
- 2457 14. *Senger P.* The heavy-ion program at the upgraded Baryonic Matter@Nuclotron  
2458 Experiment at NICA // PoS. — 2022. — Т. CPOD2021. — С. 033.
- 2459 15. *Agakishiev G., et. al.* The High-Acceptance Dielectron Spectrometer  
2460 HADES // Eur. Phys. J. A. — 2009. — Т. 41. — С. 243—277.
- 2461 16. *Voloshin S. A., Poskanzer A. M., Snellings R.* Collective phenomena in non-  
2462 central nuclear collisions // Landolt-Bornstein / под ред. R. Stock. — 2010. —  
2463 Т. 23. — С. 293—333.
- 2464 17. *Pinkenburg C., et. al.* Elliptic flow: Transition from out-of-plane to in-plane  
2465 emission in Au + Au collisions // Phys. Rev. Lett. — 1999. — Т. 83. — С. 1295—  
2466 1298.
- 2467 18. *Liu H., et. al.* Sideward flow in Au + Au collisions between 2-A-GeV and  
2468 8-A-GeV // Phys. Rev. Lett. — 2000. — Т. 84. — С. 5488—5492.
- 2469 19. *Chung P., et. al.* Differential elliptic flow in 2-A-GeV - 6-A-GeV Au+Au  
2470 collisions: A New constraint for the nuclear equation of state // Phys. Rev.  
2471 C. — 2002. — Т. 66. — С. 021901.
- 2472 20. *Nara Y.* JAM: an event generator for high energy nuclear collisions // EPJ  
2473 Web of Conferences. Т. 208. — EDP Sciences. 2019. — С. 11004.
- 2474 21. *Van Hove L.* THEORETICAL PREDICTION OF A NEW STATE OF  
2475 MATTER, THE 'QUARK - GLUON PLASMA' (ALSO CALLED 'QUARK  
2476 MATTER') // 17th International Symposium on Multiparticle Dynamics. —  
2477 1986. — С. 801—818.
- 2478 22. *Wilson K. G.* Confinement of Quarks // Phys. Rev. D / под ред. J. C.  
2479 Taylor. — 1974. — Т. 10. — С. 2445—2459.

- 2480 23. *Ding H.-T., Karsch F., Mukherjee S.* Thermodynamics of strong-interaction  
2481 matter from Lattice QCD // Int. J. Mod. Phys. E. — 2015. — T. 24, № 10. —  
2482 C. 1530007. — arXiv: [1504.05274 \[hep-lat\]](#).
- 2483 24. *Rafelski J., Birrell J.* Traveling Through the Universe: Back in Time to the  
2484 Quark-Gluon Plasma Era // J. Phys. Conf. Ser. / под ред. D. Evans [и др.]. —  
2485 2014. — T. 509. — C. 012014. — arXiv: [1311.0075 \[nucl-th\]](#).
- 2486 25. Anomalous J / psi suppression in Pb - Pb interactions at 158 GeV/c per  
2487 nucleon / M. C. Abreu [и др.] // Phys. Lett. B. — 1997. — T. 410. — C. 337—  
2488 343.
- 2489 26. Experimental and theoretical challenges in the search for the quark gluon  
2490 plasma: The STAR Collaboration's critical assessment of the evidence from  
2491 RHIC collisions / J. Adams [и др.] // Nucl. Phys. A. — 2005. — T. 757. —  
2492 C. 102—183. — arXiv: [nucl-ex/0501009](#).
- 2493 27. *Shen C., Heinz U.* The road to precision: Extraction of the specific shear  
2494 viscosity of the quark-gluon plasma // Nucl. Phys. News. — 2015. — T. 25,  
2495 № 2. — C. 6—11. — arXiv: [1507.01558 \[nucl-th\]](#).
- 2496 28. Global  $\Lambda$  hyperon polarization in nuclear collisions: evidence for the most  
2497 vortical fluid / L. Adamczyk [и др.] // Nature. — 2017. — T. 548. — C. 62—  
2498 65. — arXiv: [1701.06657 \[nucl-ex\]](#).
- 2499 29. Elliptic flow of charged particles in Pb-Pb collisions at 2.76 TeV / K. Aamodt  
2500 [и др.] // Phys. Rev. Lett. — 2010. — T. 105. — C. 252302. — arXiv: [1011.3914](#)  
2501 [\[nucl-ex\]](#).
- 2502 30. Two-pion Bose-Einstein correlations in central Pb-Pb collisions at  $\sqrt{s_{NN}} =$   
2503 2.76 TeV / K. Aamodt [и др.] // Phys. Lett. B. — 2011. — T. 696. — C. 328—  
2504 337. — arXiv: [1012.4035 \[nucl-ex\]](#).
- 2505 31. Pion Interferometry in Au+Au and Cu+Cu Collisions at RHIC / B. I. Abelev  
2506 [и др.] // Phys. Rev. C. — 2009. — T. 80. — C. 024905. — arXiv: [0903.1296](#)  
2507 [\[nucl-ex\]](#).
- 2508 32. Measurement of  $D^0$  Azimuthal Anisotropy at Midrapidity in Au+Au Collisions  
2509 at  $\sqrt{s_{NN}}=200$  GeV / L. Adamczyk [и др.] // Phys. Rev. Lett. — 2017. — T.  
2510 118, № 21. — C. 212301. — arXiv: [1701.06060 \[nucl-ex\]](#).

- 2511 33. *Stoecker H., Greiner W.* High-Energy Heavy Ion Collisions: Probing the  
2512 Equation of State of Highly Excited Hadronic Matter // Phys. Rept. — 1986. —  
2513 T. 137. — C. 277—392.
- 2514 34. *Hung C. M., Shuryak E. V.* Hydrodynamics near the QCD phase transition:  
2515 Looking for the longest lived fireball // Phys. Rev. Lett. — 1995. — T. 75. —  
2516 C. 4003—4006. — arXiv: [hep-ph/9412360](#).
- 2517 35. Event-by-Event Simulation of the Three-Dimensional Hydrodynamic Evolution  
2518 from Flux Tube Initial Conditions in Ultrarelativistic Heavy Ion Collisions /  
2519 K. Werner [и др.] // Phys. Rev. C. — 2010. — T. 82. — C. 044904. — arXiv:  
2520 [1004.0805 \[nucl-th\]](#).
- 2521 36. *Molnar D., Huovinen P.* Dissipation and elliptic flow at RHIC // Phys. Rev.  
2522 Lett. — 2005. — T. 94. — C. 012302. — arXiv: [nucl-th/0404065](#).
- 2523 37. *Xu Z., Greiner C.* Thermalization of gluons in ultrarelativistic heavy ion  
2524 collisions by including three-body interactions in a parton cascade // Phys.  
2525 Rev. C. — 2005. — T. 71. — C. 064901. — arXiv: [hep-ph/0406278](#).
- 2526 38. Probing dense baryon-rich matter with virtual photons / J. Adamczewski-  
2527 Musch [и др.] // Nature Phys. — 2019. — T. 15, № 10. — C. 1040—1045.
- 2528 39. Observation of Gravitational Waves from a Binary Black Hole Merger / B. P.  
2529 Abbott [и др.] // Phys. Rev. Lett. — 2016. — T. 116, № 6. — C. 061102. —  
2530 arXiv: [1602.03837 \[gr-qc\]](#).
- 2531 40. *Herrmann N., Wessels J. P., Wienold T.* Collective flow in heavy ion  
2532 collisions // Ann. Rev. Nucl. Part. Sci. — 1999. — T. 49. — C. 581—632.
- 2533 41. Microscopic models for ultrarelativistic heavy ion collisions / S. A. Bass [и  
2534 др.] // Progress in Particle and Nuclear Physics. — 1998. — T. 41. — C. 255—  
2535 369.
- 2536 42. Relativistic hadron-hadron collisions in the ultra-relativistic quantum  
2537 molecular dynamics model / M. Bleicher [и др.] // Journal of Physics G:  
2538 Nuclear and Particle Physics. — 1999. — T. 25, № 9. — C. 1859.
- 2539 43. Fully integrated transport approach to heavy ion reactions with an intermediate  
2540 hydrodynamic stage / H. Petersen [и др.] // Physical Review C—Nuclear  
2541 Physics. — 2008. — T. 78, № 4. — C. 044901.

- 2542 44. A chiral mean-field equation-of-state in UrQMD: effects on the heavy ion  
2543 compression stage / M. Omana Kuttan [и др.] // The European Physical  
2544 Journal C. — 2022. — Т. 82, № 5. — С. 427.
- 2545 45. *Zhang J. Z. H.* Theory and application of quantum molecular dynamics. —  
2546 World Scientific, 1998.
- 2547 46. *Torres-Rincon J. M., Torres-Rincon J. M.* Boltzmann-uehling-uhlenbeck  
2548 equation // Hadronic Transport Coefficients from Effective Field Theories. —  
2549 2014. — С. 33—45.
- 2550 47. Beam energy dependence of the squeeze-out effect on the directed and elliptic  
2551 flow in Au + Au collisions in the high baryon density region / C. Zhang [и  
2552 др.] // Phys. Rev. C. — 2018. — Т. 97, № 6. — С. 064913.
- 2553 48. *Nara Y., Stoecker H.* Sensitivity of the excitation functions of collective flow  
2554 to relativistic scalar and vector meson interactions in the relativistic quantum  
2555 molecular dynamics model RQMD.RMF // Phys. Rev. C. — 2019. — Т. 100,  
2556 № 5. — С. 054902.
- 2557 49. Energy dependence of directed flow over a wide range of pseudorapidity in Au  
2558 + Au collisions at RHIC / B. B. Back [и др.] // Phys. Rev. Lett. — 2006. —  
2559 Т. 97. — С. 012301. — arXiv: [nucl-ex/0511045](#).
- 2560 50. System-size independence of directed flow at the Relativistic Heavy-Ion  
2561 Collider / B. I. Abelev [и др.] // Phys. Rev. Lett. — 2008. — Т. 101. —  
2562 С. 252301. — arXiv: [0807.1518 \[nucl-ex\]](#).
- 2563 51. *Selyuzhenkov I.* Charged particle directed flow in Pb-Pb collisions at  $\sqrt{s_{NN}} =$   
2564 2.76 TeV measured with ALICE at the LHC // J. Phys. G / под ред. Y.  
2565 Schutz, U. A. Wiedemann. — 2011. — Т. 38. — С. 124167. — arXiv: [1106.5425](#)  
2566 [\[nucl-ex\]](#).
- 2567 52. *Ivanov Y. B.* Directed flow in heavy-ion collisions and its implications for  
2568 astrophysics // Universe / под ред. D. Blaschke [и др.]. — 2017. — Т. 3, №  
2569 4. — С. 79. — arXiv: [1711.03461 \[nucl-th\]](#).
- 2570 53. Equation of state dependence of directed flow in a microscopic transport  
2571 model / Y. Nara [и др.] // Physics Letters B. — 2017. — Т. 769. — С. 543—548.

- 2572 54. The Phase transition to the quark - gluon plasma and its effects on  
2573 hydrodynamic flow / D. H. Rischke [и др.] // Acta Phys. Hung. A. — 1995. —  
2574 Т. 1. — С. 309—322. — arXiv: [nucl-th/9505014](#).
- 2575 55. *Stoecker H.* Collective flow signals the quark gluon plasma // Nucl. Phys. A /  
2576 под ред. D. Rischke, G. Levin. — 2005. — Т. 750. — С. 121—147. — arXiv:  
2577 [nucl-th/0406018](#).
- 2578 56. Origin of elliptic flow and its dependence on the equation of state in heavy ion  
2579 reactions at intermediate energies / A. Le Fèvre [и др.] // Physical Review  
2580 C. — 2018. — Т. 98, № 3. — С. 034901.
- 2581 57. Excitation function of elliptic flow in Au+ Au collisions and the nuclear matter  
2582 equation of state / A. Andronic [и др.] // Physics Letters B. — 2005. — Т. 612,  
2583 № 3/4. — С. 173—180.
- 2584 58. *Senger P.* Pioneering the Equation of State of Dense Nuclear Matter with  
2585 Strange Particles Emitted in Heavy-Ion Collisions: The KaoS Experiment at  
2586 GSI // Particles. — 2022. — Т. 5, № 1. — С. 21—39.
- 2587 59. *Reisdorf W., et. al.* Systematics of azimuthal asymmetries in heavy ion  
2588 collisions in the 1 A GeV regime // Nucl. Phys. A. — 2012. — Т. 876. —  
2589 С. 1—60.
- 2590 60. Evidence for a soft nuclear equation-of-state from kaon production in heavy-ion  
2591 collisions / C. Sturm [и др.] // Physical Review Letters. — 2001. — Т. 86, №  
2592 1. — С. 39.
- 2593 61. Multifragmentation of spectators in relativistic heavy ion reactions / A. S.  
2594 Botvina [и др.] // Nucl. Phys. A. — 1995. — Т. 584. — С. 737—756.
- 2595 62. Monte-Carlo Generator of Heavy Ion Collisions DCM-SMM / M. Baznat [и  
2596 др.] // Phys. Part. Nucl. Lett. — 2020. — Т. 17, № 3. — С. 303—324. — arXiv:  
2597 [1912.09277 \[nucl-th\]](#).
- 2598 63. *Parfenov P.* Model Study of the Energy Dependence of Anisotropic Flow in  
2599 Heavy-Ion Collisions at  $\sqrt{s_{NN}} = 2\text{--}4.5$  GeV // Particles. — 2022. — Т. 5, №  
2600 4. — С. 561—579.
- 2601 64. Centrality dependence of the charged-particle multiplicity density at mid-  
2602 rapidity in Pb-Pb collisions at  $\sqrt{s_{NN}} = 2.76$  TeV / K. Aamodt [и др.] // Phys.  
2603 Rev. Lett. — 2011. — Т. 106. — С. 032301. — arXiv: [1012.1657 \[nucl-ex\]](#).

- 2604 65. Centrality Dependence of the Charged-Particle Multiplicity Density at  
 2605 Midrapidity in Pb-Pb Collisions at  $\sqrt{s_{NN}} = 5.02$  TeV / J. Adam [и др.] //  
 2606 Phys. Rev. Lett. — 2016. — T. 116, № 22. — C. 222302. — arXiv: [1512.06104](https://arxiv.org/abs/1512.06104)  
 2607 [\[nucl-ex\]](https://arxiv.org/abs/1512.06104).
- 2608 66. Glauber modeling in high energy nuclear collisions / M. L. Miller [и др.] //  
 2609 Ann. Rev. Nucl. Part. Sci. — 2007. — T. 57. — C. 205—243. — arXiv: [nucl-](https://arxiv.org/abs/nuclex/0701025)  
 2610 [ex/0701025](https://arxiv.org/abs/nuclex/0701025).
- 2611 67. Using multiplicity of produced particles for centrality determination in heavy-  
 2612 ion collisions with the CBM experiment / I. Segal [и др.] // J. Phys. Conf.  
 2613 Ser. / под ред. P. Teterin. — 2020. — T. 1690, № 1. — C. 012107.
- 2614 68. *Adamczewski-Musch J., et. al.* Centrality determination of Au + Au collisions  
 2615 at 1.23A GeV with HADES // Eur. Phys. J. A. — 2018. — T. 54, № 5. — C. 85.
- 2616 69. Relating Charged Particle Multiplicity to Impact Parameter in Heavy-Ion  
 2617 Collisions at NICA Energies / P. Parfenov [и др.] // Particles. — 2021. —  
 2618 T. 4, № 2. — C. 275—287.
- 2619 70. *Selyuzhenkov I., Voloshin S.* Effects of non-uniform acceptance in anisotropic  
 2620 flow measurement // Phys. Rev. C. — 2008. — T. 77. — C. 034904.
- 2621 71. *Poskanzer A. M., Voloshin S. A.* Methods for analyzing anisotropic flow in  
 2622 relativistic nuclear collisions // Phys. Rev. C. — 1998. — T. 58. — C. 1671—  
 2623 1678.
- 2624 72. *Borghini N., Dinh P. M., Ollitrault J.-Y.* Flow analysis from multiparticle  
 2625 azimuthal correlations // Phys. Rev. C. — 2001. — T. 64. — C. 054901.
- 2626 73. *Bhalerao R. S., Ollitrault J.-Y.* Eccentricity fluctuations and elliptic flow at  
 2627 RHIC // Phys. Lett. B. — 2006. — T. 641. — C. 260—264.
- 2628 74. *Voloshin S., Zhang Y.* Flow study in relativistic nuclear collisions by Fourier  
 2629 expansion of Azimuthal particle distributions // Z. Phys. C. — 1996. — T. 70. —  
 2630 C. 665—672.
- 2631 75. *Bohm G., Zech G.* Introduction to statistics and data analysis for physicists. —  
 2632 2010.
- 2633 76. *Kreis L., Selyuzhenkov I.* QnTools analysis framework. —. — URL: [https:](https://github.com/HeavyIonAnalysis/QnTools)  
 2634 [//github.com/HeavyIonAnalysis/QnTools](https://github.com/HeavyIonAnalysis/QnTools).

- 2635 77. *Brun R., Rademakers F.* ROOT: An object oriented data analysis  
2636 framework // Nucl. Instrum. Meth. A / под ред. M. Werlen, D. Perret-  
2637 Gallix. — 1997. — Т. 389. — С. 81–86.
- 2638 78. *Mamaev M.* Adaptation of the QnTools framework for anisotropic flow analysis  
2639 on HADES and BM@N experiments. —. — URL: [https://github.com/  
2640 mam-mih-val/qntools\\_macros](https://github.com/mam-mih-val/qntools_macros).
- 2641 79. The BM@N spectrometer at the NICA accelerator complex / S. Afanasiev [и  
2642 др.] // Nucl. Instrum. Meth. A. — 2024. — Т. 1065. — С. 169532. — arXiv:  
2643 [2312.17573](https://arxiv.org/abs/2312.17573) [[hep-ex](#)].
- 2644 80. GEANT Detector Description and Simulation Tool / R. Brun [и др.]. — 1994. —  
2645 ОКТ.
- 2646 81. Development of the Vector Finder Toolkit for Track Reconstruction in the  
2647 BM@N Experiment / D. A. Zinchenko [и др.] // Phys. Part. Nucl. Lett. —  
2648 2024. — Т. 21, № 3. — С. 544–552.
- 2649 82. The BmnRoot framework for experimental data processing in the BM@N  
2650 experiment at NICA / P. Batyuk [и др.] // EPJ Web Conf. / под ред. A.  
2651 Forti [и др.]. — 2019. — Т. 214. — С. 05027.
- 2652 83. *Luchsinger R., Grab C.* Vertex reconstruction by means of the method of  
2653 Kalman filter // Comput. Phys. Commun. — 1993. — Т. 76. — С. 263–280.
- 2654 84. Geometry and physics of the Geant4 toolkit for high and medium energy  
2655 applications / J. Apostolakis [и др.] // Radiat. Phys. Chem. — 2009. — Т.  
2656 78, № 10. — С. 859–873.
- 2657 85. Possibilities of Using Different Estimators for Centrality Determination with  
2658 the BM@N Experiment / I. Segal [и др.] // Phys. Atom. Nucl. — 2023. —  
2659 Т. 86, № 6. — С. 1502–1507.
- 2660 86. The BM@N spectrometer at the NICA accelerator complex / S. Afanasiev [и  
2661 др.] // Nucl. Instrum. Meth. A. — 2024. — Т. 1065. — С. 169532.
- 2662 87. Directed flow  $v_1$  of protons in the Xe+Cs(I) collisions at 3.8 AGeV (BM@N  
2663 run8) / M. Mamaev [и др.]. —. — arXiv: [2412.08570](https://arxiv.org/abs/2412.08570) [[nucl-ex](#)].
- 2664 88. *Adam J., et. al.* Flow and interferometry results from Au+Au collisions at  
2665  $\sqrt{s_{NN}} = 4.5$  GeV // Phys. Rev. C. — 2021. — Т. 103, № 3. — С. 034908.



